附录 A　若干推导

技术附注是本书的配套系列，不属于本书。正文中剥离出来的推导与技术细节收在附注里，使各章得以保持直观；附注单独维护、在网上发布，各章以 [技术附注 14] 这样的标记指向它们。

本附录重印其中正文最倚重的两篇，使手头只有本书的读者不致在此受阻：一篇是第 14 章背后的二次变差与伊藤论证，一篇是第 15 章公式背后的积分。两篇都保留各自的公式前缀，因此（技术附注 15.4）这样的引用在这里与在配套系列中指向同一个公式。

A.1　伊藤引理：推导

本附注补上第 14 章只陈述而未证明的论证：$dW^2 = dt$ 为何成立，伊藤引理如何由此得出，以及测度变换为何只改变扩散过程的漂移而不改变其波动率。论证采用细致的启发式推理，不作测度论处理；需要后者的读者可参阅文末所列文献。

A.1.1　维纳过程的二次变差

全部论证都建立在一个事实上：在固定区间上，维纳过程增量的*平方和*收敛到区间长度，其随机性趋于消失。

把 $[0,T]$ 分割为 n 个长度为 $\Delta t = T/n$ 的小区间，记 ΔW_i 为第 i 个区间上的增量。由定义，$\Delta W_i = \varepsilon_i\sqrt{\Delta t}$，其中 ε_i 为独立标准正态变量。考虑

$$Q_n = \sum_{i=1}^{n} \Delta W_i^2 = \Delta t \sum_{i=1}^{n} \varepsilon_i^2 \tag{技术附注 14.1}$$

均值。 由于 $\mathbb{E}[\varepsilon_i^2] = 1$，

$$\mathbb{E}[Q_n] = \Delta t \cdot n = T \tag{技术附注 14.2}$$

与 n 无关。

方差。 对标准正态变量 $\mathbb{E}[\varepsilon^4] = 3$，故 $\mathrm{Var}(\varepsilon_i^2) = 3 - 1 = 2$。各 ε_i 独立，因此

$$\mathrm{Var}(Q_n) = \Delta t^2 \cdot n \cdot 2 = 2\,\frac{T^2}{n^2} \cdot n = \frac{2T^2}{n} \tag{技术附注 14.3}$$

当 $n \to \infty$ 时，方差趋于零，均值始终为 T。因此

$$\sum_{i=1}^{n} \Delta W_i^2 \;\longrightarrow\; T \quad \text{（均方意义下）} \tag{技术附注 14.4}$$

*极限不是随机变量。*非正式写法 $dW^2 = dt$ 说的正是这一点：平方增量按每单位时间 1 的速率确定性地累积。

不妨与增量本身作个对比。在同一分割下，$\sum_i \Delta W_i = W(T) - W(0) \sim N(0,T)$，无论分割多细都仍是随机的。取平方消除了随机性，直接相加则不能。

普通微积分为什么失效。 换成导数有界的光滑函数 $x(t)$，则 $\Delta x_i = O(\Delta t)$，故 $\sum_i \Delta x_i^2 = O(n\,\Delta t^2) = O(\Delta t) \to 0$。光滑函数的二次变差为零，普通泰勒展开因此可以丢掉二阶项。维纳路径则有 $\Delta W_i = O(\sqrt{\Delta t})$，二次变差为 $O(n\,\Delta t) = O(T)$，有限且非零。*两套微积分的全部差别，就在于增量是 $O(\Delta t)$ 还是 $O(\sqrt{\Delta t})$。*

同样的论证还给出下文要用到的两个推论：

$$\sum_i \Delta W_i\,\Delta t \to 0, \qquad \sum_i \Delta t^2 \to 0 \tag{技术附注 14.5}$$

因此在第 14 章的简写中，$dW\,dt = 0$、$dt^2 = 0$，唯有 $dW^2 = dt$ 保留下来。

A.1.2 伊藤引理

设 S 服从伊藤过程

$$dS = a(S,t)\,dt + b(S,t)\,dW \tag{技术附注 14.6}$$

且 $f(S,t)$ 对 S 二次可微、对 t 一次可微。把 f 展开到二阶：

$$\Delta f = \frac{\partial f}{\partial S}\Delta S + \frac{\partial f}{\partial t}\Delta t + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial S^2}\Delta S^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial S\,\partial t}\Delta S\,\Delta t + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial t^2}\Delta t^2 + \cdots \tag{技术附注 14.7}$$

代入式 (技术附注 14.6) 的离散形式 $\Delta S = a\,\Delta t + b\,\varepsilon\sqrt{\Delta t}$，并逐项考察其阶数。

平方项为

$$\Delta S^2 = a^2\Delta t^2 + 2ab\,\varepsilon\,\Delta t^{3/2} + b^2\varepsilon^2\,\Delta t \tag{技术附注 14.8}$$

前两项为 $o(\Delta t)$，由式 (技术附注 14.5)，求和后趋于零。第三项为 $O(\Delta t)$，由第 A.1.1 节，其和收敛到 $\int b^2\,dt$，不留任何随机成分。因此

$$\Delta S^2 \;\longrightarrow\; b^2\,dt \tag{技术附注 14.9}$$

式 (技术附注 14.7) 中其余二阶项含 $\Delta S\,\Delta t = O(\Delta t^{3/2})$ 与 Δt^2，在极限下均为零。把式 (技术附注 14.9) 与式 (技术附注 14.6) 代入式 (技术附注 14.7) 并取极限，得到**伊藤引理**：

$$\boxed{df = \left(\frac{\partial f}{\partial S}a + \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial S^2}b^2\right)dt + \frac{\partial f}{\partial S}\,b\,dW} \tag{技术附注 14.10}$$

取 $a = \mu S$、$b = \sigma S$ 即还原正文的式 (14.8)。

双变量情形。 对 $f(x,y,t)$，其中 $dx = a_1 dt + b_1 dW_1$、$dy = a_2 dt + b_2 dW_2$ 且 $dW_1 dW_2 = \rho\,dt$，同样的展开多出交叉项 $f_{xy}\Delta x\Delta y$。把第 A.1.1 节的论证用于这一乘积，

$$\sum_i \Delta x_i\,\Delta y_i \;\longrightarrow\; \int b_1 b_2 \rho\,dt \tag{技术附注 14.11}$$

由此得到式 (14.18) 中额外的漂移项 $f_{xy}b_1b_2\rho$。

A.1.3 对数正态解

第 14 章断言几何布朗运动有可用于模拟的显式解。把式 (技术附注 14.10) 用于 $G = \ln S$，取 $a = \mu S$、$b = \sigma S$：

$$\frac{\partial G}{\partial S} = \frac{1}{S}, \qquad \frac{\partial^2 G}{\partial S^2} = -\frac{1}{S^2}, \qquad \frac{\partial G}{\partial t} = 0$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

故

$$d\ln S = \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)dt + \sigma\, dW \tag{技术附注 14.12}$$

系数为常数，可直接积分：

$$\ln S_T = \ln S_0 + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)T + \sigma\,(W_T - W_0) \tag{技术附注 14.13}$$

又因 $W_T - W_0 \sim N(0,T)$，

$$\ln S_T \sim N\left(\ln S_0 + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)T,\ \ \sigma^2 T\right) \tag{技术附注 14.14}$$

对式 (技术附注 14.13) 取指数即得正文式 (14.6) 的精确模拟格式。

各阶矩。 若 $\ln X \sim N(m, s^2)$，在定义积分中配方可得

$$\mathbb{E}\left[X^k\right] = \mathbb{E}\left[e^{k\ln X}\right] = e^{km + k^2 s^2/2} \tag{技术附注 14.15}$$

取 $k = 1$ 得 $\mathbb{E}[X] = e^{m+s^2/2}$；取 $k = 2$ 再减去均值的平方即得正文所引的方差。把 $k = 1$ 的式 (技术附注 14.15) 用于式 (技术附注 14.14)，

$$\mathbb{E}[S_T] = \exp\left(\ln S_0 + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)T + \frac{\sigma^2 T}{2}\right) = S_0 e^{\mu T}$$

可见伊藤修正项恰好是使期望价格按 μ 增长所需的量。

A.1.4　测度变换为什么保持波动率不变

第 14 章指出，转到风险中性测度会改变扩散过程的漂移，却不改变其波动率。无需任何形式化工具，由第 A.1.1 节即可看出原因。

变换概率测度，只是给每条路径出现的可能性重新赋权，路径本身并不改变。波动率是路径的性质，而不是路径概率的性质：由式 (技术附注 14.4)，S 沿任一给定路径的二次变差为 $\int \sigma^2 S^2\, dt$，仅由该路径本身算出。两个等价测度对哪些路径可能发生的判断一致，只是所赋权重不同，因此它们对二次变差、从而对 σ 的判断也必然一致。

漂移则没有这种不变性：它由期望定义，而重新赋权改变的恰恰是期望。

形式陈述。 Girsanov 定理把这一点精确化。若 W 是 P 下的维纳过程，λ 是满足适当正则条件的过程，则

$$W_t^{Q} = W_t + \int_0^t \lambda_u\, du \tag{技术附注 14.16}$$

是与 P 等价的某一测度 Q 下的维纳过程，测度变换的密度为

$$\frac{dQ}{dP} = \exp\left(-\int_0^T \lambda_u\, dW_u - \frac{1}{2}\int_0^T \lambda_u^2\, du\right) \tag{技术附注 14.17}$$

把式 (技术附注 14.16) 代入 $dS = \mu S\, dt + \sigma S\, dW$ 得

$$dS = (\mu - \lambda\sigma)S\, dt + \sigma S\, dW^{Q}$$

因此取 $\lambda = (\mu - r)/\sigma$（即**风险的市场价格**），就得到风险中性动态 $dS = rS\, dt + \sigma S\, dW^{Q}$。正如前文所述，波动率不变，变的只是漂移。

风险的市场价格 λ 会反复出现，值得单独命名。它是每单位波动率的超额收益率。第 28 章将说明，变换计价单位相当于变换 λ，因此第 30 章的凸性调整、时间调整与 quanto 调整都表现为漂移修正，而从不表现为波动率修正。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

延伸阅读

Neftci 的《金融衍生品数学导论》用更大篇幅推演了上述论证，并更注意交代略过之处。Baxter 与 Rennie 的《Financial Calculus》对 Girsanov 定理与鞅表示定理的叙述简短，是学习这两个定理的起点。需要测度论处理的读者应转向 Karatzas 与 Shreve，或 Shreve 的第二卷，后者正是为这类读者而写。

A.2 布莱克–斯科尔斯–默顿公式：推导

第 15 章给出了公式并解释了各项含义。本附注完整算出导出该公式的积分，说明这一做法与求解微分方程等价，并推导正文所用的股息结论与美式期权近似。

A.2.1 风险中性积分

在风险中性测度下，第 A.1.3 节已经证明

$$\ln S_T \sim N\big(m,\, s^2\big), \qquad m = \ln S_0 + \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T, \qquad s = \sigma\sqrt{T} \tag{技术附注 15.1}$$

看涨期权价格则是贴现后的期望收益：

$$c = e^{-rT}\,\mathbb{E}^{Q}[\max(S_T - K,\,0)] = e^{-rT}\,\mathbb{E}^{Q}[(S_T - K)\mathbf{1}\{S_T > K\}] \tag{技术附注 15.2}$$

把它拆成两部分：

$$c = e^{-rT}\underbrace{\mathbb{E}^{Q}[S_T\mathbf{1}\{S_T > K\}]}_{A} - e^{-rT}K\underbrace{Q(S_T > K)}_{B} \tag{技术附注 15.3}$$

第二部分：B

记 $\ln S_T = m + sZ$，其中 Z 为标准正态。则 $S_T > K$ 当且仅当

$$Z > \frac{\ln K - m}{s}$$

利用对称性 $1 - N(x) = N(-x)$，

$$B = N\left(\frac{m - \ln K}{s}\right) = N\left(\frac{\ln(S_0/K) + \big(r - \sigma^2/2\big)\,T}{\sigma\sqrt{T}}\right) = N(d_2) \tag{技术附注 15.4}$$

这确定了 d_2，也印证了第 15 章所说 $N(d_2)$ 是行权的风险中性概率。

第一部分：A

这一部分的关键是配方。记 $S_T = e^{m+sZ}$，记 ϕ 为标准正态密度，

$$A = \int_{z^*}^{\infty} e^{m+sz}\,\phi(z)\,dz = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{z^*}^{\infty}\exp\!\left(m + sz - \frac{z^2}{2}\right)dz, \qquad z^* = \frac{\ln K - m}{s}$$

指数部分为

$$m + sz - \frac{z^2}{2} = m + \frac{s^2}{2} - \frac{(z - s)^2}{2}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

故作代换 $y = z - s$，

$$A = e^{m+s^2/2}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{z^*-s}^{\infty} e^{-y^2/2}\,dy = e^{m+s^2/2}\,N(s - z^*) \tag{技术附注 15.5}$$

再作两次代入即可完成。第一，$e^{m+s^2/2} = S_0 e^{rT}$，这就是式 (技术附注 14.15) 的对数正态矩结果，其中 $\sigma^2/2$ 的相消与那里指出的相同。第二，

$$s - z^* = \frac{m - \ln K}{s} + s = d_2 + \sigma\sqrt{T} = d_1$$

故 $A = S_0 e^{rT} N(d_1)$。

合并

把 A 与 B 代入式 (技术附注 15.3)：

$$\boxed{c = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)} \tag{技术附注 15.6}$$

看跌期权不必再算一个积分，直接由平价关系得出，因为平价关系恒等成立。

因子 $N(d_2)$ 以概率的形式出现；$N(d_1)$ 则来自配方，即“按 S_T 给各状态加权”所引起的平移 $z \mapsto z - s$。第 15 章指出 $N(d_1)$ 不是风险中性概率，所指的正是这次平移：它是在以股票而非现金为计价单位的测度下计算的行权概率。第 28 章将对这一思想作一般性的展开。

A.2.2　与微分方程的等价性

第 15 章给出了推导式 (技术附注 15.6) 的两条途径。两者结果一致，其中的道理值得写明。

对任何收益 h，定义 $V(S,t) = e^{-r(T-t)}\mathbb{E}_t^{Q}[h(S_T)]$。由迭代期望定律，贴现价值 $e^{-rt}V$ 是 Q-鞅。在风险中性动态 $dS = rS\,dt + \sigma S\,dW^{Q}$ 下对 $e^{-rt}V(S,t)$ 应用伊藤引理：

$$d\left(e^{-rt}V\right) = e^{-rt}\left(V_t + rSV_S + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} - rV\right)dt + e^{-rt}\sigma S V_S\,dW^{Q}$$

鞅的漂移为零。令 dt 的系数为零，得

$$V_t + rSV_S + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} = rV \tag{技术附注 15.7}$$

即式 (15.1)。*微分方程与风险中性期望表达的是同一件事*：前者说贴现价格没有漂移，后者计算由此得出的期望。这一等价关系即 Feynman–Kac 关系；正因如此，第 20 章的定价问题既可以通过模拟期望求解，也可以通过求解偏微分方程求解。

A.2.3　股息

连续股息率。 有股息率 q 时，风险中性漂移变为 $r - q$：资产的总回报必须为 r，其中 q 以股息形式取得，故价格按 $r - q$ 增长。取 $m = \ln S_0 + (r - q - \sigma^2/2)T$ 重复第 A.2.1 节，式 (技术附注 15.5) 变为 $A = S_0 e^{(r-q)T} N(d_1)$，而式 (技术附注 15.4) 形式不变，于是

$$c = S_0 e^{-qT} N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2), \qquad d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + \left(r - q + \sigma^2/2\right)T}{\sigma\sqrt{T}} \tag{技术附注 15.8}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

已知现金股息，以及波动率的细微之处。 第 15 章先扣除股息现值，再对 $S^* = S - \mathrm{PV}(D)$ 应用公式，理由是 S^* 才是有风险的部分：S 由确定部分 $\mathrm{PV}(D)$ 与假定服从对数正态分布的不确定部分相加而成。

正文指出的细微之处可以精确表述。若 S^* 的波动率为 σ^* 而 $S = S^* + \mathrm{PV}(D)$，则两者的波动率满足

$$\sigma^* \approx \sigma \frac{S}{S^*} = \sigma \left(1 - \frac{\mathrm{PV}(D)}{S}\right)^{-1} \qquad \text{(技术附注 15.9)}$$

因为同样的绝对风险由更小的基数承担。对年股息率 6% 的股票、两年期的期权，$\mathrm{PV}(D)/S \approx 0.113$，故 σ^* 比观察到的 σ 高约 13%，不可忽略。直接使用未经调整的波动率会低估期权价值。

A.2.4 布莱克近似

第 15 章给出了这一规则，这里说明它为何取这种形式。

第 11.10 节已经证明：标的股票在 t_1 派发一次股息时，美式看涨期权的最优行权时刻只可能有两个，即 t_1 前一刻或到期日 T。在其他时刻行权都是劣策略，因为在派息临近之前，推迟支付执行价所节省的利息总是超过提前行权的任何所得。

美式看涨期权的价值是各可行行权策略下价值的最大值。只考虑这两个策略，有

$$C \approx \max\left(\underbrace{c(S_0 - \mathrm{PV}(D),\, K,\, T)}_{\text{持有到}T},\ \underbrace{c(S_0,\, K,\, t_1)}_{\text{在}t_1\text{ 行权}}\right) \qquad \text{(技术附注 15.10)}$$

第一项把期权视为以股息调整后价格为标的、在 T 到期的欧式期权。第二项把它视为在 t_1 到期、不作调整的欧式期权：在那时行权的持有人得到了股息，因此无需调整。

该近似低估了期权价值，原因现在已经清楚：它在今天就在两个策略之间作出固定选择，而实际的美式期权持有人可以在 t_1 观察到 S_{t_1} 之后再决定。“先观察再选择”本身有价值，因此

$$C \geq \max(\cdot, \cdot)$$

只有当某一策略在所有状态下都占优（即退化情形）时，才取等号。两项越接近，误差越大，而这恰恰是行权决策真正不确定的时候。

延伸阅读

Black 与 Scholes（1973）通过对冲组合与热传导方程推出公式；Merton（1973）采用自融资的复制组合，并同时处理了股息与美式看涨期权。第 A.2.1 节的风险中性积分作为一般方法，最早出现在 Cox 与 Ross（1976）中。第 A.2.2 节的 Feynman–Kac 等价性，简短的叙述见 Baxter 与 Rennie，测度论的叙述见 Shreve 的第二卷。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

附录B　主要衍生品交易所

第2章介绍了交易所的职能，本附录介绍具体有哪些交易所。入选的场所，或因成交量大而重要，或因持有其他市场据以定价的基准合约；对每一家，本附录列出其所属集团、所在地以及实际交易的品种。

看表之前有两点提醒。

*所有权与产品清单都会变化。*交易所会被收购、更名，合约会上市、摘牌。以下内容反映截至2026年10月的状况；本附录中任何具体说法用于交易之前，都应对照该场所自己的合约细则核实。结构比细节更持久，因此本附录以第B.8节而非一张表收尾。

*此外，并不存在统一的排名。*第B.1节说明，衡量交易所规模的两种口径为何会相差几个数量级，以及为何几乎所有公开排行榜回答的都不是读者真正想问的问题。

B.1　如何阅读这些表

两种标准的成交量口径给出的排序不同，而且差距不小。

成交手数统计的是合约张数。美国期货业协会公布的就是这个数字，交易所新闻稿引用的也是它。跨场所比较这一数字几乎没有意义，因为合约规模相差成千上万倍：一份印度指数期权的标的价值仅数千美元，一份Eurex德国国债期货的名义金额为10万欧元，两者却各算一手。

名义成交额衡量的是经济敞口，由它得出的排序大不相同。第27章与第39章讨论敞口与资本，关心的正是这个量。

*其后果不妨直说。*按手数，全球最大的衍生品交易所在印度；按名义成交额则在芝加哥，两种口径下领先的幅度都不小。读者看到“最大的交易所”这类标题时，应先弄清所用口径，再据以判断风险究竟在哪里。

对以上所有数字，还有两点补充。

*要衡量“持有了多少”，未平仓量是更好的指标。*成交量衡量的是换手；以当日到期合约为主的场所（如第23.1节的0DTE交易，或印度的周度期权市场），未平仓量很小，成交量却可以极大。换手与敞口是两回事。

*此外，场内成交量并非市场的全部。*本书涉及的最大的利率与信用市场都在场外，通过第2.4节所述的清算所清算，不在本附录所列的任何交易所交易。交易所名录只是场内市场的地图，而不是整个衍生品市场的地图。

B.2 北美

交易所	集团	主要衍生品
CME（芝加哥商业交易所）	CME Group	SOFR 与联邦基金期货、E-mini 标普 500 与纳斯达克 100、外汇期货、活牛
CBOT（芝加哥期货交易所）	CME Group	各期限美国国债期货、玉米、大豆、小麦
NYMEX（纽约商业交易所）	CME Group	WTI 原油、亨利枢纽天然气、成品油
COMEX（纽约商品交易所）	CME Group	黄金、白银、铜
Cboe 期权交易所	Cboe Global Markets	SPX 期权、VIX 期权、挂牌股票期权
Cboe 期货交易所（CFE）	Cboe Global Markets	VIX 期货
ICE Futures U.S.	ICE	糖、咖啡、可可、棉花、MSCI 指数期货、美元指数
Nasdaq PHLX、ISE、GEMX、MRX	Nasdaq	挂牌股票与指数期权
MIAX Options、Pearl、Emerald、Sapphire	Miami International Holdings	挂牌股票期权
MIAX Futures（原 MGEX）	Miami International Holdings	明尼阿波利斯硬红春小麦
蒙特利尔交易所	TMX Group	三个月 CORRA 期货、加拿大国债期货、S&P/TSX 60 指数期货

集中度本身就是重点。上表十一家场所中有四家属于 CME Group，美国利率、股指、能源与金属的基准合约都集中在这四家。其他法域都没有可与之相比的格局，第 B.8 节将回过头来讨论这对其背后的清算所意味着什么。

表中有一行记录了本书讲过的一次基准转换。蒙特利尔的 BAX 合约挂钩 CDOR，随 CDOR 一同退出；取而代之的是三个月 CORRA 期货，第 4.3 节关于基准转换的叙述讲的正是这一行背后的事。

B.3 欧洲

交易所	集团	主要衍生品
Eurex	德意志交易所	德国国债（Bund、Bobl、Schatz、Buxl）期货、欧洲斯托克 50 期货与期权、个股期权、€STR 与 Euribor 期货
ICE Futures Europe	ICE	布伦特原油、柴油、SONIA 与 Euribor 期货、富时 100
ICE Endex	ICE	荷兰 TTF 天然气，欧洲天然气基准
伦敦金属交易所（LME）	港交所	铜、铝、锌、镍、铅、锡，采用逐日到期（prompt date）结构
泛欧交易所（Euronext）	Euronext	CAC 40、AEX、富时 MIB、制粉小麦、油菜籽、玉米
EEX（欧洲能源交易所）	德意志交易所	德国与法国电力、欧盟碳配额、天然气
Nasdaq Nordic	Nasdaq	OMXS30 期货与期权、北欧股票衍生品
伊斯坦布尔交易所（VIOP）	Borsa İstanbul	股指与个股期货、汇率
莫斯科交易所	MOEX	境内指数、外汇与商品合约；自 2022 年起基本对国际参与者关闭

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

欧洲的版图与美国的格局不同，这一差别正是第 B.8 节的主题。Eurex 自行清算其合约；欧洲多数场外利率风险则在 LCH 清算，LCH 虽由 LSEG 控股，但为众多交易场所清算，而不只清算某一家交易所自己的合约。

有两行与第 *40* 章的事件相关。2022 年 3 月暂停交易并取消成交的，正是伦敦金属交易所的镍合约；第 40.12 节所述 2022 年的保证金恶性循环，发生在荷兰 TTF 天然气合约上。两者都是场所本身成为风险来源的例子，所以在此专门点出，而不是放进脚注。

B.4　亚太

交易所	集团	主要衍生品
印度国家证券交易所（NSE）	NSE India	Nifty 50 与 Bank Nifty 指数期权及期货；按成交手数（FIA 口径）为全球最大场所
BSE（孟买证券交易所）	BSE India	Sensex 与 Bankex 指数期权
MCX	MCX India	黄金、白银、原油、天然气
大阪交易所	日本交易所集团（JPX）	日经 225 期货与期权、TOPIX、日本国债期货；黄金、铂、橡胶
东京商品交易所（TOCOM）	日本交易所集团	原油、成品油、电力
韩国交易所（KRX）	KRX	KOSPI 200 期权与期货、3 年期国债期货
香港交易所（HKEX）	HKEX	恒生与国企指数期货及期权、MSCI 系列、美元兑离岸人民币期货
新加坡交易所（SGX）	SGX	富时中国 A50、日经 225、铁矿石、橡胶、外汇期货
台湾期货交易所（TAIFEX）	TAIFEX	台指期货与期权
澳大利亚证券交易所（ASX）	ASX	SPI 200、3 年期与 10 年期国债期货、90 天银行票据
马来西亚衍生品交易所	Bursa Malaysia	毛棕榈油（FCPO），全球基准

印度那一行还需要一些表中放不下的说明。NSE 已连续数年按成交手数居全球首位，但其市场以合约规模极小的周度指数期权为主，正是第 B.1 节所警告情形的最典型例子。2024 年末的监管措施提高了合约乘数，并把每家交易所的周度到期合约限制为一个；出台这些措施，正是因为监管当局认定，这种以散户为主的大量换手并没有让参与交易的散户受益。成交量大幅下降，但按 FIA 口径排名未变，可见 NSE 此前领先第二名的差距之大。

另有一行记录了一份迁往另一国家交易的合约。SGX 的 Nifty 期货长期是离岸获取印度指数敞口的主要工具，2023 年迁至 NSE 设在 GIFT City 的国际分支。离岸基准回归境内十分罕见，值得一记；这恰好与下一节所述的中国模式互为镜像。

B.5　中国内地

中国的交易所单列一节，是因为其市场结构不同：六家期货交易所各有明确的品种分工，统一由一家监管机构监管，境外准入则是按合约而非按场所逐个放开。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

交易所	所在地	主要衍生品
上海期货交易所（上期所）	上海	铜、铝、锌、镍、螺纹钢、热轧卷板、黄金、白银、橡胶
上海国际能源交易中心（能源中心）	上海	人民币计价原油、20 号胶、低硫燃料油；对境外投资者开放
大连商品交易所（大商所）	大连	铁矿石、豆粕与豆油、棕榈油、玉米、焦煤、焦炭、聚乙烯、液化石油气
郑州商品交易所（郑商所）	郑州	PTA、甲醇、棉花、白糖、菜粕与菜油、尿素、纯碱、玻璃
中国金融期货交易所（中金所）	上海	沪深 300、中证 500、上证 50、中证 1000 股指期货，沪深 300、中证 1000、上证 50 股指期权；2 年、5 年、10 年、30 年期国债期货
广州期货交易所（广期所）	广州	工业硅、多晶硅、碳酸锂；铂、钯期货与期权
上海证券交易所、深圳证券交易所	上海、深圳	宽基指数 ETF 期权

这种分工出自行政安排，而非历史沉淀，因此品种划分相当清晰：铁矿石、煤焦与大豆油脂在大连，棉花与白糖在郑州，化工品分属两家，金属与能源在上海，金融合约全在中金所，新能源品种在 2021 年专设的广期所。西方的交易所集团都是一次次并购的产物，没有一家是规划出来的。

境内特有的几点

涨跌停板与持仓限额是主动运用的工具。境内交易所运用涨跌停板与持仓限额远比西方同行积极（见第 36.19 节）；这不仅改变了极端行情下能否成交，也改变了第 38 章意义上的风险度量本身。

国债期货的名义票面利率是 3% 而不是 6%。这一差别会改变哪只券成为最便宜可交割券，也会改变转换因子的分布，第 6.9 节对此作了推演。

银行参与是逐步放开的。商业银行自 2020 年起获准参与国债期货；在此之前，最大的债券持有者无法在场内对冲久期，这就是第 6.9 节所说的结构性缺口。

场外部分不在本表中。人民币利率互换在银行间市场通过外汇交易中心成交、在上海清算所清算；信用衍生品（CRM、CDS）在交易商协会框架下运行。按名义本金计，这些市场比表中若干交易所还大，却不在本附录表中；这正是第 B.1 节最后一点提醒在境内的体现。

准入按合约而非按场所开放。能源中心的原油合约自上市起就面向境外参与者，此后大商所与郑商所的部分品种也陆续作为“特定品种”对外开放；其余大部分仍是境内市场。香港则是离岸的补充，第 B.4 节表中的美元兑离岸人民币期货就在那里交易。

B.6 拉美、中东与非洲

交易所	所在地	主要衍生品
B3	圣保罗	DI 利率期货、Ibovespa 指数期货与期权、美元兑雷亚尔期货、个股期权
MexDer	墨西哥城	TIIE 利率期货、IPC 指数、美元兑比索
海湾商品交易所（原迪拜商品交易所）	迪拜	阿曼原油，苏伊士以东主要含硫基准
ICE Futures Abu Dhabi	阿布扎比	Murban 原油
沙特交易所	利雅得	指数与个股期货
约翰内斯堡证券交易所	约翰内斯堡	股指与个股期货、汇率、白玉米与黄玉米、小麦

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

*B3 的实际规模大于其知名度。*其 DI 合约是以境内银行间利率为标的的期货，按手数计的成交量位居全球最活跃的利率合约之列；在别处由互换市场承担的套期保值，在巴西由它承担。场内合约的流动性一旦足够好，就会挤掉场外的同类工具：第 2 章在理论上讲过这一点，巴西则在事实上展示了它。

*列出两个海湾交易所，是因为原油基准版图上有一个缺口。*布伦特与 WTI 都是轻质低硫原油，而从海湾实际运往亚洲的原油并非如此；阿曼与 Murban 合约上市，正是为了给这类原油提供透明的价格。这些合约的用途，见第 36.9 节关于基准品级的讨论。

B.7　加密资产场所

第 37 章讨论这些工具本身；这里关注的是交易这些工具的场所之间的区别，因为这种区别比在其他任何资产类别中都更鲜明。

*受监管的期货交易所*按与其他合约相同的规则挂牌比特币与以太币期货及期权。CME 是其中最大的一家，机构参与者持有其合约，无需另行搭建托管与交易对手框架。

*离岸的加密原生场所*承担了大部分成交量。它们挂牌第 37.3 节所述的永续合约（没有交割日，靠资金费率机制与现货价格保持一致），并在同一张资产负债表上完成清算、托管与撮合，这正是第 37.10 节指出的垂直一体化风险。其中最大的几家，名义成交额远超受监管场所；加密期权则长期由 Deribit 主导。

*两者区别的要害不在规模，而在出事时失效的是什么。*CME 的头寸受第 2 章所述清算安排与第 8 章所述隔离规则的保护。而在一个身兼交易所、清算所与托管人的场所，这三重保护其实是同一张资产负债表；第 37.10 节讲述了这种安排曾造成的损失，本附录也正因此把两类场所分开列出。

B.8　这张地图说明了什么

细节会变，但有四项结构性事实不会变，读这样一份名录的意义正在于此。

*场内市场集中在少数几个集团手里。*CME Group、ICE、Cboe、Nasdaq、德意志交易所、港交所、日本交易所集团、NSE 与 B3 占全球场内衍生品成交量的绝大部分。竞争发生在集团之间，而非集团内部的场所之间，因此同一集团旗下的交易所很少挂牌相同的合约。

*流动性很少迁移。*基准合约是一种网络产品：大家都用它，所以它流动性好；它流动性好，所以大家都用它。竞争对手曾多次挂牌与现有基准完全相同的合约，也多次失败，因此美国国债期货至今仍在 CBOT。德国国债期货在 1997–98 年从 LIFFE 迁往 Eurex 是例外，也说明了迁移需要什么：一个更便宜的电子化场所，以及现有场所会员在一年间的集体转投。

*场内衍生品以垂直一体化为主导模式。*拥有自己清算所的交易所，除手续费外还能掌握保证金；更重要的是，其头寸无法与任何竞争者的头寸相互抵销。欧洲场外利率市场在独立于任何单一场所的 LCH 清算，是主要的例外；第 2.4 节关于清算集中度的讨论完整推演了其后果。

*此外，多数衍生品风险并不在交易所。*利率互换、信用违约互换以及第 35 章的结构化产品都是场外工具；它们集中清算，但不在本附录所列的任何场所交易。*交易所承担价格发现与零售交易，敞口则在交易商与清算所手中。*把这份名录当作风险分布图来读，就把风险所在弄反了。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

附录 C　术语表

这里给出的是工作定义，说明术语在本书中的含义及展开之处，而非词典释义。括号中的数字是章号；若某一术语在一处有精确定义、在别处只是宽泛使用，则指向精确定义之处。

条目按英文词条的字母顺序排列，并在中文之后给出英文原词，以便与英文文献对照。最后一节收录没有英文对应条目的境内术语。

A

递增互换（accreting swap） 名义本金随时间逐级调高的互换，用以匹配一笔提款（33）。

应计利息（accrued interest） 自上一付息日以来已经赚得的部分下期票息，按债券的天数惯例计算，由买方在报价之外付给卖方（6）。

额外估值调整（additional valuation adjustment, AVA） 头寸公允价值与以 90% 置信度可实现的审慎价值之间的差额，在欧盟和英国的审慎估值规则下直接从普通股权益中扣除。共九类，包括市场价格不确定性、平仓成本与模型风险（39）。

附加项（add-on） SA-CCR 中对某一资产类别的头寸在相关期限内可能移动多远的监管替代量：每个对冲组的监管因子乘以有效名义本金，再对该类别的各对冲组加总。各附加项经乘数缩放后，构成潜在未来风险暴露（27）。

伴随算法微分（adjoint algorithmic differentiation, AAD） 沿保存下来的定价计算，从价格到各个输入反向运用链式法则，以定价本身成本的固定倍数（通常三到五倍）算出模拟价格的全部敏感度，与输入个数无关。正是它使校准输入众多的模型得以在交易台上实际使用（9、20、32）。

容许策略（admissible strategy） 价值永不低于某一固定下界的交易策略。这一限制排除了加倍策略，使第一基本定理在连续时间中成立（TN28）。

仿射模型（affine model） 使 $\ln P(t,T)$ 对短期利率为仿射（线性项加常数项）的短期利率模型，因此债券价格有闭式解，曲线上每个收益率都是单个状态变量的仿射函数。Vasicek、CIR 与 Hull–White 都属于这一类（31）。

美式蒙特卡洛（American Monte Carlo） 通过跨路径的最小二乘回归估计每条路径的继续持有价值，以此在模拟中处理提前行权或组合的未来重估，即 Longstaff–Schwartz 方法。风险暴露系统借用这一回归步骤，免去在每条路径上逐笔精确重估（9、20）。

美式期权（American option） 在到期前任意时刻均可行权的期权（10、20）。

摊还互换（amortizing swap） 名义本金逐级调低的互换，用以匹配一笔正在偿还的贷款。按加权平均期限把它当作子弹型互换定价，是一个常见的错误（33）。

年金因子（annuity factor） 固定端每个支付日各支付一个单位、按计息因子加权的现值，单位名义本金上一个基点固定利率的价值为其 0.0001 倍；它是互换期权天然的计价单位（7、29、30）。

年金映射函数（annuity mapping function） 在 CMS 定价中，给定互换利率终值为 s 时年金倒数的条件期望 $\alpha(s)$。它把曲线联合分布的全部未知因素归集到一个函数中，使 CMS 收益化为对互换利率边缘分布的积分；冻结年金时它是常数，线性终端互换利率模型则令它为仿射函数（28）。

对偶变量（antithetic variates） 对每条模拟路径，用符号相反的同一组随机冲击生成其镜像路径，再对两者的收益取平均。两条路径负相关，估计量的方差因而几乎无代价地下降（20）。

套利（arbitrage） 建立时无需任何成本、永不亏损、且至少在一种状态下盈利的交易策略。不存在套利，是本书全部定价的基本假设（5、11）。

阿罗–德布鲁价格（Arrow–Debreu price） 在格点某一节点支付一个单位、在其他节点不支付的证券今天的价值，即第 13 章状态价格在树上的形式。同一层上这些价格之和恰为该期限的贴现因子，Hull–White 的构造正是据此求解的（13、31）。

亚式期权（Asian option） 以某段期间平均价格为标的的期权。平均价格的方差小于期末价格的方差，因此它比普通期权便宜（34）。

追加摊派权（assessment rights） CCP 在违约基金耗尽之后、位于违约瀑布底部的一项权利：要求存续的清算会员进一步出资。它只分摊损失、不创造新的资源，并把压力传导给可能已陷入困境的机构（2）。

资产互换利差（asset-swap spread） 按面值买入一张固定利率债券、并把其票息互换成浮动利率时，所获得的高于 SOFR 的利差；CDS–债券基差交易实际赚取的正是这一债券信用利差（24）。

平值（at-the-money） 执行价等于当前即期价或远期价；两种惯例并存，其差别对报价有实质影响（19）。

平值远期（at-the-money forward） 等于远期价格的执行价；由看跌–看涨平价关系，在该执行价上欧式看涨与欧式看跌价值相等。它是期权报价通用的参照点；不带方向性观点交易波动率时，跨式组合也取这一执行价（11、19）。

分层起始点（attachment point） 某一分层开始吸收损失的损失水平（25、26）。

自动减仓（auto-deleveraging） 被强制平仓的头寸无法以不让场所受损的价格成交时，加密场所的最后手段：按盈利与杠杆排序，平掉对面的盈利头寸来弥补缺口（37）。

自动赎回结构（autocallable） 若标的在观察日处于或高于某一触发水平，即提前赎回、偿还面值及已累计票息的结构化票据。若始终未被赎回，买方即持有一份向下敲入看跌期权空头（35）。

自动做市商（automated market maker） 以公式在一个共用存货上报价、而非以订单簿撮合的场所（37）。

B

回测 / 突破（backtesting / exception） 将风险度量与实际损失对照检验，统计突破（即损失超过 VaR 的交易日）的次数；在 99% 置信度、250 天样本下，正确模型的预期突破次数为 2.5。仅凭次数得到的证据很弱：一到六次突破都与正确模型相容，零次同样构成拒绝，而且次数反映不出突破是否成簇。在内部模型法下，突破次数决定资本乘数；回测针对的是 VaR，因为期望损失无法靠计数检验（38、39）。

倒推法（backward induction） 在树上从到期日开始逐期倒推，为衍生品估值：每个节点的价值是其后继节点价值的风险中性期望的贴现值。对美式期权，每个节点还要把这一价值与立即行权的价值比较（13）。

后置上限单元（backward-looking caplet） 以在计息期内后置复利的利率为标的的上限单元，其收益直到计息期结束才确定。该利率在整个计息期内继续累积方差，因此布莱克公式仍然适用，只是把 $\sigma^2 T_1$ 换成 $\sigma^2(T_1 + \tau/3)$；其价值高于前置的上限单元（29）。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

现货升水（backwardation） 向下倾斜的远期曲线。与凯恩斯的正常贴水不同，后者比较的是期货价格与预期即期价格（3、5）。

结转（banking） 把当年未上缴的碳配额留到以后的年份使用。结转既无成本又不受限制，因此远期价格不能超过即期价格按融资利率持有至到期的水平，且这一上限约束很紧；配额却很难借入，因此远期价格可以低于持有成本，其差额度量的是市场对该体系的疑虑。这是可储存商品的极限情形（36）。

障碍期权（barrier option） 标的触及某一水平时失效或生效的期权。它是市场规模最大的奇异期权，与棘轮、远期起始期权一样，也属于模型风险最重的产品（34）。

基准相关性（base correlation） 一种报价惯例，它消除了隐含相关性在各分层之间的不一致，却没有消除造成这种不一致的事实（25）。

巴塞尔框架（Basel framework） 由巴塞尔银行监管委员会议定、再由各法域监管者结合本地差异实施的国际银行资本标准。它决定衍生品头寸占用多少资本，也就决定了持有成本（9、27、40）。

基差（basis） 即期价格减期货价格，在交割时收敛到零。也就是套保者在交割前了结对冲时剩下的风险（2、3）。在信用市场中，指CDS 利差减债券利差：按“买入债券并买入保护”的套利逻辑它应为零，实际上却持续存在（24）。

基差互换（basis swap） 交换两个浮动利率的互换，为两者之差定价（7、33）。

篮子违约互换（basket default swap） 以一个小篮子（通常五到十个主体）为标的的信用保护，在第 n 个主体违约时支付并随即终止。最常见的是首次违约篮子；在一阶近似下，其价值取决于各主体的违约强度而不是回收率，相关性则使它比各部分之和便宜，因为同时发生的违约会使部分保护落空（24、25）。

篮子期权／彩虹期权（basket / rainbow option） 篮子期权按若干资产的加权和支付；彩虹期权按其中表现最好或最差的资产支付，最差价看跌期权即是一例。篮子期权的价值随相关性上升而增加，最差价看跌期权则随相关性下降而增加，这正是最差价票据高票息的来源（34、35）。

百慕大期权（Bermudan option） 只在一组固定日期可行权的期权，是可赎回债券与可取消互换中的标准内嵌期权（31、33）。

贝塔（beta） 组合对某一指数的敏感性，也是用股指期货对冲该组合时的对冲比率：合约数等于贝塔乘以组合价值，再除以一手期货合约的价值（3）。

二叉树（binomial tree） 标的价格的离散格点，是通向风险中性定价最直接的途径（13）。

布莱克近似（Black’s approximation） 把以支付股息的股票为标的的美式看涨期权估值为两个欧式看涨期权中较大的一个：一个在期权到期日到期、以股息调整后的价格为标的；一个恰在除息日之前到期、以未调整的价格为标的（15）。

布莱克模型（Black’s model） 以远期而非即期为标的的布莱克–斯科尔斯–默顿模型；上限期权、互换期权与期货期权的市场标准（16、29）。

布莱克–斯科尔斯–默顿微分方程（Black–Scholes–Merton differential equation） 凡价值只依赖于股价与时间的衍生品都满足的偏微分方程。股票的预期收益率不出现在方程中；具体工具只通过边界条件体现（15、20）。

布莱克–斯科尔斯–默顿公式（Black–Scholes–Merton formula） 以对数正态股票为标的的欧式看涨或看跌期权的闭式解，$c = S_0N(d_1) - Ke^{-rT}N(d_2)$。实务中主要反过来使用它，把市场价格换算成隐含波动率（15）。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

自助法（bootstrap） 从数据本身有放回地抽取大量样本，在每个样本上重新计算某一统计量，以此估计其抽样误差。对极端分位数，结果较为粗略，因为任何重抽样都不可能包含比观察到的最大损失更大的损失（38）。

自举法（bootstrapping） 自短端向外逐个工具求解，构建曲线（4、7）。

借券费（borrow fee） 卖空者为借入资产所付的费用：流动性好的股票为几个基点，难以借到的股票可达百分之几十。借券费本身并不会使远期定价关系出现区间，因为持有人可以通过卖出资产来维持这一关系；只有当持有人不愿或不能卖出时，它才使远期定价关系与看跌–看涨平价关系从等式变成区间，看跌期权相对看涨期权偏贵（5、10、11）。

边界条件（boundary condition） 与布莱克–斯科尔斯–默顿微分方程一起决定某一特定衍生品价值的条件：看涨期权为到期时的 $\max(S-K,0)$，远期为 $S-K$。方程为各种衍生品所共有，区分工具的正是边界条件（15）。

箱式价差（box spread） 一个执行价上的合成多头与一个更高执行价上的合成空头的组合，无论标的如何，到期都支付两个执行价之差。它相当于用四份期权构造的零息债券，可按其价格所隐含的利率借入或贷出（11）。

扰动重估（bump-and-revalue） 把某一个输入移动一个小量后重新定价，以此计算敏感度；每个输入都要耗费一次估值，因此对输入众多的模型并不实用（32）。

业务时间（business time） 按期望方差而不是按分钟走的时钟（一条日内波动率曲线加上预定事件的权重），使短期限期权可以把 $\sigma^2 T$ 换成剩余方差后仍用布莱克–斯科尔斯–默顿公式定价（23）。

蝶式（butterfly spread） 在两个外侧执行价上各买入一份期权、在居中的执行价上卖出两份，收益在外侧执行价之外为零、在中间执行价处最高。其收益从不为负，因此看涨期权价格必须是执行价的凸函数；它也是交易微笑曲率的工具。用于收益率曲线时，这一名称指跨期限的同一形状：两个期限上的同向头寸与二者之间某一期限上的反向头寸相互对冲，在曲线平行移动下价值不变，因而是押注曲线曲率的头寸（11、12、19、38、39）。

替代履约价格（buy-out price） 以现金代替上缴可再生能源证书、免除履约义务时适用的固定价格。它为证书价格设定上限，以证书为标的的期权也受这一上限约束（36）。

C

日历价差（calendar spread） 又称跨期价差。期货中指做多一个交割月、做空另一个的头寸，押的是曲线的形状而不是水平。期权中指卖出近月期权、买入同一执行价的远月期权，依靠近月期权更快的时间衰减获利（5、12）。

可赎回债券（callable bond） 发行人可提前按约定价格赎回的债券。投资者是期权的卖方，因此其相对于曲线的利差会高估信用补偿；参见期权调整利差（31）。

利率上限期权（cap） 一串利率看涨期权，每期一份，使借款人免受利率升破执行价之害（29）。

储备资本缓冲（capital conservation buffer） 在各项最低要求之上、占风险加权资产 2.5% 的一层核心一级资本。银行动用它并不构成违规，但在补足之前其股息与奖金发放受到限制（27）。

资本估值调整（capital valuation adjustment, KVA） 一笔交易在其存续期内所占用监管资本的成本，即银行因监管规则（而非自身选择）必须为该头寸持有的权益。对无抵押交易，它可能超过其他所有调整之和（9）。

上限单元（caplet） 上限期权的一期（29）。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

带上限的方差互换（capped variance swap） 对已实现波动率设上限的方差互换，个股的惯例上限是执行利率的2.5倍。它等于方差互换减去一份以方差为标的的看涨期权，因此与不带上限的合约不同，必须用模型定价（22）。

套息交易（carry trade） 借入低利率货币、投资于高利率货币。若对冲汇率风险，按抛补利率平价它无利可图；若不对冲，则赚取利差并承担汇率风险，是否划算是实证问题，而不是套利问题（5、16）。

现货持有套利（cash-and-carry） 借入资金、买入资产、持有至交割，同时卖出远期；这笔套利为远期价格设定上限。反向现货持有套利则卖出资产、买入远期，需要借券，或需要一位愿意卖出的持有人（5）。

现金流风险价值（cash-flow-at-risk） 公司一个季度或一年的经营现金流相对预测的缺口中，以给定概率被超过的水平。这是非金融企业所用的VaR变体，因为其风险暴露在于现金流，而不在于账簿的市值（38）。

现金或无价值／资产或无价值（cash-or-nothing / asset-or-nothing） 标的越过执行价时分别支付固定金额或资产本身的数字期权。两者的价值正是布莱克–斯科尔斯–默顿公式的两项，而一份普通看涨期权等于一份资产或无价值看涨期权减去 K 份现金或无价值看涨期权（34）。

CDS 利差（CDS spread） 信用违约互换持续支付的保费率：使保费端（支付至信用事件或到期）与保护端现值相等的费率。CVA把它作为价格使用，而不是作为违约概率的估计（9、24、25）。

中央对手方（CCP） 充当每个卖方的买方、每个买方的卖方的清算机构，把双边风险暴露转换为对其自身的风险暴露（2）。

确定性等价价值（certainty-equivalent value） 员工愿意用来替代一笔期权授予的确定现金数额。对无法分散风险的持有人而言，它远低于该授予的公允价值，这是以期权支付薪酬的真实成本，却不反映在任何账目中（17）。

charm 期权的delta随时间流逝的变化率，$\partial^2 f/\partial S\,\partial t$。对月度期权可以忽略；对当日到期期权，它引起的对冲流占主导，且完全由时间推移引起（18、23）。

最便宜可交割券（cheapest-to-deliver） 给定转换因子后，期货空头实际会去交割的那只债券（6）。

选择者期权（chooser option） 持有人在约定日期决定其为看涨还是看跌的期权。简单形式等于一份看涨期权加一份期限较短的看跌期权，因此几乎没有模型风险（34）。

净价（clean price） 债券的报价，不含应计利息（6）。

清算会员（clearing member） 可直接在CCP清算的资本雄厚的机构。其他参与者都作为客户通过会员清算，因此会员一旦倒闭，客户能收回多少，取决于其头寸与抵押品的持有方式；参见隔离与头寸转移（2）。

棘轮（cliquet） 一串远期起始期权，是交易前向波动率最纯粹的产品；带上限的棘轮则可能做空波动率，取决于上限相对远期的位置（34）。

终止净额结算（close-out netting） 在交易对手违约时终止全部交易、只结算一个净额的合约权利。整个资本框架都假定它可执行（1、7、27）。

CMS 利差（CMS spread） 支付两个不同期限互换利率之差的票息，是陡峭化票据的基本构件；其价值取决于两个利率之间的相关性（30、31、32）。

一致性风险度量（coherent risk measure） 满足单调性、正齐次性、平移不变性与次可加性的风险度量。期望损失是一致性的；VaR不是，因为它可能违反次可加性（38）。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

领口（collar） 针对所持资产买入看跌期权、卖出看涨期权，以看涨期权的权利金支付看跌期权，从而把盈亏锁定在一个区间内。外汇上的零成本领口即区间远期。利率领口是买入上限期权、卖出下限期权，把浮动利率借款人的融资成本限定在两个执行价之间（12、16、29）。

抵押品（collateral） 为担保某项风险暴露而交付的资产，它把信用风险转化为流动性风险（8）。

抵押品估值调整（collateral valuation adjustment, ColVA） 真实CSA偏离“每日以现金抵押、恰好跟踪盯市价值”这一理想安排所带来的价值：起点金额与最小转让金额、非现金抵押品、选择抵押品币种的权利，以及保证金风险期（9）。

债务抵押债券（collateralized debt obligation, CDO） 对一个债券或贷款资产池的分层索取权。按抵押资产命名：CLO持有杠杆贷款，CDO平方持有其他交易的分层（24、26）。

贷款抵押债券（collateralized loan obligation, CLO） 抵押资产为杠杆企业贷款的CDO，在契约约束内主动管理，并由覆盖率测试保护：测试未通过时，现金从权益档转去偿付优先档（26）。

核心一级资本（common equity tier 1） 银行资本中质量最高的一层：普通股与留存收益。DVA的损益要从中滤除；它加上受偿顺序紧随其后的永续工具，构成杠杆率所用的一级资本（27）。

完备市场（complete market） 每一种收益都能通过交易现有资产复制的市场。无套利市场完备，当且仅当其等价鞅测度唯一（即第二基本定理）；跳跃与随机波动率使真实市场不完备（13、28）。

复合货币期权（composite option, compo） 以外国资产为标的、按到期时的即期汇率把外币收益换算成本币的期权，因此持有人同时承担资产与货币两种风险：它实际上是以本币计量的该资产为标的的期权，波动率为 $\sqrt{\sigma_S^2+\sigma_X^2+2\rho\sigma_S\sigma_X}$。与按固定汇率换算的quanto相对（16）。

复合期权（compound option） 以期权为标的的期权，例如在某一日期支付固定金额、取得一份较晚到期的看涨期权的权利。它在布莱克–斯科尔斯–默顿模型下有闭式解，其价值通过外层与内层两份期权两次依赖于波动率（34）。

条件风险价值（conditional value at risk, CVaR） 期望损失的另一个名称，用于最优化文献以及深度对冲的训练目标（38、TN41）。

固定期限互换（constant-maturity swap, CMS） 一端支付长期限互换利率（如十年期利率）的互换：该利率在每个重置日重新观察，并在单个日期支付，而不是摊在它所属的年金上。凸性调整正是为这一错配定价（28、30、33）。

期货升水（contango） 向上倾斜的远期曲线（3、5）。

连续性修正（continuity correction） 把监测 m 次的障碍期权，按障碍向远离即期的方向移动 $e^{\pm 0.5826\,\sigma\sqrt{T/m}}$ 倍之后的连续监测期权来定价，即Broadie–Glasserman–Kou的结果（20、34）。

连续复利（continuous compounding） 每年复利 m 次、令 m 无限增大时的极限，此时金额 A 在 n 年后增长为 Ae^{Rn}。它是期权定价各章为数学上的便利而通用的约定，而非市场惯例（4）。

控制变量（control variate） 用同一方法同时估计目标量与一个真值已知的相关量，再以后者的实测误差修正前者的估计。它对树与蒙特卡洛同样适用（20、34）。

便利收益（convenience yield） 持有实物商品而非其索取权所带来的好处，也是商品远期曲线倒挂的原因（5、36）。

转换因子（conversion factor） 交易所公布的乘数，使不同票息的债券在交割上大致可互换（6）。

可转换债券（convertible bond） 持有人可以按固定数量（即转股比例）换成发行人股票的债券。它相当于一张公司债加上一份以发行人自身股票为标的的看涨期权，因此权证的稀释分析适用于

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

其中的看涨期权（10、25）。

凸性（convexity） 价值对标的变量的曲率。既是对冲误差的来源，也是系统性价格调整的来源（4、30）。

凸性调整（convexity adjustment） 当某一利率在其并非鞅的测度所对应的日期支付，或以不同方式结算时所作的修正：每日保证金在期货利率与远期利率之间造成的差距，或如CMS那样在单个日期支付的互换利率（6、30）。

凸性交易（convexity trade） 买入利率期货，同时在覆盖同一期间的互换中支付固定利率，赚取期货利率与远期利率之间的凸性调整。它并非无风险：当已实现的利率波动率超过调整中所隐含的波动率时，它就亏损（30）。

Copula 在给定边缘分布上施加相依结构的函数：边缘分布取自市场，相依性来自假设。本书先在错向风险中用到它，再在违约相关性中构建为单因子高斯copula，用于分层定价（9、24、26）。

Cornish–Fisher展开（Cornish–Fisher expansion） 用偏度与超额峰度修正正态分位数的方法。它无需模拟，即可把delta–gamma盈亏的已知各阶矩转化为VaR，在偏度适中时可靠（38）。

相关性准备（correlation reserve） 从账簿的模型价值中预留出的一部分，以防某个无法对冲的相关性被估错；这是quanto头寸的标准处理方式（16）。

相关性风险溢价（correlation risk premium） 期权价格中蕴含的相关性与事后实现的相关性之间持续存在的差距。它与波动率风险溢价成因相同，但能够用来消除这一差距的交易要少得多（32）。

相关性互换（correlation swap） 按已实现的平均成对相关性与执行水平之差支付的合约；与离散度交易不同，它无法由期权复制（22）。

持有成本（cost of carry） 持有一项资产的成本：融资成本加储存成本减收入。对投资资产，远期价格是即期价格按持有成本增长的结果；对消费资产，还要扣除便利收益（5）。

逆周期资本缓冲（countercyclical buffer） 占风险加权资产0至2.5%、以核心一级资本满足的缓冲，由各法域在信贷快速增长时提高、在下行时释放。它不适用于杠杆率（27）。

交易对手信用风险（counterparty credit risk） 交易对手在欠本方款项时违约的风险。与贷款风险不同，因为风险暴露本身是不确定的（27）。

宽松契约（covenant-lite） 就贷款而言：不带维持性契约，即借款人在贷款存续期间必须持续满足的财务比率。它如今在杠杆贷款中已是标准做法，过去由违反契约提供的早期预警因此来得更晚（26）。

覆盖率测试（coverage test） 写入CLO契约、在组合恶化时自动改变现金流向的测试。超额抵押测试把抵押资产面值与某一分层及其所有更优先分层的面值相比；一旦跌破触发水平，本应付给权益档的利息即转而用于偿付优先档票据（26）。

担保债券（covered bond） 银行以一个留在其资产负债表上的抵押贷款池作担保发行的债券。持有人有双重追索权：先对银行、再对被隔离的资产池，风险并未转移出去（26）。

抛补利率平价（covered interest parity） 远期汇率等于按两种货币利率调整后的即期汇率这一关系，与任何人对货币走向的看法无关。自2008年以来它持续不成立，其偏离就是交叉货币基差（5、7）。

Cox过程（Cox process） 强度本身是随机过程的泊松过程，也称双随机泊松过程。它是简约式违约模型：生存概率是 $\exp(-\int \lambda)$ 对强度路径的期望；由于违约是突然发生的，短期限利差不会消失（24）。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

裂解价差（crack spread） 炼油厂的毛利：成品油的价值减去生产它们的原油，按汽油与取暖油对原油的 3-2-1 组合报价。炼油厂持有这一价差的多头，并在期货市场上卖出价差来对冲（36）。

信用转换系数（credit conversion factor） 标准法在适用风险权重之前，把一项表外项目（如未提用的承诺或一份保函）视为已提用的比例（27）。

信用违约互换（CDS） 以定期保费换取信用事件发生时赔付的合约（25）。

信用事件（credit event） 合约所定义的 CDS 赔付触发条件。它与违约并不等同，二者的差距贯穿始终（25）。

信用联结票据（credit-linked note） 融资形式的 CDS：投资者期初付出本金，并在信用事件发生时损失这笔本金，因此保护买方没有交易对手风险暴露，而投资者多了一重对票据发行人的敞口（25）。

信用支持（credit support） 在某一债券承担任何损失之前，证券化资产池所能吸收的损失。它有三个来源：从属（该债券下方的各分层）、超额抵押（资产超出负债的部分）与超额利差（资产池利息付掉债券票息与费用之后的余额）（26）。

信用支持附件（credit support annex, CSA） ISDA 主协议的附件，双方据此就彼此的风险暴露交付抵押品。它规定合格抵押品、起点金额、折扣率以及抵押品所付的利率，并通过这一利率决定交易的贴现曲线（1、7、8）。

信用三角（credit triangle） 联系利差、违约强度与回收率的关系 $s = \lambda(1 - R)$；对连续支付的保费是精确的（24）。

信用估值调整（CVA） 衍生品组合上交易对手信用风险的市场价值（9）。

信用风险价值（credit VaR） 信用组合一年期损失的一个高分位数减去其预期损失；预期损失已被定价并计提拨备，而不以资本持有。在大组合中，它几乎完全由违约相关性决定（24、39）。

临界股价（critical stock price） 每个日期上的一个股价，低于它时立即行使美式看跌期权最优；它随到期临近向执行价上升。把它沿时间连起来就是提前行权边界，也就是定价方程的自由边界（11、13、15）。

交叉货币基差（cross-currency basis） 货币互换中的利差。按抛补利率平价它本应为零，实际却不为零；它实质上为两种货币融资的相对稀缺程度定价（7、33）。

交叉货币互换（cross-currency swap） 以两种货币支付的互换。与单一货币互换不同，名义本金在期初和到期时各交换一次；其浮动端上的利差就是交叉货币基差（7、33）。

交叉 gamma（cross-gamma） 头寸价值变动中源于两个变量同时变动的部分。就 CVA 而言，风险暴露取决于利率与汇率，这项费用本身却取决于信用，因此只对冲信用敏感度，这种交互作用就得不到对冲（9）。

交叉对冲（cross hedge） 用以另一资产为标的的期货对冲某项资产。此时一比一的头寸通常不是最优的，应采用最小方差对冲比率（3）。

CVA 资本要求（CVA capital charge） 为 CVA 自身随信用利差变动而变动的风险持有的监管资本，2008 年危机中与交易对手相关的损失大部分正源于此。它按基本法（BA-CVA）或基于敏感度的 CVA 标准法（SA-CVA）计算，并构成 KVA 的一部分（9、27）。

D

暗黑价差（dark spread） 火花价差的燃煤版本：电价减去发电所耗燃煤的成本（36）。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

借方估值调整（debit valuation adjustment, DVA） CVA 的镜像：交易商自身违约期权对其自身的价值，在自身信用恶化时上升。会计上予以确认，在监管资本中则被滤除（9、27）。

违约（default） 交易对手未能履行其任何一份合约下的债务，或者破产、资不抵债。违约属于交易对手而不属于某一笔交易，并通过交叉违约、加速到期和破产同时涉及其全部负债；各债权人的差别只在于收回多少。就衍生品而言，指ISDA 主协议下的违约事件。它是法律事件，而不是市场价格：评级下调并不构成违约（9）。

违约基金（default fund） 由各清算会员共同出资的资金池，用于覆盖超出违约会员保证金吸收能力的损失。在违约瀑布中，先动用违约会员自己的出资，再动用CCP 的自有资本，然后才是存续会员的出资（2）。

违约点（default point） 公司违约时的资产价值，在Merton 模型中就是其债务面值。违约距离即以它为起点度量（24）。

违约风险资本（default risk charge） 交易账簿资本中针对可交易债券、信用衍生品与股票跳跃至违约风险的部分，利差敏感度反映不出这种风险。不同发行人之间的对冲只获部分认可（39）。

度日（degree day） 每日平均气温低于（取暖度日）或高于（制冷度日）65°F 的度数，按月或按季累加，是大多数天气衍生品的结算指数（1、36）。

可交割券篮子（deliverable basket） 国债期货空方可以交割的债券集合，以交割日的剩余期限范围界定，并由转换因子使之大致可比。正因为空方可以在其中选择，才有某只债券成为最便宜可交割券（6）。

delta 期权价值对标的价格的变化率，即对冲比率（18）。

delta 对冲（delta hedging） 针对期权持有 delta 单位的标的，使头寸对价格的小幅变动不敏感，即布莱克–斯科尔斯–默顿模型所假定的策略（15、18）。

分层结束点（detachment point） 某一分层被耗尽的损失水平（25、26）。

难度调整（difficulty adjustment） 协议每隔一段时间重设出块难度的规则，使出块节奏与网络中运行的计算能力大小无关（37）。

数字期权（digital option） 支付固定金额或零的期权。它不存在有限的复制组合，因此按超额对冲的成本报价（12、34）。

稀释（dilution） 行权时转移给期权或权证持有人的公司份额。可按股数度量、按授予价值占市值度量，或在账面上按库存股法的增量股份度量；三者并不相等（17）。

全价（dirty price） 买入债券实际支付的金额，即净价加应计利息，亦称现金价格（6）。

贴现曲线（discount curve） 用以将一笔交易的现金流贴现的曲线；它由抵押协议决定，而不是由交易所参照的利率决定（7、8、28）。

离散度交易（dispersion trade） 做空指数波动率、做多个股波动率，实为隐含相关性头寸（22）。

位移树（displaced tree） 为支付已知现金股息的股票构建的树：对股价扣除股息现值后的部分建树（这一部分能够重合），再在除息日之前的每个节点上加回股息现值（20）。

违约距离（distance to default） 公司资产价值距其债务还有多少个标准差；这是结构模型最经久不衰的成果，也是商业模型映射为违约频率时所用的输入（24）。

股息等价物（dividend equivalent） 在限制性股票单位未归属期间、与股票所派股息相对应的现金或追加单位。若不带它，RSU 的授予日价值为股价减去所放弃股息的现值（17）。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

久期（duration） 债券价格对收益率平行移动的一阶敏感度（4）。

DV01 利率变动 1 个基点时头寸价值的变化；与 PV01 是同一度量，只是以报出的币种命名（8、29）。

动态对冲（dynamic hedging） 持有头寸，并在希腊字母变化时反复交易以恢复对冲。在 gamma 发散之处（到期时数字期权的执行价附近，或障碍期权的障碍处），动态对冲无法实现，替代方案是静态对冲，即一次性买入并持有的期权组合（18）。

E

经济资本（economic capital） 按银行自身模型，在所选置信度上度过最坏一年所需的资本；对信用风险，置信度通常为 99.95% 或更高。经济资本分配到各项贷款与业务，用于定价（24）。

有效预期正风险暴露（effective expected positive exposure） 交易对手资本内部模型法中，预期风险暴露的滚动最大值在第一年内的平均值，作为贷款等价金额使用（27）。

有效联邦基金利率（effective federal funds rate, EFFR） 美国银行之间隔夜拆借准备金的利率，由纽约联邦储备银行发布。2008 年之后其成交量萎缩，因此它不是基准利率，但它是政策利率；它与 SOFR 之间的联邦基金–SOFR 基差通过互换交易（4）。

有效名义本金（effective notional） SA-CCR 中按监管 delta（方向，或期权的 delta）、监管久期（按固定 5% 计算的年金）与到期因子缩放后的交易名义本金。在对冲组内，三个期限区间按相邻区间 0.7、两端区间 0.3 的相关性汇总，因此跨区间只能部分抵消；再乘以监管因子，即得附加项（27）。

弹性（elasticity） 标的价格变动 1% 时期权价值变动的百分比，$\Omega = S\Delta/f$，即期权的杠杆。虚值期权的弹性最大，看跌期权的弹性为负；把股权看作公司价值的看涨期权时，弹性为 $N(d_1)V/E$（18、24）。

可引出性（elicitability） 风险度量的一种性质：存在某个评分函数，其期望在真实值处取最小，因而相互竞争的预测可以按平均得分排序。VaR 具有这一性质；期望损失单独不具有，但 VaR 与 ES 联合具有（38）。

椭圆分布（elliptical distribution） 一类联合分布：在其下所有组合的损失分布形状相同，只在位置与尺度上不同；联合正态与联合 t-分布是标准例子。对这类损失，VaR 在任何高于二分之一的置信度上都满足次可加性（38）。

碳配额（emissions allowance） 在总量控制与交易体系下排放一吨二氧化碳的许可。配额可结转、储存无成本但很难借入，因此其远期价格以即期价格按融资利率计息后的水平为上限，但可以低于这一上限；配额价格即减排的边际成本（1、36）。

均衡模型 / 无套利模型（equilibrium model / no-arbitrage model） 均衡短期利率模型把今天的期限结构当作其假定过程的输出；无套利模型令漂移依赖于时间，使今天的曲线成为被精确复现的输入，这正是交易台所需要的（31）。

权益档 / 夹层档 / 优先档（equity / mezzanine / senior tranche） 权益档承受资产池最先的损失，优先档只在下方各档全部耗尽之后才受损，夹层档介于两者之间。权益档从相关性中获益，优先档则做空相关性，相关性上升时受损。首损分层是结束点放宽到某一选定水平的权益档（24、25、26）。

等价鞅测度（equivalent martingale measure） 对选定的计价单位而言，与物理测度等价（对哪些事件不可能发生看法一致），且使每一项可交易资产的价格除以该计价单位后都成为鞅的测度。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

风险中性测度即以货币市场账户为计价单位的等价鞅测度（28）。

估计初始价值（estimated initial value） 结构化票据扣除费用之后的公允价值，一些法域要求发行人将其载明于条款书。这样，关于定价是否公道的争论就变成了买方可以在不同发行人之间比较的一个数字（35）。

欧拉格式（Euler scheme） 按随机微分方程的增量（而非其解）向前推进一步。只有在漂移与波动率都是常数时（如算术布朗运动）它才精确，但对任何过程都适用，且可能把取正值的过程推到零以下（20）。

欧洲市场基础设施监管条例（European Market Infrastructure Regulation, EMIR） 欧盟关于场外衍生品的监管条例，规定标准化场外衍生品的集中清算、非集中清算交易的保证金与交易报告。2024 年的修订要求欧元与兹罗提利率衍生品及欧元短期利率衍生品持仓超过清算门槛的欧盟机构，在欧盟境内的CCP 开立活跃账户，并通过该账户清算最低数量的交易（2）。

事件合约（event contract） 约定事件（如通胀数据发布、央行决议、选举）发生时支付固定金额、否则不支付的合约。它是以任何期权都无法覆盖的结果为标的的数字期权，因此按概率定价，而不按复制成本定价（34）。

违约事件（event of default） ISDA 主协议下的违约情形，包括未能付款或交割且未在宽限期内补救、破产或资不抵债，以及双方约定的交叉违约等。它使另一方有权终止该协议下的全部交易并进行净额结算（9）。

超额峰度（excess kurtosis） 四阶标准化矩减去三，即 $\mathbb{E}[(X-\mu)^4]/\sigma^4 - 3$：正态分布为零，尾部更重时为正。它与偏度一起，是Cornish–Fisher 展开中的两项修正之一（38）。

除息日（ex-dividend date） 自这一天起买入股票者不再有权获得即将派发的股息。股价届时大约下跌股息的幅度，因此在前一天行使美式看涨期权可能是理性选择（10、11）。

交换期权（exchange option） 放弃一项资产、取得另一项资产的期权，以所放弃的资产为计价单位时由 Margrabe 公式给出。式中不出现利率，价值真正取决于两项资产之间的相关性（28、34、36）。

行权（exercise） 行使期权所赋予的权利。指这一决定，而不是合约本身（10、11）。

奇异期权（exotic option） 标准看涨与看跌期权以外的任何期权。有用的判别标准不是复杂程度，而是其收益能否用可交易工具复制（34）。

预期违约频率（expected default frequency, EDF） 从以违约距离为索引的经验对照表中读出的违约概率，而不是取自结构模型所蕴含的正态尾部（24）。

预期风险暴露 / 预期正风险暴露（expected exposure, EE / expected positive exposure, EPE） 预期风险暴露是每个未来日期上跨模拟情景的平均风险暴露，即 $\max(V(t),0)$ 的平均；预期正风险暴露是它在时间上的平均，为单一数字：作为敞口曲线的概括时取交易存续期内的平均，在资本规则中则取第一年内的平均，其有效版本平均的是滚动最大值。CVA 按预期风险暴露定价（9、27）。

期望损失（expected shortfall） 损失超过 VaR 水平时的条件平均损失。它是一致性风险度量，而 VaR 不是（38）。

显式格式 / 隐式格式（explicit / implicit scheme） 两种基本的有限差分格式。显式格式从下一个时间步直接读出每个节点，实际上就是一棵三叉树；隐式格式在每一步求解一个三对角方程组。Crank–Nicolson 格式取两者的平均，收敛更快（20）。

指数加权移动平均（exponentially weighted moving average, EWMA） 对过去收益率的平方作几

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

何加权的波动率估计，$\sigma_n^2 = \lambda\sigma_{n-1}^2 + (1-\lambda)r_{n-1}^2$，其中 $\lambda = 0.94$ 是承自 RiskMetrics 的惯例。它相当于没有长期水平可供回复的GARCH(1,1)，因此对各期限的预测都相同（38）。

风险暴露（exposure） 若交易对手此刻违约，一方在计入回收之前将损失的金额：组合价值扣除抵押品后的正部分。它不是名义本金，也不是价值本身，因为价值可以为负（9、27）。

违约风险暴露（EAD） 交易对手违约时面临风险的金额，按监管规则度量（27）。

极值理论（extreme value theory） 研究分布极端部分的理论。其核心结果是：对几乎任何分布，超过高阈值的损失都服从广义帕累托分布；据此可以用样本中最坏的若干观测拟合尾部（超阈值峰值法），再外推到样本无法触及的分位数。拟合假定尾部形状在数据之外延续，而阈值由分析者选定（38）。

F

公允方差互换利率（fair variance swap rate） 使方差互换今天价值为零的执行利率，即已实现方差的风险中性期望。已实现方差由一个按 $1/K^2$ 加权的虚值期权静态组合加上一个标的的动态头寸复制，公允利率即该期权序列的价值按无风险利率计息至到期的结果；VIX 正是这样构造的（19、22）。

Feller 条件（Feller condition） 使Cox–Ingersoll–Ross 短期利率保持严格为正的条件 $2ab > \sigma^2$；该条件不成立时，零点可达，并成为反射边界（31）。

过滤历史模拟法（filtered historical simulation） 将每个历史收益率除以当日的GARCH 波动率，再让随机抽取的标准化冲击通过GARCH 递推生成情景的历史模拟法，出自 Barone-Adesi、Giannopoulos 与 Vosper。它比波动率缩放历史模拟法更进一步，刻画了持有期内波动率的演变（38）。

有限差分法（finite difference method） 在价格与时间的网格上求解衍生品的定价方程：用差分替代方程中的导数，再从到期日起逐步倒推。它是处理提前行权、在网格上重估整个账簿的自然方法（20）。

绝对价格（flat price） 期货价格本身，以区别于基差。对冲消除的是绝对价格风险，留下的是基差风险，两者应当分开报告（36）。

平坦波动率 / 分段波动率（flat / spot volatility） 平坦波动率是对某一上限期权的所有上限单元统一使用、能复现该上限期权价格的单一波动率，用作报价工具；分段波动率（也称单元波动率或远期波动率）是某一特定上限单元的波动率。分段波动率由平坦波动率自举得出，正如零息利率由平价利率自举得出（29）。

FLEX 期权（FLEX option） 在交易所挂牌、但执行价、到期日与行权方式由双方选择的期权，把场外市场的定制与清算所的保障结合在一起（10）。

灵活上限（flexi cap） 只有有限个上限单元会支付的利率上限期权，支付的是到期时最先处于实值的若干个。它通过“计数”产生路径依赖，因此需要期限结构模型（32）。

利率下限期权（floor） 一串利率看跌期权，使出借方免受利率跌破执行价之害（29）。

预测曲线（forecast curve） 用于预测远期利率的曲线；自 2008 年起，它与贴现所用的曲线不再相同（7、32）。

远期合约（forward contract） 在未来某日按约定价格交易资产的协议，到期时一次结算（1、5）。

远期曲线（forward curve） 以各交割月份的结算价对交割月份作图，显示市场愿意为各个可交易日期交付的该资产支付多少。即便从不交易任何一手合约的企业也会使用它。其形状反映持有成

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

本，对消费类商品还反映便利收益（2、5）。

远期运费协议（forward freight agreement） 锁定某条航线上运送一船货物费用的远期，按公布的航线运价指数结算。船东与租船人的敞口方向相反，市场因此得以运转（1、36）。

远期点数（forward points） 远期汇率与即期汇率之差，以即期报价最后一位小数为单位表示，客户将其加到即期汇率上即得全价。报点数而不报全价，是因为点数的变动慢得多（5）。

远期价格（forward price） 使远期合约在签订时价值为零的交割价格；它不是对未来现货价格的预测，而是现货价格按融资与持有成本推算至交割日的结果（1、5）。

远期利率协议（FRA） 以利率为标的的远期合约（4、6）。

前向微笑（forward smile） 未来某日为从该日起算的期权报出的波动率微笑。远期起始期权与棘轮按它定价，局部波动率给出的前向微笑过于平坦（21、34）。

远期起始期权（forward-start option） 执行价在未来某日才设定的期权。在布莱克–斯科尔斯–默顿模型下定价很简单，实际上却高度依赖模型，因为它为前向微笑定价（34）。

远期起始方差互换（forward-starting variance swap） 以将来某个窗口内的方差为标的的方差互换，可由做多一份期限较长、做空一份期限较短的即期起始方差互换（按各自期限加权）复制。因此，整条远期方差曲线都可由今天的普通期权曲面确定（22）。

远期方差曲线（forward variance curve） 今天对未来每一时刻将实现的方差所定的价格（即远期方差，而非即期方差），由方差互换利率的期限结构读出，某一区间上的远期方差来自两份即期起始的方差互换。随机波动率模型必须复现它，而粗糙波动率模型直接以它为输入（21、22）。

分数布朗运动（fractional Brownian motion） 连续的高斯过程，长度为 T 的时段内方差为 T^{2H}；只在 $H = 1/2$ 时增量独立，此时它就是维纳过程。当 H 低于二分之一时，其路径比维纳路径更粗糙，粗糙波动率模型即用它来刻画波动率（14、21）。

前端保护（front-end protection） 在指数信用违约互换期权中，交易日至到期日之间已累积损失的价值；因期权不因违约而取消，故归买入保护方所有（25、28）。

全面重估／部分模拟（full revaluation / partial simulation） 计算蒙特卡洛 VaR 的两种方式：全面重估在每个模拟情景中用各头寸自己的模型重新定价；部分模拟则套用 delta–gamma 近似，速度更快，但也继承了该近似的局限（38）。

交易账簿基本性审订（Fundamental Review of the Trading Book, FRTB） 巴塞尔委员会 2019 年定稿的市场风险资本标准：规定性的交易账簿边界、基于敏感度的标准法，以及以 97.5% 期望损失加流动性期间为基础、逐个交易台批准的内部模型法（39）。

资金费率（funding rate） 使永续合约与即期保持一致的定期支付（37）。

融资估值调整（FVA） 为无抵押衍生品头寸融资的成本（9）。

期货合约（futures contract） 在交易所交易、经过标准化并每日结算的远期（2）。

期货价格（futures price） 期货合约成交的价格。当利率确定时它等于远期价格；当利率随机时，两者之差取决于资产与融资利率之间的协方差（2、5）。

期货利率（futures rate） 由利率期货价格隐含的利率，即 100 减去报价。每日结算使它在风险中性测度下成为鞅，因此它高于对应的远期利率，差额即凸性调整（6、30）。

期货式保证金（futures-style margining） 像期货一样对期权收取保证金：权利金不在期初支付，而是作为保证金逐日盯市。此时布莱克模型中的贴现因子消失（16）。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

G

G2++ 模型（G2++ model） 双因子短期利率模型：短期利率等于两个零均值、均值回复的高斯因子之和，再加上一个为拟合今天曲线而设的确定性位移。因此不同期限的利率不再完全相关，曲线可以变陡和变平（31）。

gamma delta 对标的价格的变化率，即 delta 对冲无法顾及的曲率（18）。

gamma 带（gamma band） 期权 gamma 超过其平值 gamma 一半的执行价区间。该区间从到期前一个月的现价上下几个百分点，收窄到最后一小时的不足半个百分点，因此当日到期账簿的 gamma 集中在现价附近（23）。

通用抵押品／特殊券（general collateral / special） 通用抵押品回购是资金出借方接受约定类别中任何证券的回购。某只特别抢手的证券以特殊券成交，其回购利率低于通用抵押品，有时接近于零，因为资金出借方实际上是在放弃利息以借入这只证券（4）。

广义自回归条件异方差模型（generalized autoregressive conditional heteroskedastic model, GARCH） 一种波动率模型；GARCH(1,1) 按 $\sigma_n^2 = \omega + \alpha r_{n-1}^2 + \beta\sigma_{n-1}^2$ 更新方差。常数 ω 给出长期方差 $V_L = \omega/(1-\alpha-\beta)$，预测向它回复，波动率期限结构正由此而来；EWMA 是 $\omega = 0$、$\alpha + \beta = 1$ 的特例（38）。

广义帕累托分布（generalized Pareto distribution） 几乎任何损失分布在高阈值之上的超出量所趋近的分布，带一个尺度参数和一个形状参数；幂律尾部的形状参数为正，指数型尾部为零，有端点的尾部为负（38）。

广义维纳过程（generalized Wiener process） 过程 $dx = a\,dt + b\,dW$，带常数漂移 a 与施加在维纳噪声上的常数尺度 b；其中 $b\,dW$ 项就是扩散项。长度为 T 的时段内的变化服从均值 aT、方差 b^2T 的正态分布（14）。

生成元矩阵（generator matrix） 满足 $P = e^{\Lambda}$ 的评级转移强度矩阵 Λ，由它得到任意视界的转移矩阵 $e^{t\Lambda}$；它把违约强度从只有违约一种去向推广到可转入多个评级（24）。

几何平均（geometric average） 取 n 个观察日价格之积的 n 次方根。对数正态价格的几何平均仍是对数正态的，因此以它为标的的期权有闭式解，因而可作算术平均亚式期权的控制变量（20、34）。

几何布朗运动（geometric Brownian motion） 过程 $dS = \mu S\,dt + \sigma S\,dW$，其收益率的期望与波动率均为常数。它使股价服从对数正态分布，是布莱克–斯科尔斯–默顿公式背后的模型（14、15）。

Girsanov 定理（Girsanov's theorem） 测度变换只改变维纳过程的漂移、不改变其波动率这一结果。换到新的计价单位时，每个过程都增加一个漂移项，等于其对数与计价单位比值的对数之间的协方差；凸性、时间与 quanto 调整都由此产生（28）。

全球系统重要性银行（global systemically important bank, G-SIB） 按规模、关联度与复杂性认定的银行，须对照风险加权资产额外持有 1% 至 3.5% 的核心一级资本，并在杠杆率要求上再加其一半（27）。

黄金租借利率（gold lease rate） 持有者把黄金出借给金商银行所收取的利率，按融资利率减去金属的远期升水报价。其数值之小，正是“便利收益基本为零”在真实市场中的体现（5）。

希腊字母（Greeks） 期权价值对其各项输入的敏感度（18）。

总基差／净基差（gross basis / net basis） 对一只可交割债券，总基差是其净价减去期货价格乘以其转换因子，使总基差最小的债券就是最便宜可交割券。净基差再减去持有收益（票息收入减回

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

购融资成本），度量空方交割期权的成本（6）。

H

折扣率（haircut） 为抵押品自身价格风险而对其市值所作的折扣（8）。

恒生中国企业指数（Hang Seng China Enterprises Index, HSCEI） 由在香港上市的内地企业构成的指数，常称国企指数。其高波动率支撑了高票息，韩国零售自动赎回票据中有很大一部分挂钩于它（35）。

算力（hash rate） 全体矿工为产生区块而投入的计算能力；每个矿工在其中所占的份额，就是其在新币中所占的份额（37）。

违约强度（hazard rate） 在尚未违约的条件下、下一瞬间违约的概率，按单位时间计。它是速率而不是概率：生存概率正是按这一比例速率下降的（24）。

热耗率（heat rate） 一座电厂每发一MWh电所消耗的天然气MMBtu数。火花价差就是电价减去热耗率乘以气价（36）。

HJM漂移条件（Heath–Jarrow–Morton (HJM) drift condition） 在各远期利率的波动率函数选定之后决定其漂移的无套利要求：对每个因子，以波动率乘以其直至该远期利率到期日的积分，再对各因子求和。短期利率模型都是这一框架的特例（32）。

套期会计（hedge accounting） 一种会计处理：企业若事先记录套期关系并证明其有效，即可递延衍生品损益（对预期交易的现金流量套期，是把损益暂记在其他综合收益中），待被对冲项目影响损益时再转入，使衍生品与被对冲项目的损益在同一期间确认（3）。

对冲比率（hedge ratio） 期货头寸相对于敞口的规模。最小方差对冲比率 $h^* = \rho\,\sigma_S/\sigma_F$ 使已对冲头寸的方差最小；它一般不是1，在交叉对冲中尤其如此（3）。

对冲组（hedging set） SA-CCR中某一资产类别内有效名义本金可以相互抵消的一组交易。在利率类别中每种货币一组，组内再分为1年以内、1至5年与5年以上三个期限区间（27）。

历史情景／假设情景（historical / hypothetical scenario） 压力情景的两个来源：把真实事件中的变动施加到今天的头寸上，或由机构针对自身持有的风险设计变动；后者除了价格，还应改变相关性与流动性（38）。

历史模拟法（historical simulation） 把最近 N 个交易日（500是标准）每一天的市场变动施加到今天的组合上，从得到的盈亏样本中读出VaR或期望损失。它不作任何分布假设，肥尾与市场的联合行为都自然包含在内；但它给不出比窗口中最大损失更大的损失，且在平静期之后报出的数字偏小（38）。

Hurst参数（Hurst parameter） 决定分数布朗运动的方差如何随视界增长（T^{2H}）的指数 H；维纳过程取二分之一，而股指与流动性好的期货市场中已实现波动率的 H 约为0.1（14、21）。

假设损益／风险理论损益（hypothetical / risk-theoretical P&L） 交易台昨日头寸的当日盈亏，前者用前台定价模型全面重估，后者只用风险模型中的风险因子计算。损益归因检验比较的就是这两者（39）。

I

无常损失（impermanent loss） 恒定乘积池相对于持有初始篮子的亏空。它只取决于价格比，使提供流动性相当于卖出跨式（37）。

隐含相关性（implied correlation） 与各成分的隐含波动率一起复现指数隐含波动率的单一相关

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

系数；对分层而言，则是复现其价格的相关系数。对指数保护的需求使它高于已实现相关性，离散度交易卖出的正是这一差距（19、22、25）。

隐含回购利率（implied repo rate） 现货持有套利所赚取的年化回报：买入资产、为其融资，再用于期货交割。将它与该头寸实际可得的融资利率相比，是实务中检验期货价格的方法（5、6）。

隐含波动率（implied volatility） 使布莱克–斯科尔斯–默顿公式复现某一市场价格的波动率。它反映市场对未来波动率的看法，外加风险溢价；跨执行价与期限来看，它充当的是报价惯例，而不是关于股票的模型（15、19）。

后置互换（in-arrears swap） 在利率所适用期间的期初就支付该利率的互换；它对应经典的凸性调整，基准转换后这一调整已基本消失（33）。

激励性股票期权（incentive stock option, ISO） 享有税收优惠待遇的美国员工期权：行权时不产生普通所得，但价差计入替代性最低税的调整项，且须满足持有期要求才能保住该待遇。行权后持股的陷阱正源于替代性最低税：对尚不能卖出的股票的账面收益征税（17）。

增量风险价值（incremental VaR） 完全移除某一头寸时组合 VaR 的变化。它回答的是该头寸是否应整体保留；与成分 VaR 不同，各增量数字之和不等于总量（38）。

指数 CDS（index CDS） 以一个固定参照实体组合为标的的标准化 CDS（25）。

指数因子（index factor） 成分主体发生信用事件并退出之后，指数 CDS 原名义本金所剩的比例，由 125 个主体构成的指数发生一次事件后为 124/125。此后票息按缩减后的名义本金支付（25）。

指数偏斜（index skew） 指数 CDS 的实际成交水平与由其成分算出的内在水平之差。当指数被大量用作宏观对冲时，它会走阔（25）。

初始远期曲线（initial forward curve） 今天的贴现因子 $P(0,t)$ 所蕴含的瞬时远期利率，即其对数对 t 求导后取负；无套利短期利率模型通过随时间变化的漂移来拟合它（31）。

初始保证金（initial margin） 起始时为潜在未来风险暴露而交付的抵押品，区别于针对当前风险暴露的变动保证金（2、8）。

初始市场中间价（initial market midpoint） CDS 拍卖第一阶段中，剔除交叉报价后，交易商双边报价中较优一半的平均值。最终价格可以沿净未平仓量推动的方向偏离它，反方向则不得超出一个小的上限（25）。

国际货币市场（IMM）日（International Monetary Market (IMM) dates） 3、6、9、12 月的第三个星期三，三个月 SOFR 期货在相邻两个这样的日期之间结算。在这些日期上交易的互换可以用期货对冲而不产生日期错配（6、7）。

内部模型法（internal models approach, IMA） 用银行自身的期望损失模型计算交易账簿资本，交易台通过回测与损益归因检验后逐台获准使用（39）。

内部评级法（internal ratings-based approach, IRB） 将银行自身对违约概率的估计（在高级内部评级法下还包括违约损失率）代入巴塞尔公式，计算银行账簿的信用资本；该公式即 99.9% 置信度下的最坏情况违约率，配以规定的相关性与期限调整（39）。

内在价值（intrinsic value） 期权若立即行权所具有的价值（10）。

反向合约（inverse contract） 名义额以美元固定、保证金与结算却以币计的合约，因此以美元计的收益是线性的，以币计则是非线性的（37）。

反向 VIX 产品（inverse VIX product） 日回报为某 VIX 期货指数日收益率负一倍的交易所交易

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

票据或基金，相当于打包的近月 VIX 期货空头，可赚取展期收益，并且在上涨时必须买入期货以再平衡（22）。

投资资产／消费资产（investment asset / consumption asset） 投资资产由足够多的投资者纯粹出于投资目的持有，他们对持有资产本身还是持有其索取权并无偏好：远期价格偏离时，他们会卖出或借出该资产，因此套利从两个方向约束远期价格。消费资产为使用而持有，其持有人不会放弃它，因此只有上限成立，其间的差距由便利收益填补（5）。

投资级／投机级（investment grade / speculative grade） BBB（Baa）及以上的评级为投资级，其下为投机级。跌破此线的降级会迫使受授权约束的持有人卖出，并可能触发追加抵押品（24）。

铁鹰式（iron condor） 同时卖出现价下方的看跌价差与上方的看涨价差，在标的停留于某一区间时赚取权利金。对这类结构的系统化卖出，使交易商在当日到期期权上持有多头 gamma（12、23）。

ISDA 主协议（ISDA master agreement） 使两方之间的场外衍生品构成单一法律合约的文件，是终止净额结算的基础（1）。

伊藤积分（Itô integral） 以维纳过程为积分变量的积分 $\int b\,dW$，定义为一串和式的极限，其中被积函数在每个区间的起点（即增量揭晓之前）取值。正是这一取法使它成为鞅（14）。

伊藤过程（Itô process） 漂移与波动率可以依赖于当前值与时间的过程 $dx = a(x,t)\,dt + b(x,t)\,dW$；本书的扩散模型都采用这一形式，第 21 章的跳跃与粗糙波动率模型则超出了这一形式（14）。

伊藤引理（Itô's lemma） 随机过程函数的链式法则（14）。

J

Jamshidian 分解（Jamshidian's decomposition） 在单因子短期利率模型中，把一份欧式互换期权定价为一组零息债券期权，每份期权的执行价取该债券在使互换按面值定价的利率下的价值。它是恒等式而非近似，但在引入第二个因子或百慕大式行权安排后不再成立（31）。

K

KMV Merton 结构模型的标准商业实现，由 Kealhofer、McQuown 与 Vasicek 创办的公司建立，如今属于 Moody's Analytics。它把违约点设在短期债务加二分之一长期债务上，并通过一张经验对照表而不是正态尾部，把违约距离映射为预期违约频率（24）。

敲入／敲出（knock-in / knock-out） 触及障碍时生效或失效的期权，二者由入出平价相联系（34）。

L

大资产池损失分布（large-pool loss distribution） 单因子高斯 copula 下大型同质组合损失率的分布。它是巴塞尔资本要求的基础，也说明了为什么持有优先档实质上是对相关性的判断（26）。

迭代期望定律（law of iterated expectations） 将较晚的条件期望按较早时已知的信息再取期望，所得即较早的条件期望：对 $t \le s$ 有 $E[E[X \mid \mathcal{F}_s] \mid \mathcal{F}_t] = E[X \mid \mathcal{F}_t]$。又称塔性质（28）。

分端风险（legging risk） 逐端执行多端期权策略时，市场在两次成交之间变动的风险，其幅度可能超过价差本身的价值。交易所设有组合订单簿，把各端作为一个整体撮合（10、12）。

尖峰厚尾（leptokurtosis） 分布在中心与尾部的概率质量都多于正态分布。股票的波动率微笑，正是从期权价格中度量出的（而非假定的）尖峰厚尾（19）。

杠杆（leverage） 头寸名义金额除以为其投入的资本；对一份期货合约而言，即期货价格除以保证金，也就是保证金比率的倒数（1、37）。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

杠杆函数（leverage function） 局部–随机波动率模型中乘在随机方差上的函数，以即期价格与时间为自变量，使普通期权曲面得以精确复现；它等于局部方差除以随机方差条件期望后的平方根（21）。

杠杆率（leverage ratio） 一级资本除以总敞口（资产、衍生品敞口、证券融资与表外项目），均不加风险权重。它是一项刻意对风险不敏感的约束，因此每笔交易不论质量如何都占用资本（27）。

负债驱动投资（liability-driven investment, LDI） 对养老金负债进行对冲、而非追踪资产基准的投资授权，通常带有杠杆化的利率敞口，是2022年英国国债事件的核心策略（8）。

LIBOR 曾锚定衍生品市场的银行间报价利率，现已被无风险利率取代（4）。

似然比法（likelihood-ratio method） 通过对概率密度（而非收益）求导来估计敏感度；它能处理不连续的收益，代价是方差更高（20、32）。

清算优先权（liquidation preference） 公司被出售或清算时，优先股股东优先收回投资的权利。由于员工持有的普通股排在其后，非上市公司的409A价格通常远低于最近一轮优先股的价格（17）。

流动性期间（liquidity horizon） 监管者假定退出或对冲一个风险因子所需的时间，按类别从10天到120天不等。期望损失按各档流动性期间缩放，因此交易台的资本取决于其风险因子归入哪一档（38、39）。

局部波动率（local volatility） 将波动率设为即期价格与时间的确定性函数的模型；它能精确拟合任何曲面，给出的前向微笑却失真（21）。

锁定期（lockout period） 自动赎回结构起始的一段期间，其间票据不能赎回（35）。

对数合约（log contract） 收益为 $-2\log(S_T/F)$ 的合约；对其做delta对冲，在每条路径上都赚取已实现方差；而它又可由按 $1/K^2$ 加权的期权序列复制，方差互换因此可以复制（22）。

对数正态分布（lognormal distribution） 对数服从正态分布的变量的分布。几何布朗运动使到期股价服从对数正态分布，而由微小、独立的乘性变动构成的二叉树也收敛于它（13、14）。

多gamma／空gamma（long / short gamma） 多gamma账簿无论标的朝哪个方向变动都获益，其对冲操作是涨时卖出、跌时买入，从而抑制价格变动；空gamma账簿是期权的卖方，必须顺着价格变动的方向交易来对冲，从而放大变动（18、23）。

长期股权预期证券（long-term equity anticipation securities, LEAPS） 长期限的场内期权，个股期权最长约三年，标普500期权可达五年（10）。

回望期权（lookback option） 以路径最大值或最小值为标的的期权。它在课堂上讲得多，在市场上交易得少（34）。

违约损失率（loss given default） 借款人违约时债权人损失的比例，即 $1-R$。高级无担保债务惯例取60%；仅凭CDS利差所能观测到的信息，无法把它与违约概率分离（9、24）。

M

马氏距离（Mahalanobis distance） 联合变动 $\mathbf{r}$ 与协方差为 Σ 的分布中心之间的距离 $\sqrt{\mathbf{r}^\top\Sigma^{-1}\mathbf{r}}$，以变动方向上的标准差个数计量。在正态分布下，密度随它增大而下降，因此在造成给定损失的情景中，使它最小的就是最可信的情景（38）。

维持保证金（maintenance margin） 低于初始保证金的余额下限，期货账户跌破它即触发保证金追缴，交易者须将账户补足至初始水平（2）。

保证金追缴（margin call） 要求补交抵押品：对期货账户，发生在余额跌破维持水平时；在CSA

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

下，发生在一方对组合的估值表明风险暴露已经增大时（2、8）。

保证金风险期（margin period of risk） 假定从交易对手最后一次交付保证金到其头寸被平仓所经历的时间，惯例上已清算交易为5天，双边交易为10天（8、27）。

保证金估值调整（margin valuation adjustment, MVA） 在交易存续期内为初始保证金融资的成本。初始保证金须全额缴纳、隔离存放且不得再使用，因此必须自起始至到期一直融资（8、9）。

边际／成分风险价值（marginal / component VaR） 边际风险价值是VaR对某一头寸的导数 $\partial \mathrm{VaR}/\partial w_i$；成分风险价值是该头寸乘以其边际风险价值。由于VaR是头寸的一阶齐次函数，各成分之和恰好等于总量（欧拉分解），但这并不使VaR具有次可加性（38）。

Margrabe公式 以一项资产交换另一项资产的期权的闭式解。式中不含利率，因为第二项资产即为计价单位（28、34）。

市场约定票息（market agreed coupon, MAC） 固定票息取整、以25个基点为步长的标准化互换，与平价利率的差额在期初一次性支付。它只是众多产品之一，而非互换的一般形式：它以期初支付现金为代价换来可替代性，使压缩与清算的成本更低（7）。

风险的市场价格（market price of risk） 单位波动率的超额收益率 $(\mu - r)/\sigma$；无套利要求受同一不确定性来源影响的所有资产都具有相同的值。只有当可交易资产至少与需要对冲的不确定性来源一样多时，它才是唯一的（28）。

盯市（marking to market） 按现价重估头寸；对期货而言，还要每日以现金结算其变动（2）。

马尔可夫过程（Markov process） 预测未来时只有当前值有用、过去的路径不提供任何信息的过程。假定股价服从马尔可夫过程，就是对弱式市场有效性的一种论断（14）。

鞅（martingale） 在给定测度下无漂移的过程。选择使合适的量成为鞅的测度，正是第28章的方法（28）。

期限调整（maturity adjustment） 内部评级法公式中的一个因子，对期限较长的贷款，针对其在可能违约之前承担的降级风险提高资本要求。它在一年期限处等于一（39）。

到期因子（maturity factor） SA-CCR中把交易的有效名义本金折算到其所暴露期限上的系数：无保证金时为剩余期限（以一年为上限）的平方根，有保证金时则是保证金风险期的函数（27）。

极大似然（maximum likelihood） 取使观察到的数据出现可能性最大的那组参数作为模型参数的估计，做法是最大化数据联合密度的对数。第38章用它拟合广义帕累托尾部与GARCH参数（38）。

均值回复（mean reversion） 利率被拉向某个长期水平的倾向，这是利率区别于股票之处。多数短期利率模型都具备它；Ho–Lee模型不具备，因而在实务中遭弃用（31）。

最小转让金额（minimum transfer amount） CSA规定的单笔抵押品追缴的最低金额，低于此数则不发生转让；它与起点金额一起，构成两次追缴之间未被抵押品覆盖的风险暴露（8、27）。

混合参数（mixing parameter） 局部–随机模型中施加于波动率的波动率的缩放系数，介于零（纯局部波动率）与一之间；每个取值都能拟合普通期权，因此它度量的是模型风险而非拟合优劣（21）。

模型风险（model risk） 把市场因子映射为头寸价值的模型出错的风险。它不是市场风险的子集，因为模型错误会使风险度量与头寸一起变动（21、39）。

修正久期（modified duration） 久期除以 $1 + y/m$：收益率按每年复利 m 次而非连续复利报价时，债券价格对收益率的敏感度（4、29）。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

价值状态（moneyness） 期权处于实值或虚值的程度；其度量有若干惯例，彼此不可互换（19）。

蒙特卡洛 VaR（Monte Carlo VaR） 从风险因子的联合分布中模拟损失，再从中读出 VaR 与期望损失。对强非线性或路径依赖的账簿，这是唯一可靠的途径，代价是抽样误差（38）。

多曲线框架（multi-curve framework） 用一条曲线贴现、用另一条曲线预测远期，这是 2008 年以来实务的要求（7）。

倍数（multiple） 就巨灾债券而言，其利差与模型预期损失之比。它随预期损失上升而下降，因此越是发生概率低的风险，所得补偿按比例越多（36）。

乘数（multiplier） SA-CCR 中一个介于 0.05 与 1 之间的系数，当抵押品超过当前风险暴露、或净额结算组合处于虚值时，它降低潜在未来风险暴露；其他情况下等于 1（27）。

N

裸卖期权（naked option） 在没有可资覆盖的标的头寸的情况下卖出的期权，例如不持有股票而卖出的看涨期权。裸卖看涨期权的卖方敞口没有上限，裸卖看跌期权的则以执行价为限；两者都必须以保证金作抵押（10、18）。

天然测度 / 所需测度（natural measure / required measure） 变量的天然测度是使其远期值成为无偏期望的测度，由其定义中出现的计价单位决定；所需测度是合约的支付日期与币种所要求的测度。每一项凸性、时间与 quanto 调整，都是从前者转换到后者时产生的协方差（30）。

负凸性（negative convexity） 证券价格在利率下行时的涨幅小于利率上行时跌幅的性质；抵押贷款过手证券就是如此，因为利率下降时借款人提前还款。对冲负凸性意味着顺着市场已有的走势交易（6、26）。

净未平仓量（net open interest） CDS 拍卖中，相互抵消的实物结算请求配对之后仍待买入或卖出的债券数量。拍卖第二阶段清算这一净额，其成交价即为最终回收率（25）。

净额结算法律意见（netting opinion） 业界为每个法域委托出具的法律意见，确认该法域的交易对手破产时终止净额结算仍然有效。凡净额结算不可执行之处，风险暴露与资本都回到按总额计算（27）。

净额结算组合（netting set） 与同一交易对手之间、由一份可执行的净额结算协议所覆盖的全部交易，是度量风险暴露的单位（8、27）。

无消失风险的免费午餐（NFLVR） 对“无套利”的加强；在连续时间中，它等价于等价局部鞅测度的存在（28）。

无法建模的风险因子（non-modellable risk factor, NMRF） 因缺少真实价格观测而未通过风险因子合格性检验的风险因子，按压力情景计提资本，叠加在建模资本之上，不与之分散化（39）。

非合格期权（non-qualified option, NSO） 普通的美国员工期权，行权时就价差按普通所得课税并经工资代扣。不涉及替代性最低税，也没有持有期要求，因此它与激励性股票期权之间是真正的权衡，而非一方占优（17）。

正态波动率（normal (Bachelier) volatility） 以基点度量的利率变动的标准差，即巴舍利耶模型中的波动率，而不是利率百分比变动的标准差。政策利率转负以来它成为利率期权的标准报价，大致等于对数正态波动率乘以利率水平（4、19、29）。

名义本金（notional） 用以计算支付的参照金额。不是任何人欠下或可能损失的金额，但也并非毫无意义：它衡量运营负担的规模，也是若干监管指标的计算基础（1）。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

更替（novation） 把双方之间的一份合约替换为各自与中央对手方签订的两份合约。正是它使期货头寸可以与任何人对冲平仓，并使合约不论卖方是谁都可以相互替代（2）。在双边市场中，指第三方承接一笔现有交易的一方：交易保留、对手方改变，因此须经另一方同意（33）。

计价单位（numeraire） 用以标价的资产。更换计价单位是第28章的核心技术（28）。

O

单因子高斯copula（one-factor Gaussian copula） 违约相关性的标准copula：每个借款人的潜变量为 $\sqrt{\rho}\,M + \sqrt{1-\rho}\,Z_i$，$M$ 为共同因子，变量低于由其自身违约概率设定的阈值时即违约。给定 M 时各违约相互独立，大资产池损失分布因此易于处理（24、26）。

单触期权／无触碰期权（one-touch / no-touch option） 单触期权在到期前标的任一时刻触及某一水平即支付固定金额；无触碰期权在该水平始终未被触及时支付。两者都是外汇市场交易商的标准产品（34）。

未平仓量（open interest） 未平仓合约的手数。它度量的是“持有了多少”，成交量度量的则是换手（2）。

期权调整利差（OAS） 使可赎回债券的模型价格与市场价格相符的利差（29、31）。

期权链（option chain） 某一场内标的的期权网格，执行价纵向排列、到期日横向排列，列出每份看涨与看跌期权的买价、卖价、成交量与未平仓量（10）。

Ornstein–Uhlenbeck过程（Ornstein–Uhlenbeck process） 以常数速率被拉回某一固定水平的高斯过程，即Vasicek模型赋予短期利率的动态。在HJM框架的Hull–White形式中，整条远期曲线是单个此类过程的函数（31、32）。

超额对冲（overhedge） 卖出不连续的收益，并用收益处处不小于它的组合进行对冲，以已知的溢价代替无法对冲的跳跃。这笔溢价为交易商的报价设定了下限，实际报价更宽（34）。

隔夜指数互换（OIS） 以固定利率交换隔夜利率复利的互换；贴现曲线即由它构建（4、7）。

输出下限（output floor） 银行按内部模型计算的风险加权资产总额，在所有风险类别上合计不得低于按标准法计算结果的72.5%。受下限约束的银行无法从更好的模型中获得任何好处（39）。

P

平价利率（par rate） 使互换在起始时价值为零的固定利率（4、7）。

平价收益率（par yield） 使债券价格恰好等于面值的票面利率（4）。

参与率（participation rate） 结构化票据所支付的标的涨幅的比例，可以超过100%。它是倒算出的结果，而非事先的承诺：取决于买入零息债券后剩余的资金能买多少看涨期权，因而主要取决于发行人的融资成本（35）。

过手证券（pass-through security） 把资产池每月的利息与本金（包括提前还款）按持有比例原样转付给投资者的抵押贷款支持证券。机构过手证券几乎没有信用风险；其风险在于提前还款，这本质上是期权问题（26）。

路径依赖（path dependence） 不仅取决于终点、还取决于路径的收益。奇异期权的模型风险正集中于此（34）。

路径导数法（pathwise differentiation） 保持随机抽样不变，沿每条模拟路径对收益求导再平均，以此估计敏感度。它沿用产生价格的路径，也无需选择扰动步长，但方差并不低于使用共同随机数的扰动重估；它要求收益可导，因此对看涨期权有效、对数字期权失效（20、32）。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

订单流付费（payment for order flow） 批发做市商为换取零售券商将客户订单转给自己而支付的费用；2019 年以来，它支撑了美国的零佣金交易。成本从明示的佣金转移到了成交价格中（10）。

收益（payoff） 合约在到期或结算时交付的金额或资产，不扣除取得合约的成本：看涨期权的 $\max(S_T - K, 0)$、票据的赎回金额、互换支付的金额。与盈亏不同（1、10）。

超阈值峰值法（peaks over threshold） 用广义帕累托分布拟合高阈值之上的损失、再把拟合出的尾部外推到数据之外，以估计极端分位数或期望损失的方法（38）。

永续合约（perpetual futures） 没有交割日、靠资金费率机制维持在即期附近的类期货合约（37）。

物理测度（physical measure） 亦称真实世界测度：生成观测数据的概率，区别于使价格表现为期望值的风险中性测度（21）。

第一支柱 / 第二支柱 / 第三支柱（Pillar 1 / 2 / 3） 巴塞尔框架的三个部分：对风险加权资产的公式化最低要求、监管机构针对公式漏掉的风险对单家银行提出的附加要求，以及公开披露（27）。

钉住风险（pin risk） 到期日收盘价恰好落在所卖期权执行价附近时，卖方无从知道自己是否会被指派的不确定性。卖方只有在收盘后才知道是否被指派，并留下规模与方向都未知、未经对冲的头寸，因此此类头寸应在到期前平仓（10、23）。

钉住（pinning） 临近到期时标的被拉向未平仓量大的执行价的倾向，因为在该处持有多头 gamma 的交易商会在其附近逢涨卖出、逢跌买入。随着每日到期合约的出现，这一机制如今在每个交易时段都起作用（10、18、23）。

点（pip） 汇率报价最后一位小数上的一个单位：在美元兑日元报价中为 0.01 日元（5）。

普通互换（plain vanilla swap） 标准的利率互换：在同一货币、同一名义本金上以固定利息交换浮动利息，名义本金本身从不交换（7）。

泊松过程（Poisson process） 在随机时刻逐次加一、并有给定平均速率的计数过程。Merton 模型中的跳跃与简约式信用模型中违约的到来都由它生成（21、24）。

组合保险（portfolio insurance） 在市场下跌时卖出股指期货、上涨时买回，以复制股票组合的保护性看跌期权。在 1987 年 10 月 19 日的下跌中，它机械地卖出，是动态对冲反过来放大所对冲变动的典型例子（16、18、40）。

组合保证金（portfolio margining） 按整个账户的净风险而非逐端计收保证金：在标的价格与波动率的网格上对账户做压力测试，按最坏情形下的损失收取。它大幅降低了已对冲头寸的保证金要求，也因此使更大的头寸成为可能（2、10、12）。

头寸转移（porting） 清算会员倒闭时，把其客户的头寸连同抵押品转移到一家存续会员，而不是平仓。它保全了客户的对冲，但需要按全额、逐个客户计收保证金，每个客户的抵押品才能随其头寸一同转移（2）。

潜在未来风险暴露（PFE） 对某一期间内风险暴露可能增至多大的估计（9、27）。

损益归因检验（P&L attribution test） 检验交易台的风险模型能否解释其盈亏：取最近 250 个交易日的数据，用 Spearman 秩相关与 Kolmogorov–Smirnov 统计量比较假设损益与风险理论损益，把交易台归入绿区、黄区或红区（39）。

预测–校正（predictor–corrector） 把一个欧拉步走两遍：先走到预测点，再用起点与预测点之间的平均漂移重走一次。它是漂移依赖于状态时的补救办法，代价是每步多一次漂移求值（20、32）。

经权利金调整的 delta（premium-adjusted delta） 外汇期权中，普通 delta 减去以外币单位表示的

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

权利金，$\Delta - c/S_0$，即以该外币支付权利金的持有人所面对的 delta（16）。

提前还款风险（prepayment risk） 抵押贷款借款人提前再融资的风险，它恰在最不利的时候缩短过手证券的期限（26）。

价格发现（price discovery） 交易把众多参与者的分散信息汇集为公开可见价格的过程；它是私人投机的副产品，却是一种公共品（2）。

涨跌停板（price limit） 期货价格偏离上一结算价超过规定幅度时暂停交易的单日限制。它并不消除引发波动的信息，而封在停板上的市场，任何人都无法交易。境内对它的使用远比境外积极，并且改变了风险度量本身（2、36、38）。

零售与保险型投资产品打包条例（PRIIPs） 欧盟第 1286/2014 号条例，要求结构化产品等打包零售产品提供关键信息文件（35）。

主经纪商（prime broker） 为对冲基金及类似客户提供融资与交易执行的银行，常常通过总收益互换进行。Archegos 建立的头寸，没有任何一家主经纪商能看见其全貌（1、27、40）。

主成分分析（principal component analysis） 把曲线变动的相关矩阵分解为特征向量（即各个因子）与特征值（即它们的方差份额）。对利率而言，前三个因子可解释为水平、斜率与曲率（32）。

保本票据（principal-protected note） 到期归还全部面值、外加参与率乘以标的涨幅的票据：一张零息债券加一份看涨期权，以买方所放弃的利息来支付（12、35）。

顺周期性（procyclicality） 某项要求随市场周期变动、从而强化周期的倾向。波动率上升时保证金随之上升，而波动率上升的正是下跌的市场，于是所有会员必须同时筹措现金，最直接的来源就是在下跌中卖出资产（2、8、40）。

盈亏（profit） 收益扣除该头寸的成本之后的余额。盈亏图与收益图穿过零的位置不同：前者在盈亏平衡点，后者在执行价（1、10、12）。

审慎估值（prudent valuation） 以 90% 置信度可实现的价格而不是公允价值为头寸估值，并把差额从权益中扣除；这是欧盟与英国的规则（39）。

看跌–看涨平价关系（put–call parity） 联系看涨期权、看跌期权、标的与债券的套利关系，与模型无关（11）。

Q

二次变差（quadratic variation） 过程增量平方之和的极限。维纳过程在 $[0,T]$ 上的二次变差恰为 T，伊藤引理可以由它推出（14）。

合格投资者（qualified investor） 满足资产或认购门槛、可以购买复杂产品的投资者；境内的雪球产品以起投约 100 万元的门槛向他们销售（35）。

合格中央对手方（qualifying CCP） 依照与清算机构国际标准相一致的规则取得牌照并受监管的中央对手方。与之进行的交易适用 2% 的风险权重（27）。

quanto 根据以一种货币计价的标的计算、按事先约定的固定汇率以另一种货币支付的收益，持有人因此没有货币敞口。定价时须对标的漂移作一项取决于相关性的调整（16、30）。

quanto 利差（quanto spread） 欧元区某主权的美元计价 CDS 与欧元计价 CDS 之差：市场为“以该主权违约为条件的货币贬值”所定的价格（25）。

拟蒙特卡洛（quasi-Monte Carlo） 用 Sobol 或 Halton 等低差异序列进行的模拟，这类序列比随机数更均匀地填充空间。收敛速度可以向 $1/M$ 而非 $1/\sqrt{M}$ 靠拢，但通常的标准误差不再适用（20）。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

R

Radon–Nikodym 导数（Radon–Nikodym derivative） 将一个测度重新加权为与之等价的另一测度的随机变量 $\Lambda = dQ/dP$，为正且 $E^P[\Lambda] = 1$，从而 $E^Q[X] = E^P[\Lambda X]$。变换测度就是在求期望之前乘以它，这不会改变哪些事件可能发生（28）。

区间累计（range accrual） 只在参考利率位于某一区间内的日子才累计的票息；它相当于一串数字期权，并且做空波动率（33）。

区间远期（range forward） 外汇市场上的零成本领口。进口商买入一份看涨期权、卖出一份看跌期权，执行价的设定使两份权利金相互抵消；出口商则做相反操作。两者都不付权利金即可锁定一个汇率区间（16）。

跳动上限（ratchet cap） 执行价每期重置为刚刚观察到的利率加一个利差的利率上限期权。它依赖于远期利率向量的路径，并对上限单元价格无法确定的瞬时波动率形状敏感（32）。

返还金（rebate） 敲出期权失效时，或在障碍已被触及的情况下于到期时，付给持有人的固定金额；与期权本身分开估值（34、35）。

回收率（recovery rate） 违约债权实现的面值比例；在CDS 中由拍卖决定（9、24、25）。

参照实体（reference entity） CDS 所参照的借款人，并非合约当事方（24、25）。

参考利率（reference rate） 合约所引用、无需逐笔谈判的公开发布基准。它是否有用，取决于能否被广泛接受且难以操纵；LIBOR 满足前者而不满足后者（4）。

再投资期（reinvestment period） CLO 把收到的本金再投资而不是返还给票据持有人的期间，通常约五年，须满足契约中的合格性与分散度约束（26）。

重置成本（replacement cost） 交易对手违约时按当前条款替换一份合约所需的成本：合约扣除抵押品之后对未违约一方的价值，取其正值。它远小于互换的名义本金，也是SA-CCR 下违约风险暴露的第一个组成部分（7、27）。

回购（repo） 附回购协议的卖出；经济上相当于担保贷款，也是大量抵押品融资背后的机制（8）。

拒绝履行合同／延期偿付（repudiation / moratorium） 主权CDS 的信用事件：政府拒不承认其债务的效力，或宣布暂停对其付款。新兴市场主权的合约还包括债务加速到期，即某一笔债务上的违约使其持有人得以要求立即偿还（25）。

剩余风险附加（residual risk add-on） 标准法中对敏感度无法刻画的收益统一计提的资本：奇异标的按名义本金的1%，缺口风险、相关性风险等其他剩余风险按0.1%（39）。

重组（restructuring） 最有争议的信用事件，因为实体仍然存续，而其各项债务的交易价格相差很大（25）。

反向可转换票据（reverse convertible） 支付高额固定票息的票据，但若标的收于障碍之下，则以股票偿还面值，投资者承担全部跌幅。它相当于债券加上一份卖出的看跌期权，票息等于无风险利率加上该看跌期权的权利金，再减去发行人的费用（12、35）。

反向敲出期权（reverse knock-out） 障碍设在期权实值一侧的敲出期权，例如向上敲出看涨期权。它只在执行价与障碍之间的窄带内支付，而那里恰是波动率曲面对模型约束最弱之处；在障碍处，它的表现如同数字期权（21、34）。

反向压力测试（reverse stress testing） 先固定一个损失（即会突破限额或耗尽资本的损失），再找出造成该损失的情景。对风险因子服从正态分布的线性账簿，最可信的此类情景使每个因子按

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

其与组合的协方差成比例变动（38、40）。

rho 期权价值对利率的敏感度。对短期限股票期权，它与vega量级相当，却因利率几乎不变而被忽略；对长期限期权与外汇期权，它则是一阶效应（18）。

Richardson外推（Richardson extrapolation） 把n步与$2n$步的价值组合成$2V(2n) - V(n)$，以消去与$1/n$成正比的误差。在树上，只有沿误差振荡的同一支（且控制变量已使该支平滑衰减），并且两个步数下执行价在节点之间的偏移相同时，它才可靠（20）。

正向风险（right-way risk） 随交易对手信用恶化而减少的风险暴露，是错向风险的反面；它降低CVA（9）。

风险调整资本回报率（risk-adjusted return on capital, RAROC） 一笔贷款或一项业务的回报除以分配给它的经济资本，再与门槛回报率比较。组合的信用风险价值正是通过它进入每笔贷款的定价（24）。

无风险利率（RFR） SOFR或€STR这类根据实际隔夜借贷交易计算的隔夜利率，是LIBOR的替代者。合约使用时，在每个计息期内对其后置复利（4）。

风险因子合格性检验（risk factor eligibility test） 检验一个风险因子能否建模：12个月内至少24个真实价格观测且任何90天内不少于四个，或者至少100个观测（39）。

风险度量（risk measure） 把损失分布映射为单个数字的规则，用作限额、资本要求或对冲目标。VaR与期望损失是监管中使用的两种（38、TN41）。

风险中性概率（risk-neutral probability） 使每一项资产的期望收益率都等于无风险利率的概率。它不是真实世界的概率，也不是任何人的预测；正是它使衍生品的价值可以表示为贴现期望（13）。

风险中性定价（risk-neutral valuation） 在所有资产都以无风险利率漂移的测度下，按贴现期望定价。这不是关于概率的论断（13、15）。

风险逆转（risk reversal） 一份虚值看涨期权与一份相应看跌期权方向相反的组合。外汇市场以两者隐含波动率之差（即25-delta看涨的波动率减25-delta看跌的波动率）报价，这就是外汇市场报偏斜的方式；作为头寸，它是交易偏斜的结构（12、16、19）。

风险加权资产（risk-weighted assets, RWA） 风险暴露乘以按交易对手类型规定的监管风险权重。再乘以资本充足率要求，即得头寸所占用的资本（27、40）。

风险年金（risky annuity） 每期支付一个基点、直至违约或到期（以先到者为准）的现值。在固定票息的标准CDS下，整个估值都取决于它；它是信用市场的久期，并随信用恶化而缩小，因为违约截断了保费流（25）。

展期收益（roll yield） 沿曲线展期期货头寸所产生的盈亏（5）。

粗糙波动率（rough volatility） 指资产波动率的路径远比维纳路径粗糙（Hurst参数约为0.1）这一发现，以及在此基础上建立、能够复现陡峭短期偏斜的模型（14、21）。

S

SABR模型（SABR model） 远期利率的随机波动率模型，$dF = \alpha F^{\beta}\, dW_1$，$d\alpha = \nu\alpha\, dW_2$，在波动率立方中逐个执行价地拟合每一条互换期权微笑：α决定水平，β决定骨架，ρ决定偏斜，ν决定曲率。它之所以成为市场标准，在于Hagan为其隐含波动率给出的闭式近似（29）。

SA-CCR 交易对手风险暴露的标准化监管方法（27）。

Samuelson期限效应（Samuelson maturity effect） 期货合约的波动率随到期日临近而上升，因而

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

近月合约的波动大于远月合约；它源于即期价格的均值回复（36）。

情景分析（scenario analysis） 在标的价格与波动率的变动网格上对整个账簿做全面重估，并读出最坏的格点。之所以需要它，是因为希腊字母是局部近似，在大幅变动下会失效（18）。

资产定价第二基本定理（second fundamental theorem of asset pricing） 一个无套利市场完备，当且仅当其等价鞅测度唯一。在不完备市场中，价格由模型选出，而非从市场读出（28）。

隔离（segregation） 把客户抵押品与清算会员的自有资产分开。单独隔离下，每个客户的抵押品放在自己的账户中；综合隔离下，客户抵押品合并在一个账户中，成本更低，保护也更弱，因为某一客户造成的缺口可能波及其他客户（2）。

职责分离（segregation of duties） 把建立头寸的人员与负责这些头寸结算、对账和估值的人员分开的控制措施，使任何人都不核查自己的工作。巴林银行与法国兴业银行的损失源于这一控制的缺位，而不是任何产品（40）。

自融资组合（self-financing portfolio） 价值只因所持资产价格变动而变动的组合：允许再平衡，但每次买入都由卖出提供资金，既不注入现金也不提取现金。正是这一条件使复制论证成为关于价格的论证（28）。

基于敏感度的方法（sensitivities-based method） 标准法的主体：对 delta、vega 与曲率敏感度施加规定的风险权重与相关系数，在三种相关性情景下计算并取最差者（39）。

敏感性分析（sensitivity analysis） 每次只变动一个风险因子，报告价值的相应变化。它易于运行、易于解释，却遗漏了使危机代价高昂的联合变动（38）。

鲨鱼鳍票据（shark-fin note） 保本票据，只在标的始终低于上方障碍时分享涨幅：一份债券、一份向上敲出看涨期权加返还金（35）。

位移对数正态（shifted lognormal） 将布莱克模型应用于利率加常数位移；利率为负时，它恢复了一套可用的报价惯例（29、32）。

空头对冲 / 多头对冲（short hedge / long hedge） 空头对冲卖出期货，保护已持有或将持有的资产免受价格下跌之害；多头对冲买入期货，保护计划中的买入免受价格上涨之害（3）。

短期利率模型（short-rate model） 指定瞬时利率动态、并由之推出整条曲线的模型（31）。

SIMM ISDA 标准初始保证金模型，业界用它根据加权敏感度计算非集中清算衍生品的初始保证金。采用共同模型，既是为了度量风险，也同样是为了避免争议（8）。

波动率偏斜（skew） 隐含波动率随执行价上升而下降的形态，自 1987 年 10 月以来一直是股指与个股期权价格的特征。低执行价的看跌期权昂贵，是因为市场赋予大幅下跌的概率高于对数正态分布所允许的程度；交易偏斜的工具是风险逆转（15、19、21）。

偏度（skewness） 度量分布不对称性的量，$\mathbb{E}[(X-\mu)^3]/\sigma^3$。对收益率而言，长尾在亏损一侧时为负；对损失的分布，同样的尾部使它为正。即使标的的收益率分布为正偏，自动赎回结构的收益分布也是负偏的（35、38）。

波动率微笑（smile） 隐含波动率随执行价变化的形态，也是布莱克–斯科尔斯假设存在系统性偏误的证据（19）。

雪球（snowball） 自动赎回结构的境内形式，按月观察敲出、按日观察敲入，因而具有路径依赖性；由证券公司以自身收益凭证或起投约 100 万元的资管产品形式销售，因此买方是合格投资者而非储户（35）。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

SOFR 指数（SOFR Index） 由纽约联邦储备银行发布、自某一固定起始日起累积每日 SOFR 复利的指数，因此任意两个日期之间的复利利率由两个指数值即可算出（4）。

主权信用（sovereign credit） 国家政府不偿付债务的风险，主要针对以其不能发行的货币计价的债务，因为它总能印出本国货币。违约是一种选择而不是破产，没有破产法院，本币债务可以通过通胀稀释，因此结构模型不适用（24）。

火花价差（spark spread） 电价减去热耗率乘以气价，即燃气电厂的毛利，因此燃气电厂相当于一串以它为标的的交换期权。它的价值几乎完全取决于电力与天然气之间的相关性（28、36）。

特殊目的收购公司（special purpose acquisition company, SPAC） 向公众投资者募集现金、以便与一家非上市经营公司合并的上市空壳公司。其发售单位为一股加一份权证的若干分之一，这使 SPAC 权证成为近年成交量最大的稀释性权证（17）。

尖峰模型（spike model） 把电价描述为对数正态的普通交易日、以一定概率穿插尖峰日的模型，尖峰日的价格乘以一个对数正态跳跃。价格因此是两个对数正态的混合，其上尾远厚于均值与标准差都相同的对数正态分布（36）。

即期测度（spot measure） 以如下投资为计价单位的测度：在每个重置日把资金滚动投入下一个重置日到期的债券。模拟 LIBOR 市场模型时，它是终端测度之外的另一种选择（32）。

即期起始上限期权（spot-starting cap） 第一个计息期从今天开始的利率上限期权。在 LIBOR 惯例下，已经定盘的第一个上限单元被排除在外；在后置利率下，这一处理不再简单（29）。

抢先授予（spring-loading） 在利好消息公布前夕授予期权或其他激励，使授予价格低于消息公布后的股价。它是追溯定价的后继形式：美国证监会 2021 年发布的 SAB 120 要求此类授予的公允价值反映尚未公布的消息，2022 年通过的 S-K 条例第 402(x) 项要求美国公司披露在此类消息前后作出的授予（17）。

稳定币（stablecoin） 发行人承诺按一单位某种货币（通常是一美元）赎回、并以该货币资产储备作支撑的代币；它是大多数加密交易的结算资产，其价值取决于发行人的信用（37）。

堆叠展期（stack and roll） 把长期限敞口全部集中在最近月期货合约上，并在每个合约到期时展期至下一合约，以此进行对冲。每次展期都按当时的价差成交，期货升水时整个堆叠头寸都要为此付出成本；期货的亏损需要即时付现，而抵消它的盈利要在多年中陆续实现；一比一的堆叠比例本身就有误，计入贴现与 Samuelson 期限效应后属于过度对冲（3、6、36）。

标准法（standardized approach, SA） 每家银行都要按规定公式计算的交易账簿资本：基于敏感度的方法、违约风险资本与剩余风险附加之和（39）。

状态价格（state price） 若某个特定状态发生则支付一个单位、否则不支付的证券（阿罗–德布鲁证券）今天的价格。市场不存在套利，当且仅当存在一组为正的状态价格（13）。

静态复制（static replication） 用普通期权组合对冲：只建立一次，之后至多再交易一次（对障碍期权而言，是在障碍被触及时），其间不做再平衡。凡能如此对冲之处，模型风险都很小（34）。

粘性上限（sticky cap） 执行价重置为上一期*封顶后*的利率加一个利差的利率上限期权，因此执行价随利率下行，而每期至多上升一个利差（32）。

粘性执行价 / 粘性 delta（sticky strike / sticky delta） 关于即期变动时微笑如何移动的两种相互竞争的假设。它们对同一份期权给出不同的 delta（19）。

随机波动率（stochastic volatility） 波动率本身是随机的模型，通过波动率与标的之间的相关性以及波动率的波动率产生微笑。Heston 模型在曲面两端都拟合不好：其偏斜在短期限上过平，在

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

长期限上比市场衰减得更快（21）。

股票增值权（stock appreciation right, SAR） 以现金支付股价与行权价之差的权益，持有人无需支付行权款。其收益与期权相同而不产生稀释，但现金结算使它成为负债，须在每个报告日按公允价值重新计量，而不是在授予日一次确定（17）。

跨式（straddle） 同一执行价上的一份看涨期权与一份看跌期权。平值时它几乎没有方向性敞口，但这只在标的价格停留在执行价附近时成立；标的一旦变动，它就带有方向性，因此纯粹的波动率头寸必须做delta对冲（12）。

直线法／分批法（straight-line / graded recognition） 把权益授予的授予日价值在等待期内摊销的两种方式：直线法把它视为单一授予、每年确认相等金额；分批法把每个归属批次视为单独的授予，因此前几年要分摊每一批次的一部分（17）。

压力资本缓冲（stress capital buffer） 美国在最低资本之上的资本要求，由大型银行在监管压力测试中预测的损失决定，其中包括对交易账簿施加的全球市场冲击（39）。

压力测试（stress test） 在给定的价格、利率、波动率、相关性与流动性变动情景下对组合重新估值，并报告损失，不附带任何概率。它描述估计窗口里从未出现过的事件，以此补充VaR与ES（38、40）。

压力期望损失（stressed expected shortfall, SES） 为无法建模的风险因子计提的压力情景资本，逐个因子校准，加在建模资本之上（39）。

压力风险价值（stressed VaR） 以一段市场承受显著压力的固定历史时期（而非近期窗口）计算的VaR，使资本不会仅因市场近来平静而下降。它由2009年的巴塞尔2.5引入，叠加在既有VaR之上；现行框架保留了这一思路，按压力时期校准期望损失（38、39）。

执行价（strike price） 期权持有人可以据以买入（看涨期权）或卖出（看跌期权）标的的价格（1、10）。

序列（strip） 一组同类合约，覆盖一串连续的日期或一串连续的执行价，作为单一头寸交易与定价（6）。

结构化票据（structured note） 票息或本金兑付挂钩于某个衍生品收益的债券（35）。

***t*-分布（Student's *t* distribution）** 自由度为 ν 的钟形分布，其密度按幂次 $|x|^{-(\nu+1)}$ 衰减，而不是按指数衰减；自由度越小尾部越厚，ν 增大时趋于正态。其方差为 $\nu/(\nu-2)$，因此使用前须缩放至给定的标准差。当 $\nu = 4$ 时，它是本书替代正态分布的标准厚尾分布（38）。

次可加性（subadditivity） 性质 $\rho(A+B) \le \rho(A)+\rho(B)$：分散化不会提高所度量的风险。正是它使各交易台的限额能加总为全公司的限额；期望损失总是满足它，VaR则不然（38）。

适当性（suitability） 销售前核查产品是否符合买方的状况、知识与目标；也是监管机构针对零售投资者投资结构化产品亏损的主要回应（35）。

超优先档（super-senior tranche） 证券化资本结构的最顶层，位于AAA级优先票据之上。银行因其难以出售且看似无风险而将其留在账上，风险正是这样在2007–08年回到银行身上的（26）。

生存概率（survival probability） 借款人在 t 时仍正常履约的概率 $Q(t)$，由违约强度得出：$Q(T) = \exp\left(-\int_0^T \lambda(u)\,du\right)$。它是一条曲线而不是一个数字；CDS的两端都是对其风险中性版本的积分（24、25）。

互换（swap） 按约定时间表交换现金流的协议（7）。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

互换市场模型（swap market model） 在年金测度下令远期互换利率服从对数正态分布的模型。远期互换利率在该测度下本就是鞅，因此布莱克公式精确地为互换期权定价，正如LIBOR 市场模型精确地为上限单元定价（32）。

互换测度（swap measure） 以互换的年金因子为计价单位的测度，也称年金测度。远期互换利率在其下是鞅，这为互换期权的布莱克公式提供了依据；为CMS 支付估值则需要从该测度转换出去（28、30）。

互换利差（swap spread） 互换利率与同期限国债收益率之差。美元长期限互换利差自2008 年以来经常为负，它反映的是交易商持有国债所需占用的资产负债表成本，而不是市场认为银行的信用好于主权（7）。

互换期权（swaption） 签订一笔互换的期权（29）。

摆动合同（swing contract） 固定价格的供应协议，买方每天在日度与总量限额内决定提取多少；总量限额使各天的决策相互关联，因此须以价格与剩余数量为状态，用动态规划估值（36）。

合成空头（synthetic short） 在同一执行价与到期日上买入看跌期权、卖出看涨期权，其盈亏与股票空头完全相同；其价格反映借入股票的成本（10、11）。也指通过总收益互换取得的空头敞口，交易商为对冲须借入股票，借券成本在利差中占主导（33）。

系统性风险（systematic risk） 随整个市场一同变动、无法通过分散化消除的风险。没有系统性风险的资产，其期货价格等于预期即期价格；多数资产具有系统性风险，因此期货价格低于预期即期价格（5）。

T

尾部相依性（tail dependence） 极端值同时出现的倾向，以如下概率的极限度量：在一个变量取极端值的条件下，另一个变量也取极端值。高斯 copula 不具有尾部相依性，就信用而言，这与经验不符（26、38）。

尾数调整（tailing the hedge） 按剩余对冲期限上的贴现因子缩减期货对冲头寸，因为每日结算使盈利在对冲结束之前就能生息。这一调整在短期限上很小，并随期限与利率水平上升而增大（3）。

目标赎回票据（target redemption note, TARN） 累计票息一旦达到规定阈值即终止的结构化票据，因此赎回日本身是路径的函数，而不是任何单一日期上状态的函数（32）。

期限（tenor） 利率所对应的计息期长度（隔夜、1 个月、3 个月），区别于支付该利率的工具本身的到期期限。一笔浮动利率每3 个月重置一次的10 年期互换，到期期限为10 年，期限（tenor）为3 个月（4、7）。对互换期权而言，它也指标的互换的期限，例如5×10 即以10 年期互换为标的的5 年期期权（29）。

期限利率（term rate） 一段期限的前瞻性利率，在期初即已知，这正是LIBOR 的定义性特征。期限SOFR 由SOFR 期货价格而非银行报价构造（4）。

条款书（term sheet） 向买方列明结构化票据条款的文件。它写明收益结构，却不说明投资者在做空波动率，也不说明不利情形多久发生一次（35）。

期限SOFR（term SOFR） 前瞻性的SOFR 期限利率，由芝加哥商业交易所发布1 个月、3 个月、6 个月和12 个月四个品种，由SOFR 期货价格导出而非取自银行报价。ARRC 建议将其用于商业贷款及对冲这些贷款的衍生品，但不建议用于一般衍生品市场（4、7、33）。

期限结构（term structure） 利率或波动率对期限的依赖关系（4、19）。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

theta 期权价值随时间流逝而损耗的速率（18）。

Thomas 算法（Thomas algorithm） 又称追赶法，专用于三对角方程组的高斯消元：一次前向扫描加一次回代，只触及三条对角带；隐式格式与 Crank–Nicolson 格式就是用它求解的（20）。

最小变动价位（tick size） 期货合约价格允许变动的最小幅度（2）。

时间齐次（time-homogeneous） 就波动率设定而言：只依赖于距到期还剩的时间，而不依赖于日历时间，因此它所蕴含的一年之后的结构与今天相同。选用它是为了稳定，而不是为了拟合（32）。

时间价值（time value） 期权价值超出其内在价值的部分（10）。

所有权转移 / 担保权益（title transfer / security interest） 抵押品的两种法律形式。在所有权转移下，抵押品成为接收方的财产，日后以等值形式返还，并可被自由再抵押；在担保权益下，缴纳方保留所有权，接收方持有一项只有在缴纳方违约时才能执行的担保权（8）。

总收益互换（total return swap） 以某资产的总收益交换融资利率的互换；借助这一工具，杠杆可以在持股披露中不留痕迹地累积（7、27、33）。

股东总回报（total shareholder return, TSR） 股价涨幅加股息。相对股东总回报目标是一项市场条件：它计入权益授予的授予日公允价值（通常用模拟定价），即使该授予最终一分不付也要确认费用（17、20）。

交易账簿 / 银行账簿（trading book / banking book） 银行头寸的两套资本制度：为出售或做市而持有的头寸归交易账簿，按价格风险计提资本；持有至到期的头寸归银行账簿，按违约风险计提资本。两者的边界现已由规则明确规定（39）。

分层（tranche） 证券化损失分布中的一层。经济上相当于以资产池损失为标的的看涨价差（24、25、26）。

转移矩阵（transition matrix） 在固定期间（通常为一年）内，从每个评级转移到其他各评级（包括违约）的概率。由其生成元矩阵可得任意其他视界的转移矩阵（24）。

三叉树（trinomial tree） 价格在每一步可以上升、下降或保持不变的树。它把依赖于状态的波动率吸收进概率里，而显式有限差分格式实际上就是一棵三叉树（20、31）。

V

可转让证券集合投资计划（Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities, UCITS） 欧盟面向公众销售的基金框架。以 VaR 度量衍生品风险暴露的 UCITS 基金，其 99%、20 日 VaR 必须低于资产净值的 20%，或低于参照组合 VaR 的两倍（38）。

风险价值（VaR） 在给定持有期内以给定概率被突破的损失阈值。它不是一致性度量，也不是最坏情形（38）。

vanna、volga 二阶敏感度：vanna 对即期与波动率各求一次导，即 delta 随波动率如何变动；volga（也称 vomma）对波动率求两次导，即 vega 随波动率如何变动。二者即 delta–vega 对冲之后剩余的风险（18）。

变额年金（variable annuity） 附有最低给付保证的投资连结型储蓄保单。其保证同时取决于权益与利率路径（32）。

方差互换（variance swap） 以已实现方差交换固定利率的合约；可由期权序列复制（22）。

变动保证金（variation margin） 覆盖当前盯市价值、随其变动而结算的抵押品（2、8）。

变动保证金收益削减（variation margin gains haircutting） CCP 的一种恢复工具：在违约瀑布耗

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

尽之后，扣留本应付给头寸盈利会员的部分变动保证金收益，以盈利方的资金弥补亏损（2）。

vega 期权价值对波动率的敏感度（18）。

vega 名义本金（vega notional） 方差互换的报价方式：在执行水平处收益对已实现波动率的斜率，因此波动率每变动一个点，在一阶近似下即赚取该名义本金；方差名义本金等于 vega 名义本金除以两倍执行利率（22）。

垂直价差（vertical spread） 各端到期日相同、只有执行价不同的价差，例如牛市看涨价差或熊市看跌价差。它与单买期权、风险逆转一起，是少数以方向为主导敞口的策略（12）。

VIX 标普 500 的 30 天方差互换利率，以波动率表示，由 Cboe 按事先固定的规则从一组离散的挂牌期权序列算出。它是定义明确的数字，却不是任何资产的价格：没有组合能复制它（19、22）。

波动率拖累（volatility drag） 对数正态股票的期望值增长率与其中位数增长率之间 $\sigma^2/2$ 的差距；中位数的增长率即典型路径上实际实现的收益率（14）。

波动率立方（volatility cube） 互换期权隐含波动率作为期权到期期限、标的互换期限与执行价的函数。固定执行价于平值得到波动率曲面；固定到期期限与互换期限则得到微笑，SABR 正是对它拟合的（29）。

波动率风险溢价（volatility risk premium） 隐含波动率通常高出事后已实现波动率的部分：股指一般为二到四个波动率点，低执行价处更大。它在一定程度上是对卖出保护的补偿，因为这种保护恰在市场下跌时赔付（15、19、22）。

波动率缩放历史模拟法（volatility-scaled historical simulation） 将每个历史收益率按今天的波动率估计与当日估计之比重新缩放的历史模拟法，使情景保留历史的形状而取今天的尺度；出自 Hull 与 White。与重新加权不同，它可以产生比窗口中任何损失都大的损失（38）。

波动率曲面（volatility surface） 隐含波动率作为执行价与期限的函数。它是一种报价惯例，能约束但不能决定奇异期权的价格（19）。

波动率互换（volatility swap） 按已实现波动率（而非方差）与执行水平之差支付的合约。它无法静态复制，定价时取方差互换减去一项凸性调整，该调整随波动率的波动率增大（22）。

W

仓储额度（warehouse） 安排行提供的信贷额度，CLO 管理人在交易交割之前用它积累贷款，价格风险由未来的权益投资者承担（26）。

认股权证（warrant） 公司就自身股票发行的期权。行权会产生新股，因此收益被稀释（10、17）。

瀑布（waterfall） 证券化中支付现金、吸收损失的次序，两者方向相反（26）。也指违约瀑布，即 CCP 动用其违约资源的次序（2）。

维纳过程（Wiener process） 在不相交区间上的增量相互独立、服从正态分布且方差等于区间长度的过程；也称布朗运动，本书记作 W（14）。

最坏情况违约率（worst-case default rate） 大组合只在 $1-q$ 比例的年份中会被超过的违约率，即单因子模型大组合极限在置信度 q 处的分位数（24、39）。

最差价票据（worst-of note） 本金风险取决于若干标的中表现最差者的结构化票据。投资者实际上卖出了一份最差价看跌期权，而高票息正是由这份期权的权利金支付的（34、35）。

错向风险（wrong-way risk） 恰恰随交易对手信用恶化而增长的风险暴露（9、27）。

X–Z

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

XVA 施加于衍生品账簿的一系列估值调整，如 CVA、DVA、FVA 等（9）。

收益率曲线（yield curve） 某类工具的收益率与期限之间的关系（4）。

Z 利差（Z-spread） 加在整条曲线上即可使债券重新定价的常数利差，不考虑其内嵌赎回权（24、31）。

当日到期期权（zero-days-to-expiration option, 0DTE） 在到期当天交易的期权。自标普 500 期权每个交易日都有合约到期以来，它已增长到该市场成交量的一半以上；剩余期限仅几小时的期权几乎没有时间价值，gamma 极大（10、23）。

零息利率（zero rate） 今天投入、到某一期限一次性收回的投资所赚取的利率。它可以按任何复利频率报价；按连续复利为 $R(t,T) = -\ln P(t,T)/(T-t)$，第六部分的每个模型都要拟合这条曲线（4、31）。

C.1　境内术语

以下条目在英文版中没有对应词条，或其境内含义与国际用法有实质差别。

贷款市场报价利率（LPR） 由报价行每月在政策利率上加点形成的贷款定价基准（2019 年改革时参照中期借贷便利利率，2024 年起参照 7 天期逆回购利率）；境内利率衍生品的主要挂钩标的之一（4、29、31）。

FR007 7 天期回购定盘利率，取自 R007 的成交，每个交易日发布一次；人民币利率互换最主要的浮动端参考，以它为标的的互换是境内成交量最大的利率互换品种（4、7）。

国债期货（TS/TF/T/TL） 中金所的 2 年、5 年、10 年与 30 年期国债期货，名义票面利率为 3%（6）。

特定品种 被列为向境外交易者开放的期货品种，如能源中心的原油与大商所的铁矿石（附录 B）。

交易商分层 对证券公司场外期权业务的资格分层：一级交易商可直接对冲，二级交易商只能与一级交易商对冲（34）。

含权贸易 在实物贸易合同中嵌入期权条款的安排，境内商品市场中亚式期权的主要载体（33、36）。

认购期权／认沽期权；行权价 境内交易所对看涨期权与看跌期权的称呼，相应地把执行价称为行权价；境内期权另以 8 位数字的合约编码与可读的合约交易代码标识（10）。

适当性管理 对投资者参与衍生品的资格要求（“五有一无”、资金门槛、知识测试等），限制的是零售期权需求的形式而非规模（23、35）。

全国碳市场 中国的强制碳排放权交易体系，目前以强度而非总量为基础分配配额，2027 年起逐步转向总量控制（36）。

中国核证自愿减排量（CCER） 经国家核证的自愿减排量，可在比例上限内抵销全国碳市场的配额清缴；2017 年暂停签发，2024 年 1 月重启（36）。

数字人民币（e-CNY） 自 2026 年 1 月 1 日起实名钱包余额计息，由数字现金转为数字存款货币，按面值兑付。与第 37 章的加密资产在法律性质上完全不同（37）。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

附录D　参考文献

这份清单记录的是这门学科从哪里来，而不只是各章引用了什么。一篇文献只要重要就会被列入：它开辟了一条研究路线、了结了一个问题，或在十年间是标准处理，无论正文是否讨论过它，也无论其结论是否已被超越。Hull 与 White 1987 年的随机波动率论文即是一例，市场已经弃用的短期利率模型也因此列入。不知道前人试过什么的读者，无法判断今天所用的方法。

每条之后的数字是该文献所属的章，因此这份清单也是“每个主题依赖什么”的索引。官方机构的文件按发布机构著录。已有中文译本的，在条目后以【中译】标出。

Abi Jaber, E., C. Illand, and S. Li. “The Quintic Ornstein–Uhlenbeck Volatility Model That Jointly Calibrates SPX & VIX Smiles.” *Risk*, June 2023. (21)

Acerbi, C. and B. Székely. “Backtesting Expected Shortfall.” *Risk*, 27 (December 2014): 76–81. (38)

Acerbi, C. and D. Tasche. “On the Coherence of Expected Shortfall.” *Journal of Banking and Finance*, 26 (2002): 1487–1503. (38)

Ackerer, D., J. Hugonnier, and U. Jermann. “Perpetual Futures Pricing.” arXiv:2310.11771, 2023. (37)

Ahmad, R., and P. Wilmott. “Which Free Lunch Would You Like Today, Sir? Delta Hedging, Volatility Arbitrage and Optimal Portfolios.” *Wilmott Magazine*, November 2005: 64–79. (18)

Albrecher, H., P. Mayer, W. Schoutens, and J. Tistaert. “The Little Heston Trap.” *Wilmott Magazine*, January 2007: 83–92. (21)

Alternative Reference Rates Committee. *ARRC Recommendations Regarding More Robust Fallback Language*; *Term SOFR Scope of Use Recommendations*. 纽约联邦储备银行。 (4)

Altman, E. I. “Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy.” *Journal of Finance* 23 (1968): 589–609. (24)

Altman, E. I., B. Brady, A. Resti, and A. Sironi. “The Link between Default and Recovery Rates: Theory, Empirical Evidence, and Implications.” *Journal of Business*, 78 (2005): 2203–28. (24)

Andersen, L. and J. Sidenius. “Extensions to the Gaussian Copula: Random Recovery and Random Factor Loadings.” *Journal of Credit Risk*, 1 (2004): 29–70. (26)

Andersen, L. and M. Broadie. “Primal-Dual Simulation Algorithm for Pricing Multidimensional American Options.” *Management Science*, 50 (2004): 1222–34. (20)

Andersen, L. and V. Piterbarg. *Interest Rate Modeling*, 3 vols. Atlantic Financial Press, 2010. (29, 31, 32)

Andersen, L., D. Duffie and Y. Song. “Funding Value Adjustments.” *Journal of Finance*, 74 (2019): 145–192。 (9)

Andersen, L., J. Sidenius, and S. Basu. “All Your Hedges in One Basket.” *Risk*, November 2003: 67–72. (25)

Artzner, P., F. Delbaen, J.-M. Eber, and D. Heath. “Coherent Measures of Risk.” *Mathematical Finance*, 9 (1999): 203–28. (38)

Avellaneda, M., A. Levy, and A. Parás. “Pricing and Hedging Derivative Securities in Markets with Uncertain Volatilities.” *Applied Mathematical Finance*, 2 (1995): 73–88. (34)

Bachelier, L. “Théorie de la Spéculation.” *Annales Scientifiques de l’École Normale Supérieure*, 17 (1900): 21–86. 正态模型，比爱因斯坦处理布朗运动早五年。 (14, 15, 29)

Bai, J. and P. Collin-Dufresne. “The CDS-Bond Basis.” *Financial Management*, 48 (2019): 417–39. (24)

Bandi, F. M., N. Fusari, and R. Renò. “0DTE Option Pricing.” Working paper, 2023. (23)

Bank for International Settlements, CPMI 与 IOSCO. *Principles for Financial Market Infrastructures*, 2012，及其后关于 CCP 韧性与恢复的指引。 (2)

Bank for International Settlements. *Margin Dynamics in Centrally Cleared Commodities Markets in 2022*. BIS Bulletin, 2023. (2)

Bank for International Settlements. *OTC Derivatives Statistics*, semiannual. (1, 25)

Bank for International Settlements. “The Equity Market Turbulence of 5 February: The Role of Exchange-Traded Volatility Products.” *BIS Quarterly Review*, March 2018. (22)

Bank of England. *Financial Stability Report*, 2022 年 12 月，关于负债驱动投资与国债市场运行。 (8, 40)

Barone-Adesi, G. and R. Whaley. “Efficient Analytic Approximation of American Option Values.” *Journal of Finance*, 42 (1987): 301–20. (15, 20)

Barone-Adesi, G., K. Giannopoulos, and L. Vosper. “VaR without Correlations for Portfolios of Derivative Securities.” *Journal of Futures Markets*, 19 (1999): 583–602. (38)

Basel Committee on Banking Supervision. *An Explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Functions*. Bank for International Settlements, July 2005. (39)

Basel Committee on Banking Supervision. *Analysis of the Trading Book Quantitative Impact Study*. BIS, October 2009. (39)

Basel Committee on Banking Supervision. *Basel III: Finalising Post-Crisis Reforms*. Bank for International Settlements, December 2017. (27, 39)

Basel Committee on Banking Supervision. *Foundations of the Standardised Approach for Measuring Counterparty Credit Risk Exposures*. BCBS Working Paper 26, BIS, 2014. (27)

Basel Committee on Banking Supervision. *Guidelines for Counterparty Credit Risk Management*. BIS, 2024. (27)

Basel Committee on Banking Supervision. *Minimum Capital Requirements for Market Risk*. Bank for International Settlements, January 2019. (39)

Basel Committee on Banking Supervision. *Revisions to the Securitisation Framework*. Bank for International Settlements, 2014; revised 2016 and 2018. (26)

Basel Committee on Banking Supervision. *Supervisory Framework for the Use of “Backtesting” in Conjunction with the Internal Models Approach to Market Risk Capital Requirements*. January 1996. (38)

Basel Committee on Banking Supervision. *Targeted Revisions to the Credit Valuation Adjustment Risk Framework*. BIS, 2020. (27)

Basel Committee on Banking Supervision. *The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects*. BIS, July 2005. (27)

Basel Committee on Banking Supervision. *The Basel Framework*. BIS, consolidated online edition. (27)

Basel Committee on Banking Supervision. *The Standardised Approach for Measuring Counterparty Credit Risk Exposures*. BIS, 2014. (27)

Bates, D. “Jumps and Stochastic Volatility.” *Review of Financial Studies*, 9 (1996): 69–107. (21)

Bates, D. “The Crash of ’87: Was It Expected? The Evidence from Options Markets.” *Journal of Finance*, 46 (1991): 1009–44. (19)

Baxter, M. and A. Rennie. *Financial Calculus: An Introduction to Derivative Pricing*. Cambridge University Press, 1996. (14, 28)

Bayer, C., P. Friz, and J. Gatheral. “Pricing Under Rough Volatility.” *Quantitative Finance*, 16 (2016): 887–904. (21)

BCBS–CPMI–IOSCO. *Review of Margining Practices*, 2022. (8)

BCBS–CPMI–IOSCO. *Transparency and Responsiveness of Initial Margin in Centrally Cleared Markets: Review and Policy Proposals*. January 2025. (8)

BCBS–IOSCO. *Streamlining Variation Margin Processes and Initial Margin Responsiveness of Margin Models in Non-centrally Cleared Markets*. January 2025. (8)

Beckmeyer, H., N. Branger, and L. Gayda. “Retail Traders Love 0DTE Options…But Should They?” Working paper, 2023. (23)

Belsham, T., N. Vause, and S. Wells. “Credit Correlation: Interpretation and Risks.” Bank of England *Financial Stability Review*, December 2005: 103–15. (26)

Bennedsen, M., A. Lunde, and M. S. Pakkanen. “Decoupling the Short- and Long-Term Behavior of Stochastic Volatility.” *Journal of Financial Econometrics*, 20 (2022): 961–1006. (21)

Bergomi, L. *Stochastic Volatility Modeling*. CRC Press, 2016. (22)

Bergomi, L. “Smile Dynamics IV.” *Risk*, December 2009: 94–100. (19)

Bergstresser, D. “The Retail Market for Structured Notes: Issuance Patterns and Performance, 1995–2008.” Working paper, Harvard Business School, 2008. (35)

Bettis, J. C., J. M. Bizjak, and M. L. Lemmon. “Exercise Behavior, Valuation, and the Incentive Effects of Employee Stock Options.” *Journal of Financial Economics*, 76 (2005): 445–70. (17)

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

Bianchetti, M. “Two Curves, One Price.” *Risk*, 2010 年 8 月。多曲线框架的早期表述。 (7)
Björk, T. *Arbitrage Theory in Continuous Time*, 4th ed. Oxford University Press, 2019. (28)
Black, F. “The Holes in Black–Scholes.” *RISK* 1, no. 4 (March 1988): 30–33. (15)
Black, F. “The Pricing of Commodity Contracts.” *Journal of Financial Economics*, 3 (1976): 167–79. (16, 29)
Black, F. and J. Cox. “Valuing Corporate Securities: Some Effects of Bond Indenture Provisions.” *Journal of Finance*, 31 (1976): 351–67. (24)
Black, F. and M. Scholes. “The Pricing of Options and Corporate Liabilities.” *Journal of Political Economy*, 81 (1973): 637–54. (15)
Black, F. and P. Karasinski. “Bond and Option Pricing When Short Rates Are Lognormal.” *Financial Analysts Journal*, 47 (1991): 52–59. (31)
Black, F., E. Derman, and W. Toy. “A One-Factor Model of Interest Rates and Its Application to Treasury Bond Options.” *Financial Analysts Journal*, 46 (1990): 33–39. (31)
Board of Banking Supervision. *Report of the Board of Banking Supervision Inquiry into the Circumstances of the Collapse of Barings*. HMSO, July 1995. (40)
Board of Governors of the Federal Reserve System and Office of the Comptroller of the Currency. *Supervisory Guidance on Model Risk Management*. SR 11-7, April 2011. (39)
Board of Governors of the Federal Reserve System. *Review of the Federal Reserve’s Supervision and Regulation of Silicon Valley Bank*. April 2023. (40)
Bollerslev, T. “Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity.” *Journal of Econometrics*, 31 (1986): 307–27. (38)
Bollerslev, T., G. Tauchen, and H. Zhou. “Expected Stock Returns and Variance Risk Premia.” *Review of Financial Studies*, 22 (2009): 4463–92. (19)
Boudoukh, J., M. Richardson, and R. Whitelaw. “The Best of Both Worlds.” *Risk*, 11 (May 1998): 64–67. (38)
Boyle, P. “Options: A Monte Carlo Approach.” *Journal of Financial Economics*, 4 (1977): 323–38. (20)
Boyle, P. and S. Lau. “Bumping Up Against the Barrier with the Binomial Method.” *Journal of Derivatives*, 1 (1994): 6–14. (20, 34)
Brace, A., D. Gatarek, and M. Musiela. “The Market Model of Interest Rate Dynamics.” *Mathematical Finance*, 7 (1997): 127–55. (32)
Brady Commission. *Report of the Presidential Task Force on Market Mechanisms*. US Government Printing Office, 1988. (16, 18, 23, 40)
Breeden, D. T. and R. H. Litzenberger. “Prices of State-Contingent Claims Implicit in Option Prices.” *Journal of Business*, 51 (1978): 621–51. (12, 19, 22)
Brennan, M. “The Supply of Storage.” *American Economic Review*, 48 (1958): 50–72. (5, 36)
Brennan, M. J. and E. S. Schwartz. “Finite Difference Methods and Jump Processes Arising in the Pricing of Contingent Claims: A Synthesis.” *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 13 (1978): 461–74. (20)
Brennan, M. J. and E. S. Schwartz. “The Valuation of American Put Options.” *Journal of Finance*, 32 (1977): 449–62. (20)
Brigo, D. and F. Mercurio. *Interest Rate Models—Theory and Practice*, 2nd edn. Springer, 2006. 第 13 章完整处理凸性调整与 CMS 定价。 (30, 31, 32)
Brigo, D., M. Morini, and A. Pallavicini. *Counterparty Credit Risk, Collateral and Funding*. Wiley, 2013. (9)
Broadie, M. and J. Detemple. “American Option Valuation: New Bounds, Approximations, and a Comparison of Existing Methods.” *Review of Financial Studies*, 9 (1996): 1211–50. (13, 20)
Broadie, M. and P. Glasserman. “Pricing American-Style Securities Using Simulation.” *Journal of Economic Dynamics and Control*, 21 (1997): 1323–52. (20)
Broadie, M., P. Glasserman, and S. Kou. “A Continuity Correction for Discrete Barrier Options.” *Mathematical Finance*, 7 (1997): 325–49. (20, 34)
Brogaard, J., J. Han, and P. Y. Won. “Does 0DTE Options Trading Increase Volatility?” Working paper, SSRN, 2023 (revised 2026). (10, 23)
Bryzgalova, S., A. Pavlova, and T. Sikorskaya. “Retail Trading in Options and the Rise of the Big Three Wholesalers.” *Journal of Finance*, 78 (2023): 3465–3514. (10)
Burgard, C. and M. Kjaer. “Partial Differential Equation Representations of Derivatives with Bilateral Counterparty Risk and Funding Costs.” *Journal of Credit Risk*, 7 (2011): 75–93. 双边信用与融资成本 PDE 表述的出处。 (9)
Burghardt, G. and T. Belton. *The Treasury Bond Basis*, 3rd edn. McGraw-Hill, 2005. 转换因子、最便宜可交割券与交割

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

期权的标准论述。 (6)
Célérier, C. and B. Vallée. “Catering to Investors Through Security Design: Headline Rate and Complexity.” *Quarterly Journal of Economics*, 132 (2017): 1469–1508. (35)
Capriotti, L. “Fast Greeks by Algorithmic Differentiation.” *Journal of Computational Finance*, 14 (2011): 3–35. 使每晚的风险暴露计算在算力上可行的伴随方法。 (9, 20)
Carpenter, J. “The Exercise and Valuation of Executive Stock Options.” *Journal of Financial Economics*, 48 (1998): 127–58. (17)
Carr, P. and A. Chou. “Breaking Barriers.” *Risk*, 10 (September 1997): 139–45. (34)
Carr, P. and D. Madan. “Optimal Positioning in Derivative Securities.” *Quantitative Finance*, 1 (2001): 19–37. (12, 22)
Carr, P. and D. Madan. “Option Valuation Using the Fast Fourier Transform.” *Journal of Computational Finance*, 2 (1999): 61–73. (20, 21)
Carr, P. and L. Wu. “Variance Risk Premiums.” *Review of Financial Studies*, 22 (2009): 1311–41. (19, 22)
Carr, P. and R. Lee. “Volatility Derivatives.” *Annual Review of Financial Economics*, 1 (2009): 319–39. (22)
Carr, P., H. Geman, D. Madan, and M. Yor. “The Fine Structure of Asset Returns.” *Journal of Business*, 75 (2002): 305–32. (21)
Cartea, Á. and M. G. Figueroa. “Pricing in Electricity Markets: A Mean Reverting Jump Diffusion Model with Seasonality.” *Applied Mathematical Finance*, 12 (2005): 313–35. (36)
Cboe Global Markets. *Cboe Volatility Index Mathematics Methodology*. Cboe, 2026. (22)
Cboe Global Markets. “The Rise of SPX 0DTE Options.” Cboe research note, 2023. (10, 23)
Chan, K. C., G. A. Karolyi, F. A. Longstaff, and A. B. Sanders. “An Empirical Comparison of Alternative Models of the Short-Term Interest Rate.” *Journal of Finance*, 47 (1992): 1209–27. (31)
Cheridito, P. “Arbitrage in Fractional Brownian Motion Models.” *Finance and Stochastics*, 7 (2003): 533–53. (14)
Chernov, M., A. S. Gorbenko, and I. Makarov. “CDS Auctions.” *Review of Financial Studies*, 26 (2013): 768–805. (25)
Christoffersen, P. “Evaluating Interval Forecasts.” *International Economic Review*, 39 (1998): 841–62. 条件覆盖检验：突破不仅次数要对，还必须相互独立。 (38)
Christoffersen, P., and K. Jacobs. “The Importance of the Loss Function in Option Valuation.” *Journal of Financial Economics*, 72 (2004): 291–318. 说明校准目标本身就是一种建模选择。 (21)
Clark, I. J. *Foreign Exchange Option Pricing: A Practitioner’s Guide*. Wiley, 2011. (16)
Clewlow, L. and C. Strickland. *Energy Derivatives: Pricing and Risk Management*. Lacima, 2000. (36)
Cont, R., and P. Das. “Rough Volatility: Fact or Artefact?” *Sankhya B*, 86 (2024): 191–223. (21)
Coval, J., J. Jurek, and E. Stafford. “The Economics of Structured Finance.” *Journal of Economic Perspectives*, 23 (2009): 3–25. (26)
Cox, J. “Notes on Option Pricing I: Constant Elasticity of Variance Diffusions.” Working paper, Stanford University, 1975; reprinted in *Journal of Portfolio Management*, 23 (December 1996): 15–17. (21)
Cox, J. and S. Ross. “The Valuation of Options for Alternative Stochastic Processes.” *Journal of Financial Economics*, 3 (1976): 145–66. (13, 15)
Cox, J., J. Ingersoll, and S. Ross. “A Theory of the Term Structure of Interest Rates.” *Econometrica*, 53 (1985): 385–407. (31)
Cox, J., S. Ross, and M. Rubinstein. “Option Pricing: A Simplified Approach.” *Journal of Financial Economics*, 7 (1979): 229–63. (13, 15)
Crosbie, P., and J. Bohn. “Modeling Default Risk.” Moody’s KMV, 2003. (24)
Culp, C. and M. Miller. “Metallgesellschaft and the Economics of Synthetic Storage.” *Journal of Applied Corporate Finance*, 7 (1995): 62–76. 认为策略稳健、清算才是错误。 (3, 40)
Daglish, T., J. Hull, and W. Suo. “Volatility Surfaces: Theory, Rules of Thumb, and Empirical Evidence.” *Quantitative Finance*, 7, no. 5 (2007): 507–24. (19)
Deacon, M., A. Derry, and D. Mirfendereski. *Inflation-Indexed Securities: Bonds, Swaps and Other Derivatives*, 2nd ed. Wiley, 2004. (33)
Deguillaume, N., R. Rebonato, and A. Pogudin. “The Nature of the Dependence of the Magnitude of Rate Moves on the Rates Levels: A Universal Relationship.” *Quantitative Finance*, 13, no. 3 (2013). 利率波动“两端近比例、中间近绝对”的实证依据。 (29)
Delbaen, F. and W. Schachermayer. “A General Version of the Fundamental Theorem of Asset Pricing.” *Mathematische Annalen*, 300 (1994): 463–520. (28)

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

Demeterfi, K., E. Derman, M. Kamal, and J. Zou. “More Than You Ever Wanted to Know About Volatility Swaps.” Goldman Sachs Quantitative Strategies Research Notes, 1999. (22)
Derman, E. “Regimes of Volatility.” *Risk*, 12, no. 4 (1999): 55–59. (19)
Derman, E. and I. Kani. “Riding on a Smile.” *Risk*, 7, 2 (1994): 32–39. (21)
Derman, E., D. Ergener, and I. Kani. “Static Options Replication.” *Journal of Derivatives*, 2 (1995): 78–95. (34)
Dim, C., B. Eraker, and G. Vilkov. “0DTEs: Trading, Gamma Risk and Volatility Propagation.” Working paper, 2024. (10, 23)
DTCC. “DTCC Completes Lehman Brothers Credit Event Processing.” 2008. (25)
Du, S. and H. Zhu. “Are CDS Auctions Biased and Inefficient?” *Journal of Finance*, 72 (2017): 2589–2628. (25)
Du, W., A. Tepper, and A. Verdelhan. “Deviations from Covered Interest Rate Parity.” *Journal of Finance*, 73, 3 (2018): 915–57. 交叉货币基差的标准参考文献。 (5, 7)
Duffie, D. “Resilience Redux in the US Treasury Market.” Jackson Hole symposium, 2023. (2)
Duffie, D. “Still the World’s Safe Haven? Redesigning the US Treasury Market After the COVID-19 Crisis.” Brookings Institution, 2020. (6)
Duffie, D. and K. Singleton. *Credit Risk: Pricing, Measurement, and Management*. Princeton University Press, 2003. (24)
Duffie, D. and K. Singleton. “Modeling Term Structures of Defaultable Bonds.” *Review of Financial Studies*, 12 (1999): 687–720. (24)
Duffie, D. and M. Huang. “Swap Rates and Credit Quality.” *Journal of Finance*, 51 (1996): 921–49. (9, 27)
Duffie, D., J. Pan, and K. Singleton. “Transform Analysis and Asset Pricing for Affine Jump-Diffusions.” *Econometrica*, 68 (2000): 1343–76. (21)
Dupire, B. “Pricing with a Smile.” *Risk*, 7, 1 (1994): 18–20. (19, 21)
Ederington, L. “The Hedging Performance of the New Futures Markets.” *Journal of Finance*, 34 (1979): 157–70. (3)
Edwards, F. and M. Canter. “The Collapse of Metallgesellschaft.” *Journal of Futures Markets*, 15 (1995): 211–64. 相反的观点。 (3, 40)
El Amrani, M., and J. Guyon. “Does the Term Structure of the At-the-Money Skew Really Follow a Power Law?” *Risk*, July 2023. (21)
El Euch, O., and M. Rosenbaum. “The Characteristic Function of Rough Heston Models.” *Mathematical Finance*, 29 (2019): 3–38. (21)
Embrechts, P., C. Klüppelberg, and T. Mikosch. *Modelling Extremal Events for Insurance and Finance*. Springer, 1997. (38)
Engle, R. “Autoregressive Conditional Heteroscedasticity.” *Econometrica*, 50 (1982): 987–1007.
European Commission. *Delegated Regulation (EU) 2016/101*: technical standards on prudent valuation. 2016. (39)
European Union. *PRIIPs Regulation*, (EU) No 1286/2014. (35)
Eydeland, A. and K. Wolyniec. *Energy and Power Risk Management: New Developments in Modeling, Pricing, and Hedging*. Wiley, 2003. (36)
Fabozzi, F. J., ed. *The Handbook of Fixed Income Securities*, 9th ed. McGraw-Hill, 2021. (31)
Fang, F. and C. W. Oosterlee. “A Novel Pricing Method for European Options Based on Fourier-Cosine Series Expansions.” *SIAM Journal on Scientific Computing*, 31 (2008): 826–48. (20)
Federal Reserve, FDIC, and OCC. *Supervisory Guidance on Model Risk Management*. SR 26-2, April 2026. (39)
Financial Crisis Inquiry Commission. *The Financial Crisis Inquiry Report*. Washington, DC: US Government Printing Office, 2011. (26, 40)
Financial Stability Board. *Leverage in Non-Bank Financial Intermediation*, 主题评估报告，2023–2024。 (6)
Financial Stability Board. *Liquidity Preparedness for Margin and Collateral Calls*, 2024. (2, 8)
Financial Stability Board. *Reforming Major Interest Rate Benchmarks*, progress reports, 2014–2023. (4)
Fissler, T. and J. F. Ziegel. “Higher Order Elicitability and Osband’s Principle.” *Annals of Statistics*, 44 (2016): 1680–1707. (38)
French, K. R. and R. Roll. “Stock Return Variances: The Arrival of Information and the Reaction of Traders.” *Journal of Financial Economics*, 17 (1986): 5–26. (15)
Froot, K., D. Scharfstein, and J. Stein. “Risk Management: Coordinating Corporate Investment and Financing Policies.” *Journal of Finance*, 48 (1993): 1629–58. (3)
Garman, M. and S. Kohlhagen. “Foreign Currency Option Values.” *Journal of International Money and Finance*, 2 (1983): 231–37. (16)

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

Gatheral, J. *The Volatility Surface: A Practitioner's Guide*. Wiley, 2006. (19, 21)
Gatheral, J. and A. Jacquier. "Arbitrage-Free SVI Volatility Surfaces." *Quantitative Finance*, 14 (2014): 59–71. (19)
Gatheral, J., T. Jaisson, and M. Rosenbaum. "Volatility Is Rough." *Quantitative Finance*, 18 (2018): 933–49. (14, 21)
Geman, H. *Commodities and Commodity Derivatives*. Wiley, 2005. (36)
Geman, H. and A. Roncoroni. "Understanding the Fine Structure of Electricity Prices." *Journal of Business*, 79 (2006): 1225–61. (36)
Geman, H., N. El Karoui, and J.-C. Rochet. "Changes of Numéraire, Changes of Probability Measures and Option Pricing." *Journal of Applied Probability*, 32 (1995): 443–58. (28, 30)
Geske, R. "The Valuation of Compound Options." *Journal of Financial Economics*, 7 (1979): 63–81. (34)
Gibson, R. and E. Schwartz. "Stochastic Convenience Yield and the Pricing of Oil Contingent Claims." *Journal of Finance*, 45 (1990): 959–76. (36)
Glasserman, P. *Monte Carlo Methods in Financial Engineering*. Springer, 2004. 标准参考书，讲清方差缩减为何有效，而不只是如何实现。 (20)
Gneiting, T. "Making and Evaluating Point Forecasts." *Journal of the American Statistical Association*, 106 (2011): 746–762. (38)
Goldman, M., H. Sosin, and M. Gatto. "Path Dependent Options: Buy at the Low, Sell at the High." *Journal of Finance*, 34 (1979): 1111–27. (34)
Gordy, M. B. "A Risk-Factor Model Foundation for Ratings-Based Bank Capital Rules." *Journal of Financial Intermediation*, 12 (2003): 199–232. (24, 39)
Gorton, G. and A. Metrick. "Securitized Banking and the Run on Repo." *Journal of Financial Economics*, 104 (2012): 425–51. (26)
Gorton, G. and K. G. Rouwenhorst. "Facts and Fantasies about Commodity Futures." *Financial Analysts Journal*, 62 (2006): 47–68. (5)
Green, A. *XVA: Credit, Funding and Capital Valuation Adjustments*. Wiley, 2015. (9)
Green, A., C. Kenyon and C. Dennis. "KVA: Capital Valuation Adjustment by Replication." *Risk*, December 2014。 (9)
Gregory, J. *The xVA Challenge*, 4th edn. Wiley, 2020. 标准的从业者参考书。 (8, 9, 27)
Grossman, S. "An Analysis of the Implications for Stock and Futures Price Volatility of Program Trading and Dynamic Hedging Strategies." *Journal of Business*, 61 (1988): 275–98. (18, 23, 40)
Guasoni, P. "No Arbitrage under Transaction Costs, with Fractional Brownian Motion and Beyond." *Mathematical Finance*, 16 (2006): 569–82. (14)
Gupton, G. M., C. C. Finger, and M. Bhatia. *CreditMetrics—Technical Document*. New York: J.P. Morgan, 1997. (24)
Guyon, J., and J. Lekeufack. "Volatility Is (Mostly) Path-Dependent." *Quantitative Finance*, 23 (2023): 1221–58. (21)
Guyon, J., and P. Henry-Labordère. *Nonlinear Option Pricing*. Chapman and Hall/CRC, 2013. (21)
Hagan, P. "Convexity Conundrums: Pricing CMS Swaps, Caps and Floors." *Wilmott Magazine*, 2003 年 3 月。CMS 静态复制的标准处理。 (30, 33)
Hagan, P., D. Kumar, A. Lesniewski, and D. Woodward. "Managing Smile Risk." *Wilmott Magazine*, 2002 年 9 月。SABR 模型。 (21, 29)
Hall, B. J. and K. J. Murphy. "Stock Options for Undiversified Executives." *Journal of Accounting and Economics*, 33 (2002): 3–42. (17)
Harrison, J. M. and D. Kreps. "Martingales and Arbitrage in Multiperiod Securities Markets." *Journal of Economic Theory*, 20 (1979): 381–408. (15, 28)
Harrison, J. M. and S. Pliska. "Martingales and Stochastic Integrals in the Theory of Continuous Trading." *Stochastic Processes and Their Applications*, 11 (1981): 215–60. (15, 28)
Haug, E. G. *The Complete Guide to Option Pricing Formulas*, 2nd ed. McGraw-Hill, 2007. (34)
Haugh, M. B. and L. Kogan. "Pricing American Options: A Duality Approach." *Operations Research*, 52 (2004): 258–70. (20)
He, S., A. Manela, O. Ross, and V. von Wachter. "Fundamentals of Perpetual Futures." arXiv:2212.06888, 2022. (37)
Heath, D., R. Jarrow, and A. Morton. "Bond Pricing and the Term Structure of Interest Rates: A New Methodology." *Econometrica*, 60 (1992): 77–105. (32)
Henderson, B. J. and N. D. Pearson. "The Dark Side of Financial Innovation: A Case Study of the Pricing of a Retail Financial Product." *Journal of Financial Economics*, 100 (2011): 227–47. (12, 35)
Henrard, M. *A Quant Perspective on IBOR Fallback Consultation Results*. 2019. 后备利差方法的详细处理。 (4)

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

Henrard, M. *Interest Rate Modelling in the Multi-Curve Framework*. Palgrave Macmillan, 2014. (7)
Heron, R. and E. Lie. "Does Backdating Explain the Stock Price Pattern Around Executive Stock Option Grants?" *Journal of Financial Economics*, 83 (2007): 271–95. (17)
Heron, R. and E. Lie. "What Fraction of Stock Option Grants to Top Executives Have Been Backdated or Manipulated?" *Management Science*, 55 (2009): 513–25. (17)
Heston, S. L. "A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options." *Review of Financial Studies*, 6 (1993): 327–43. (19, 21)
Higham, N. J. "Computing the Nearest Correlation Matrix—A Problem from Finance." *IMA Journal of Numerical Analysis*, 22 (2002): 329–43. (20)
Ho, T. and S. Lee. "Term Structure Movements and Pricing Interest Rate Contingent Claims." *Journal of Finance*, 41 (1986): 1011–29. (31)
Huddart, S. and M. Lang. "Employee Stock Option Exercises: An Empirical Analysis." *Journal of Accounting and Economics*, 21 (1996): 5–43. (17)
Huisman, R. and R. Mahieu. "Regime Jumps in Electricity Prices." *Energy Economics*, 25 (2003): 425–34. (36)
Hull, J. *Options, Futures, and Other Derivatives*, 11th edn. Pearson, 2022. 【中译】《期权、期货及其他衍生产品（原书第 11 版）》，王勇、索吾林、张翔译，机械工业出版社，2022。
Hull, J. and A. White. "Forward Rate Volatilities, Swap Rate Volatilities, and Implementation of the LIBOR Market Model." *Journal of Fixed Income*, 10, no. 2 (2000): 46–62. 由上限单元波动率自举瞬时波动率的出处。 (32)
Hull, J. and A. White. "How to Value Employee Stock Options." *Financial Analysts Journal*, 60 (2004): 114–19. (17)
Hull, J. and A. White. "Incorporating Volatility Updating into the Historical Simulation Method for Value-at-Risk." *Journal of Risk*, 1 (1998): 5–19. (38)
Hull, J. and A. White. "Optimal Delta Hedging for Options." *Journal of Banking and Finance*, 82 (2017): 180–90. (18, 19)
Hull, J. and A. White. "Pricing Interest-Rate-Derivative Securities." *Review of Financial Studies*, 3 (1990): 573–92. (31)
Hull, J. and A. White. "The FVA Debate." *Risk*, 25 周年特刊，2012 年 7 月；以及 "Collateral and Credit Issues in Derivatives Pricing." *Journal of Credit Risk*, 10 (2014): 3–28。 (9)
Hull, J. and A. White. "The Pricing of Options on Assets with Stochastic Volatilities." *Journal of Finance*, 42 (1987): 281–300. (21)
Hull, J. and A. White. "Valuation of a CDO and an *n*th to Default CDS Without Monte Carlo Simulation." *Journal of Derivatives*, 12 (2004): 8–23. (25, 26)
Hull, J. and A. White. "Valuing Credit Default Swaps I: No Counterparty Default Risk." *Journal of Derivatives*, 8 (2000): 29–40. (24, 25)
Hull, J. and W. Suo. "A Methodology for Assessing Model Risk and Its Application to the Implied Volatility Function Model." *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 37 (2002): 297–318. (21, 34, 39)
ISDA. *ISDA SIMM Methodology*, 现行版本。 (8)
Israelov, R. and L. N. Nielsen. "Covered Calls Uncovered." *Financial Analysts Journal*, 71, no. 6 (2015): 44–57. (12)
Itô, K. "On a Formula Concerning Stochastic Differentials." *Nagoya Mathematical Journal*, 3 (1951): 55–65. (14)
Itô, K. "Stochastic Integral." *Proceedings of the Imperial Academy, Tokyo*, 20 (1944): 519–24. (14)
Iwashita, Y. "Conventions for Single-Name Credit Default Swaps." OpenGamma Quantitative Research 17, 2013. (25)
J.P. Morgan and Reuters. *RiskMetrics—Technical Document*, 4th ed. New York: J.P. Morgan, 1996. (38)
Jamshidian, F. "An Exact Bond Option Formula." *Journal of Finance*, 44 (1989): 205–09. (31)
Jamshidian, F. "LIBOR and Swap Market Models and Measures." *Finance and Stochastics*, 1 (1997): 293–330. (32)
Jarrow, R. and S. Turnbull. "Pricing Derivatives on Financial Securities Subject to Credit Risk." *Journal of Finance*, 50 (1995): 53–85. (24)
Jensen, M. V. and L. H. Pedersen. "Early Option Exercise: Never Say Never." *Journal of Financial Economics*, 121 (2016): 278–99. (11)
Johnson, H. "Options on the Maximum or the Minimum of Several Assets." *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 22 (1987): 277–83. (34)
Johnson, L. "The Theory of Hedging and Speculation in Commodity Futures." *Review of Economic Studies*, 27 (1960): 139–51. (3)
JPMorgan Chase & Co. *Report of JPMorgan Chase & Co. Management Task Force Regarding 2012 CIO Losses*. January 2013. (40)
Kamal, M. and E. Derman. "Correcting Black–Scholes." *Risk*, 12, no. 1 (1999): 82–85. (18)

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

Karatzas, I. and S. E. Shreve. *Brownian Motion and Stochastic Calculus*, 2nd ed. Springer, 1991. (14)
Kemna, A. and A. Vorst. "A Pricing Method for Options Based on Average Asset Values." *Journal of Banking and Finance*, 14 (1990): 113–29. (34)
Keynes, J. M. *A Treatise on Money*. Macmillan, 1930, 第 2 卷，关于正常贴水。 (5, 36)
Kirikos, G. and D. Novak. "Convexity Conundrums." *Risk*, 10, 3 (1997): 60–61. 推导 Hull–White 期货凸性调整。 (30)
Kupiec, P. "Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models." *Journal of Derivatives*, 3 (1995): 73–84. (38)
Lando, D. *Credit Risk Modeling: Theory and Applications*. Princeton University Press, 2004. (24)
Lando, D. "On Cox Processes and Credit Risky Securities." *Review of Derivatives Research*, 2 (1998): 99–120. (24)
Laughton, S. and A. Vaisbrot. "In Defence of FVA." *Risk*, September 2012。 (9)
Lee, R. W. "The Moment Formula for Implied Volatility at Extreme Strikes." *Mathematical Finance*, 14 (2004): 469–80. (19)
Leisen, D. P. J., and M. Reimer. "Binomial Models for Option Valuation: Examining and Improving Convergence." *Applied Mathematical Finance*, 3 (1996): 319–346. (20)
Leland, H. "Corporate Debt Value, Bond Covenants, and Optimal Capital Structure." *Journal of Finance*, 49 (1994): 1213–52. (24)
Leland, H. "Option Pricing and Replication with Transactions Costs." *Journal of Finance*, 40 (1985): 1283–1301. (18)
Li, D. "On Default Correlation: A Copula Function Approach." *Journal of Fixed Income*, 9 (2000): 43–54. (24, 26)
Lie, E. "On the Timing of CEO Stock Option Awards." *Management Science*, 51 (2005): 802–12. (17)
Litterman, R., and J. Scheinkman. "Common Factors Affecting Bond Returns." *Journal of Fixed Income*, 1, no. 1 (1991). 把水平、斜率与曲率确立为收益率曲线因子的源头文献。 (32)
Longstaff, F. A. and E. S. Schwartz. "Valuing American Options by Simulation: A Simple Least-Squares Approach." *Review of Financial Studies*, 14 (2001): 113–47. (20)
Lyashenko, A. and F. Mercurio. "Looking Forward to Backward-Looking Rates: A Modeling Framework for Term Rates Replacing LIBOR." 工作论文，2019。后置复利利率建模框架的出处。 (29, 32)
Madan, D., P. Carr, and E. Chang. "The Variance Gamma Process and Option Pricing." *European Finance Review*, 2 (1998): 79–105. (21)
Mandelbrot, B. B., and J. W. Van Ness. "Fractional Brownian Motions, Fractional Noises and Applications." *SIAM Review*, 10 (1968): 422–37. (14)
Margrabe, W. "The Value of an Option to Exchange One Asset for Another." *Journal of Finance*, 33 (1978): 177–86. (28, 34)
McMillan, L. G. *Options as a Strategic Investment*, 5th ed. Prentice Hall Press, 2012. (12)
McNeil, A., R. Frey, and P. Embrechts. *Quantitative Risk Management*, 2nd edn. Princeton University Press, 2015. 【中译】《定量风险管理》。 (38)
Mello, A. and J. Parsons. "Maturity Structure of a Hedge Matters: Lessons from the Metallgesellschaft Debacle." *Journal of Applied Corporate Finance*, 8 (1995): 106–20. (3)
Merton, R. C. "On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates." *Journal of Finance*, 29 (1974): 449–70. (24)
Merton, R. C. "Option Pricing When Underlying Stock Returns Are Discontinuous." *Journal of Financial Economics*, 3 (1976): 125–44. (21, 25)
Merton, R. C. "Theory of Rational Option Pricing." *Bell Journal of Economics and Management Science*, 4 (1973): 141–83. (11, 15, 16)
Meulbroek, L. "The Efficiency of Equity-Linked Compensation: Understanding the Full Cost of Awarding Executive Stock Options." *Financial Management*, 30 (2001): 5–30. (17)
Milionis, J., C. C. Moallemi, T. Roughgarden, and A. L. Zhang. "Automated Market Making and Loss-Versus-Rebalancing." arXiv:2208.06046, 2022. (37)
Miltersen, K., K. Sandmann, and D. Sondermann. "Closed Form Solutions for Term Structure Derivatives with Log-Normal Interest Rates." *Journal of Finance*, 52 (1997): 409–30. (32)
Monin, P. J. "Decomposing Hedge Funds' U.S. Treasury Exposures." *FEDS Notes*, Board of Governors of the Federal Reserve System, June 22, 2026. (6)
Moody's Investors Service. *Annual Default Study*. March 2023. (24, 26)
Morini, M. and D. Brigo. "No-Armageddon Measure for Arbitrage-Free Pricing of Index Options in a Credit Crisis." *Math-*

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

ematical Finance, 21 (2011): 573–93. (28)
Natenberg, S. *Option Volatility and Pricing: Advanced Trading Strategies and Techniques*, 2nd ed. McGraw-Hill Education, 2015. (11)
Neftci, S. N. *An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives*, 2nd ed. Academic Press, 2000. (14)
Neuberger, A. "The Log Contract." *Journal of Portfolio Management*, 20 (1994): 74–80. (22)
O'Kane, D. and S. Turnbull. "Valuation of Credit Default Swaps." Lehman Brothers Quantitative Credit Research Quarterly, 2003. (25)
Ofek, E., M. Richardson, and R. F. Whitelaw. "Limited Arbitrage and Short Sales Restrictions: Evidence from the Options Markets." *Journal of Financial Economics*, 74 (2004): 305–42. (11)
Oliver Wyman. *Independent Review of Events in the Nickel Market in March 2022*. Prepared for the London Metal Exchange, 2023. (40)
Options Clearing Corporation. *Characteristics and Risks of Standardized Options*. OCC, 1994, 及其增补。美国每位期权客户都会收到的期权风险披露文件。 (10, 12)
Osborne, M. F. M. "Brownian Motion in the Stock Market." *Operations Research*, 7 (1959): 145–73. (14, 15)
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP. *Report on Archegos Capital Management*, prepared for the Board of Directors of Credit Suisse Group AG, 2021. (27, 40)
Pirrong, C. *The Economics of Central Clearing: Theory and Practice*. ISDA 讨论稿，2011. 对官方立场的质疑。 (2)
Piterbarg, V. "Funding Beyond Discounting: Collateral Agreements and Derivatives Pricing." *Risk*, 2010 年 2 月。推导出按抵押品利率贴现的结论。 (7, 9)
Prudential Regulation Authority. *Model Risk Management Principles for Banks*. Supervisory Statement SS1/23, May 2023. (39)
Pykhtin, M. and S. Zhu. "A Guide to Modelling Counterparty Credit Risk." *GARP Risk Review*, July/August 2007: 16–22. (27)
Rebonato, R. *Volatility and Correlation: The Perfect Hedger and the Fox*, 2nd ed. Wiley, 2004. (32)
Reiswich, D. and U. Wystup. "A Guide to FX Options Quoting Conventions." *Journal of Derivatives*, 18 (2010): 58–68. (16)
Rendleman, R. and B. Bartter. "Two-State Option Pricing." *Journal of Finance*, 34 (1979): 1093–1110. (13, 15)
Rockafellar, R. T. and S. Uryasev. "Conditional Value-at-Risk for General Loss Distributions." *Journal of Banking and Finance*, 26 (2002): 1443–71. (38)
Rockafellar, R. T. and S. Uryasev. "Optimization of Conditional Value-at-Risk." *Journal of Risk*, 2 (2000): 21–41. (38)
Rogers, L. C. G. "Arbitrage with Fractional Brownian Motion." *Mathematical Finance*, 7 (1997): 95–105. (14)
Rogers, L. C. G. "Monte Carlo Valuation of American Options." *Mathematical Finance*, 12 (2002): 271–86. (20)
Rubinstein, M. "Implied Binomial Trees." *Journal of Finance*, 49 (1994): 771–818. (19, 21)
S&P Global Ratings. *Default, Transition, and Recovery: 2024 Annual Global Corporate Default and Rating Transition Study*. March 2025. (24)
Samuelson, P. "Rational Theory of Warrant Pricing." *Industrial Management Review*, 6 (1965): 13–31. (14, 15)
Schrimpf, A. and V. Sushko. "Beyond LIBOR: A Primer on the New Reference Rates." *BIS Quarterly Review*, 2019 年 3 月。 (4)
Schwartz, E. "The Stochastic Behavior of Commodity Prices." *Journal of Finance*, 52 (1997): 923–73. (36)
Schwartz, E. and J. E. Smith. "Short-Term Variations and Long-Term Dynamics in Commodity Prices." *Management Science*, 46 (2000): 893–911. (36)
Scott, L. "Option Pricing When the Variance Changes Randomly." *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 22 (1987): 419–38. (21)
Shleifer, A. and R. Vishny. "The Limits of Arbitrage." *Journal of Finance*, 52 (1997): 35–55. (5)
Shreve, S. E. *Stochastic Calculus for Finance*, volumes I and II. Springer, 2004. (28)
Sklar, A. "Fonctions de répartition à *n* dimensions et leurs marges." *Publications de l'Institut de Statistique de l'Université de Paris*, 8 (1959): 229–31. (24)
Smith, C. and R. Stulz. "The Determinants of Firms' Hedging Policies." *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 20 (1985): 391–405. (3)
Sorensen, E. and T. Bollier. "Pricing Swap Default Risk." *Financial Analysts Journal*, 50 (1994): 23–33. (9)
SqueezeMetrics. "Gamma Exposure (GEX): Quantifying Hedge Rebalancing in SPX Options." 2017. (23)
Stein, E. and J. Stein. "Stock Price Distributions with Stochastic Volatility." *Review of Financial Studies*, 4 (1991): 727–52.

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

(21)
Stein, J. “The Simultaneous Determination of Spot and Futures Prices.” *American Economic Review*, 51 (1961): 1012–25. (3)
Stoll, H. R. “The Relationship Between Put and Call Option Prices.” *Journal of Finance*, 24 (1969): 801–24. (11)
Stulz, R. M. “Options on the Minimum or the Maximum of Two Risky Assets: Analysis and Applications.” *Journal of Financial Economics*, 10 (1982): 161–85. (34)
Swiss Federal Administrative Court. “Unlawful Write-Off of AT1 Capital Instruments.” 2025. (25)
Taleb, N. N. *Dynamic Hedging: Managing Vanilla and Exotic Options*. Wiley, 1997. (18)
Tsiveriotis, K. and C. Fernandes. “Valuing Convertible Bonds with Credit Risk.” *Journal of Fixed Income*, 8 (1998): 95–102. (25)
United States Senate, Permanent Subcommittee on Investigations. *JPMorgan Chase Whale Trades: A Case History of Derivatives Risks and Abuses*. March 2013. (40)
van Binsbergen, J. H., W. F. Diamond, and M. Grotteria. “Risk-Free Interest Rates.” *Journal of Financial Economics*, 143 (2022): 1–29. Reads risk-free rates off S&P 500 options through put–call parity. (11)
Vasicek, O. “An Equilibrium Characterization of the Term Structure.” *Journal of Financial Economics*, 5 (1977): 177–88. (31)
Vasicek, O. “Loan Portfolio Value.” *Risk*, December 2002: 160–62. (24, 26)
Weron, R. *Modeling and Forecasting Electricity Loads and Prices: A Statistical Approach*. Wiley, 2006. (36)
Whaley, R. E. “Return and Risk of CBOE Buy Write Monthly Index.” *Journal of Derivatives*, 10, no. 2 (2002): 35–42. (12)
Wiener, N. “Differential-Space.” *Journal of Mathematics and Physics*, 2 (1923): 131–74. (14)
Wiggins, J. “Option Values Under Stochastic Volatility.” *Journal of Financial Economics*, 19 (1987): 351–72. (21)
Wilmott, P., S. Howison, and J. Dewynne. *The Mathematics of Financial Derivatives: A Student Introduction*. Cambridge University Press, 1995. (20)
Working, H. “The Theory of the Price of Storage.” *American Economic Review*, 39 (1949): 1254–62. (5, 36)
Zhang, P. G. *Exotic Options: A Guide to Second Generation Options*, 2nd ed. World Scientific, 1998. (34)
上海证券交易所：《上海证券交易所科创板股票上市规则》，2019 年起施行，第十章含第二类限制性股票。 (17)
上海证券交易所：《上海证券交易所股票期权试点做市商业务指引》，2015。 (18, 19)
上海证券交易所：《股票期权试点交易规则》，2015。 (15, 19)
中国人民银行、中国银行业监督管理委员会：《信贷资产证券化试点管理办法》，2005。 (26)
中国人民银行、银监会、财政部：《关于进一步扩大信贷资产证券化试点有关事项的通知》，2012。 (26)
中国人民银行：《中国货币政策执行报告》各期。 (4)
中国外汇交易中心：《全国银行间外汇市场人民币对外汇期权交易规则》（中汇交发〔2011〕34 号），2011。 (16)
中国证券业协会、中国证券投资基金业协会：《衍生品估值报告内容与格式指引》，2025。 (21)
中国证券业协会：《证券公司场外期权业务管理办法》，2020。 (18)
中国证券业协会：《证券公司金融工具估值指引》，2025 年修订。 (20, 21)
中国证券监督管理委员会：《证券公司风险控制指标管理办法》。 (39)
中国证监会、国家发展和改革委员会：《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》，2020。 (26)
中国证监会：《上市公司股权激励管理办法》（证监会令第 126 号，2016 年；2025 年修正，证监会令第 227 号）。 (17)
中国证监会：《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》，2014。 (26)
中国金融期货交易所：《中国金融期货交易所做市商管理办法》，2018。 (18)
中国金融期货交易所：国债期货合约及交易细则、转换因子计算说明。 (6)
中国银行间市场交易商协会：《非金融企业资产支持票据指引》，2012 年发布，2017 年修订。 (26)
中国银行间市场交易商协会：主协议及履约保障品相关文件；上海清算所业务规则。 (8)
中国银行间市场交易商协会：信用风险缓释工具业务规则；国家金融监督管理总局：商业银行资本管理办法。(9, 39)
全国人民代表大会常务委员会：《中华人民共和国期货和衍生品法》（2022）；中国证监会配套规则；各期货交易所交易规则与风险控制管理办法。 (2)
全国银行间同业拆借中心：人民币利率互换与标准债券远期业务规则及市场运行报告。 (4, 7)
全国银行间同业拆借中心：利率期权业务规则与市场运行报告。 (29)
刘大巍、陈启宏、张翀：《关于我国可转债定价修正模型的实证研究》，《管理工程学报》，第 25 卷第 1 期（2011）：184–191。 (20)

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

各期货交易所：交割细则与指定交割仓库管理办法。 (5)
国务院国资委、财政部：《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）。 (17)
国务院国资委、财政部：《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）。(17)
国务院国资委：《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号）。 (17)
国务院国资委：《关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通知》（国资发财评规〔2020〕8 号），2020；各期货交易所套期保值管理办法。 (3)
国家外汇管理局：《关于境内个人参与境外上市公司股权激励计划外汇管理有关问题的通知》（汇发〔2012〕7 号）。(17)
国家外汇管理局：《关于进一步促进外汇市场服务实体经济有关措施的通知》（汇发〔2022〕15 号），2022。 (16)
国家外汇管理局：《银行对客户办理人民币与外汇衍生产品业务管理规定》（《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》附件，汇发〔2014〕53 号），2014。 (16)
国家金融监督管理总局：《商业银行市场风险管理办法》，2025 年 6 月。 (39)
国际清算银行全球金融体系委员会：*Repo Market Functioning*，2017。 (6)
大连商品交易所：《大连商品交易所期权交易管理办法》，2025 年修订。 (16)
深圳证券交易所：《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》。 (17)
财政部、国家税务总局：《关于完善股权激励和技术入股有关所得税政策的通知》（财税〔2016〕101 号）。 (17)
财政部、税务总局：《关于上市公司股权激励有关个人所得税政策的公告》（2024 年第 2 号）。 (17)
财政部、税务总局：《关于延续实施上市公司股权激励有关个人所得税政策的公告》（2023 年第 25 号）。 (17)

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

主题索引

递增互换, **123**
应计利息, **90**, 94, 98
应计利息 / 净价 / 全价, 75, **90**, 94, 98, 533
累计期权, **647**, 776
附加项, **496**
额外估值调整, **755**
伴随算法微分, **143**, 344, 603, 607
仿射模型, **565**
AIG, 126, 484, 765, **770**, 773, 775
Amaranth, 11, 84, 169, 735, **767**, 773–775
美式蒙特卡洛, **143**, 345
美式期权, 169, 184, **186**, 217, 252, 335, 347
摊还互换 / 递增互换, 123, **611**
摊还互换, 123, **611**
年金因子, **112**, 120, 131, 523, 539, 557, 600, 612, 615
年金映射函数, **529**
对偶变量, **341**
Archegos, 11, 122, 123, **507**, 508, 509, 621, 735, 768, 773, 775
阿罗–德布鲁价格, **575**
亚式期权, 231, 270, 340, **628**, 641, 643, 646, 648
追加摊派权, **29**
资产互换利差, **442**
指派, 165, **169**, 180, 184, 203–205, 264
平值, **160**, 182, 262, 325, 327, 367, 372, 375, 408, 411, 545, 686
平值远期, **182**, 543
自动减仓, **707**
自动赎回结构, 202, 205, 375, 378, 652, 653, **655**
自动做市商, **704**

巴舍利耶模型, 229, 535, **541**, 546, 688
追溯定价, **284**
回测, 714, 729, 731, 735, 737, 742, **750**, 751, 752, 771, 774
回测 / 突破, **731**, 735, 750–752
倒推法, **215**
后置上限单元, **536**
现货升水, 45, **78**, 393, 672
结转, **683**
破产隔离, **489**
巴林银行, 12, **766**, 774, 775
障碍期权, 326, 340, 374, 376, 628, **628**, 631, 633, 635–637, 660
基准相关性, **459**
基准货币, **75**
巴塞尔 III, 13, **742**
基差, **37**, 38, 47, 52, 86, 114, 310, 400, 442, 463, 681, 696
基差互换, 114, 115, **116**, 120, 617
基差交易, 10, 13, 23, 90, 98, 103, 183, 418, **469**, 697, 708
篮子期权 / 彩虹期权, **629**, 643
篮子违约互换, **460**, 469
Bates 模型, 323, 334, 360, **367**, 369, 380
百慕大期权, **347**, 616
百慕大互换期权, **565**, 576, 582, 592, 602
贝塔, **41**, 199, 259, 305
双峰密度, **686**
二叉树, 15, 210, **210**, 214, 219, 223, 334, 336, 634
布莱克近似, **252**
布莱克模型, 258, **263**, 266, 269, 352, 532, 534, 541, 565
Black–Karasinski 模型, **581**
布莱克–斯科尔斯–默顿微分方程, **244**
布莱克–斯科尔斯–默顿公式, 235, **244**, 258, 326, 341, 411, 629
自助法, **719**
自举法, **63**, 426
借券费, **71**, 72, 168, 182, 185, 187, 188, 253, 327, 620
边界条件, 244, **244**
箱式价差, **183**

Breeden–Litzenberger, **316**, 361, 686
Broadie–Glasserman–Kou, **353**, 354, 636
分段 DV01 / 关键期限 DV01, **108**
缓冲型 ETF, **200**
牛市价差 / 熊市价差, 193, **193**, 197, 204
扰动重估, 344, **602**
历史指数法, **688**
业务指标, **504**
业务时间, **412**
蝶式, 180, 181, 193, 198, 201, 204, 214, 262, 316, 322, **728**, 745
替代履约价格, **685**

日历价差, **195**, 201, 321, 679, 680, 683
可赎回债券 / 可回售债券, 534, 565, **578**, 581, 605
可赎回债券, 171, 266, 534, 540, 565, **578**, 579, 581, 583, 605
可取消互换, **615**
利率上限期权, **534**, 597
利率上限期权 / 利率下限期权, 170, **534**, 597
总量控制与交易, **684**
储备资本缓冲, **503**
资本估值调整, **151**
上限单元, 534, **536**, 537, 541, 572, 581, 592, 595, 598
带上限的方差互换, **389**
套息交易, **76**, 85, 261
现货持有套利, **71**, 82
现金流风险价值, **736**
现金或无价值 / 资产或无价值, 629, **637**
现金担保看跌, **191**
巨灾债券, **688**, 692
中国核证自愿减排量, **692**
中央对手方, 5, 19, 24, 122, **499**, 510, 769
CDOR, **54**
信用违约互换, **123**
CDS 利差, **145**, 442, 453
集中清算, **12**, 29, 100, 117, 121, 126, 129, 138, 149, 152, 511, 623
charm, **303**, 407, 411, 417
最便宜可交割券, **96**, 98, 101
择优履行, **6**
芝加哥商业交易所, **8**
选择者期权, 629, **630**, 646
净价, **91**, 96
清算所, 22, 28, 29, 35, 100, 113, 132, 135, 169, 509, 736, 769
清算会员, **25**, 27, 499
棘轮, **628**, 629, 645, 646, 648
终止净额结算, **5**, 14, 117, 122, 495, 509, 707
闭式解, 340, 364, 453, **571**, 577, 581, 632, 641, 643, 647, 705
CMS 利差, 524, **557**, 579, 603
CMS 利差期权, **579**, 603
一致性风险度量, **716**
领口, 191, 196, **199**, 200, 260, 261, 535, 629
抵押品, 51, 52, 113, 126, **126**, 131, 134, 137, 138, 150, 769, 770
抵押品估值调整, **150**
债务抵押债券, **434**, 470, 480, 483, 485, 489, 727, 770
贷款抵押债券, 481, 485, **485**, 486, 488
核心一级资本, **501**, 503, 510, 755
核心一级资本 / 一级资本 / 总资本, 147, **501**, 502, 503, 510, 755
复合货币期权, **266**
复合期权, **629**, 646
后置复利, **57**, 106, 613
复利互换, **612**
集中流动性, **706**
条件风险价值, **715**
鹰式, **193**, 201
固定期限互换, **123**
期货升水, 45, **78**, 393, 672, 682
期货升水 / 现货升水, 41, 45, 46, **78**, 265, 393, 672, 682, 683
连续性修正, **636**
连续复利, **62**, 64, 65, 554, 572
风控失败, **776**
控制变量, 333, **335**, 342, 343, 352, 601, 641, 643
便利收益, **77**, 78, 87, 263, 672, 690, 692
转换套利 / 反转换套利, 168, **182**, 187, 303

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

转换因子, **94**, 96, 103
可转换债券, 170, 217, 303, **464**
凸性, 65, 93, 96, 180, 266, 388, 477, 489, 550, 556, **556**, 557
凸性调整, **93**, 550, 553, 556, 557, 611, 619
凸性交易, **556**
Copula, **437**, 440, 457, 480, 727
Cornish–Fisher 展开, **720**
CORRA, **54**, 62
相关性准备, **267**
相关性风险溢价, **599**
相关性互换, **397**
持有成本, 19, **77**, 83, 263, 270, 390, 392, 672, 683, 690, 696, 699
逆周期资本缓冲, **504**, 510
交易对手信用风险, 494, **495**, 509
票面利率调整权, **583**
宽松契约, **486**
覆盖率测试, **485**
担保债券, 427, **483**
备兑开仓, 171, 173, **191**, 201, 203, 204, 260, 322, 324, 415, 701
抛补利率平价, **75**, 86, 119
备兑权证（窝轮）, **284**, 289
Cox 过程, **432**
Cox–Ingersoll–Ross 模型, 519, 565, **567**, 580
Cox–Ross–Rubinstein 树, 219, 334, **633**
裂解价差, **679**
信用转换系数, **505**
信用事件, 450, **450**, 451, 461, 462, 468, 470
信用风险缓释, **155**, 444, 470
信用支持, **127**, 478
信用支持金额, **127**
信用支持附件, **126**
信用三角, 146, 424, **425**, 426, 442, 453
信用风险价值, **439**, 443
信用联结票据, 154, 155, 450, 466, **466**, 470, 660
CreditMetrics, **440**, 446
临界价格, **630**
临界股价, **185**
作物年度, **80**, 683
交叉对冲, **39**
交叉货币基差, 115, **119**, 121, 131, 617
交叉货币互换, **118**, 143, 618
交叉违约, **142**
交叉 gamma, **154**
现行预期信用损失, **439**
曲率计提, **744**
信用估值调整, **145**
CVA 资本要求, **151**, 501

暗黑价差, 677, **679**
净支出 / 净收入, 180, **192**, 193, 196, 197, 205
借方估值调整, **147**, 148, 152, 155, 501
深度对冲, **714**, 715
违约, 24, 27, 123, **142**, 424, 430, 435, 439, 451, 460, 469, 744
违约基金, **27**
违约基金出资, **27**
违约点, **430**
违约风险资本, **744**, 752
违约瀑布, **27**, 707, 769
度日, 8, **687**, 696
可交割券篮子, **93**
交割期权 / 最便宜可交割期权, 90, **98**, 99, 442
delta, 92, 167, 246, 261, **294**, 298, 303, 496, 546, 637, 719, 744
delta 对冲, **195**, 296, 301, 325, 328, 366, 384, 395, 399, 701, 747
对角价差, **196**
难度调整, **703**
数字期权, **198**, 316, 344, 377, 614, 629, 633, 637, 653
稀释每股收益, **278**
稀释, 275, **276**, 283, 286, 698
全价, 75, **91**, 96, 533
贴现曲线, 112, 113, **114**, 115, 131, 354, 425, 528, 604
离散监测, **353**, 635, 648
离散度交易, 260, 322, 396, 399, **399**
位移树, **337**
违约距离, **430**

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

分散化效益, **730**
股息, **74**, 184, 185, 187, 220, 250, 270, 281, 337, 396, 620
股息等价物, **281**
漂移条件, **590**
Dupire 公式, **319**, 361, 373, 380
久期, **65**, 95, 96, 99, 101, 111, 478, 496, 533, 770, 771, 773
DV01, 108, 135, **546**, 773
动态对冲, **309**

数字人民币, **709**
违约风险暴露, 440, **499**, 502
提前行权, 162, 173, 177, 184, 185, 187, **218**, 221, 252, 333, 602
经济资本, **439**
有效预期正风险暴露, **500**
有效联邦基金利率, **52**, 113
有效名义本金, **496**
弹性, **295**, 429
可引出性, **732**
椭圆分布, **717**
EMIR, **29**
碳配额, 672, **683**, 696
员工股票期权, **170**, 274
均衡模型 / 无套利模型, 569, **569**
权益档 / 夹层档 / 优先档, 438, **457**, 469, 475, 480–485, 488, 506
等价鞅测度, **517**
估计初始价值, **663**, 664, 776
€STR, **150**
欧拉格式, **340**, 600
欧拉格式 / 欧拉离散化, **340**, 600
EURIBOR, 54, 64, 65, **106**, 115, 116, 541, 592, 613, 617
事件合约, **639**
违约事件, **142**
除息日, **165**, 178, 185, 205, 252, 337
超额峰度, 657, **720**
交换期权, **526**, 629, 642, 644, 678–680
奇异期权, 15, 319, 326, 371, 628, 648, **648**
预期违约频率, **431**
预期风险暴露 / 预期正风险暴露, **143**, 145, 153, 340, 494, 500
预期损失 / 风险附加 / 倍数, 434, 438, **439**, 444, 457, 476, 480, 482, 688
期望损失, 714, **715**, 716, 722, 723, 735, 747, 748, 750, 757, 758
显式格式 / 隐式格式, **349**
指数加权移动平均, **725**
风险暴露, 6, 24, 121, **142**, 145, 150, 153, 154, 494, 495, 500, 502
敞口曲线, **143**
外币主权债务, **436**
极值理论, **722**, 738

因子降维, **727**
公允方差互换利率, **318**
后备利率, **54**, 91, 122
Feller 条件, **567**
过滤历史模拟法, **726**
有限差分, 333, 337, **347**, 352
有限差分法, **338**
首次违约篮子, **460**
平坦波动率 / 分段波动率, 532, **538**, 543, 595
绝对价格, **681**, 764
FLEX 期权, **170**
灵活上限, **597**
利率下限期权, **534**
下限单元, **534**
预测曲线, **114**, 115, 604
远期合约, **74**, 245
远期曲线, 30, 64, 78, **569**, 589, 590, 677, 681
远期运费协议, **8**, 683
远期点数, **75**
远期价格, **2**, 71, 74, 83, 182, 183, 199, 232, 341, 523, 553, 573
前向微笑, 361, **362**, 375, 377, 646
远期方差曲线, **371**, 398
前向波动率, **645**
远期起始期权, 363, **631**
远期起始方差互换, **398**

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

FR007, 56, 57, **116**
远期利率协议, **64**
分数布朗运动, **237**, 370
前端保护, **457**
FRTB, **742**
全面重估 / 部分模拟, 303, **720**, 746
交易账簿基本性审订, **742**
资金费率, **699**
可替代性, **108**
期货合约, **19**, 21, 39, 41, 91, 101, 220, 263, 269, 553, 700
期货价格, **2**, 21, 22, 37, 39, 70, 73, 83, 96, 263, 392
期货利率, **93**, 101, 102, 553
期货式保证金, **264**
融资估值调整, **148**
外汇掉期, 75, **119**

gamma, 154, **298**, 300, 303, 309, 405, 409, 414, 415, 546, 638, 719
gamma 带, **405**
高斯 copula, **437**, 440, 446, 458, 467, 475, 478, 480, 490, 727, 737
通用抵押品 / 特殊券, **51**, 52
广义帕累托分布, **722**
广义维纳过程, **227**
生成元矩阵, **435**
几何平均, 342, **641**
几何布朗运动, **228**, 236, 340
Geske 公式, **629**
Girsanov 定理, 235, **524**, 526, 529, 593
全球 / 国内系统重要性银行, 503, **504**, 510
全球系统重要性银行, 503, **504**
黄金租借利率, **80**
宽限期, **451**
授予日公允价值, 277, **279**, 286
希腊字母, 293, 303, **303**, 307, 333, 343, 351, 352, 405, 407, 546
绿区 / 黄区 / 红区, 731, **749**, 751, 752
总基差 / 净基差, 82, **96**, 99

折扣率, 22, 51, 99, 126, **128**, 132, 135, 138, 144, 707
恒生中国企业指数, **658**
算力, **703**
违约强度, 153, 424, **424**, 425, 426, 432, 435, 442, 443, 452, 458, 460
违约强度 / 信用三角, 146, 153, 424, **425**, 426, 432, 435, 442, 443, 452, 460
热耗率, **678**
HJM 漂移条件, **590**
取暖度日 / 制冷度日, **687**
套期会计, **43**, 46
对冲比率, **39**, 41, 482
套保者, **10**, 19, 22, 35, 37, 39, 40, 42, 44, 85, 416, 708
对冲组, **496**
持有至到期, **773**
Heston 模型, 319, 334, 362, 363, 367, 369, **371**, 374, 376, 378, 544
历史情景 / 假设情景, **733**
历史模拟法, 23, 714, 717, 719, 721, 722, **726**, 736
HJM 框架, 520, 529, 589, **590**, 591, 607, 681
Ho–Lee 模型, 93, 102, 554, 563, 565, **569**, 570, 591
Hull–White 模型, 554, 565, **570**, 572, 574, 580, 581, 583, 591, 674
门槛回报率, 151
Hurst 参数, **237**, 370
混合型结构, **659**
假设损益 / 风险理论损益, **749**, 750

无常损失, **705**
隐含概率密度, **317**
隐含相关性, **322**, 396, 399, 400, 459, 482, 599
隐含回购利率, **82**
隐含波动率, 196, **249**, 253, 255, 301, 314, 324, 327, 408, 409, 411, 686
实值 / 平值 / 虚值, 160, 182, 262, 279, 295, 299, 325, 327, 390, 408, 411, **545**
后置互换, 556, **613**
激励性股票期权, **283**
增量风险价值, **731**
独立金额, **126**
指数 CDS, **456**

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

指数因子, **456**
指数建模法, **688**
指数偏斜, **456**
通胀互换, 123, **619**, 622, 623
初始保证金 / 变动保证金, 10, **21**, 29, 127, 129, 131–133, 135, 149, 496, 508
初始远期曲线, **569**
初始保证金, 10, 12, **21**, 25, 127, 129, 133, 135, 149, 508, 696
初始市场中间价, **455**
瞬时波动率, **595**
利率走廊, **582**
利率互换, 6, 56, 106, 116, 143, 540, **582**, 605, 622, 773
内部模型法, 500, 736, 742, **743**, 747, 756, 758
内部评级法, **753**, 759
国际货币市场（IMM）日, **91**
内在价值 / 外在价值, **679**
内在价值, **160**, 185, 246, 264, 278, 284
反向合约, 696, **702**
反向浮动债, **771**
反向 VIX 产品, **393**
投资资产 / 消费资产, **70**, 71, 77
投资级 / 投机级, **426**, 435, 442, 452, 456, 748, 754
铁鹰式, **193**
ISDA 主协议, **5**
伊藤积分, **228**
伊藤过程, **228**
伊藤引理, 226, **231**, 232, 233, 244

Jamshidian 分解, **572**

KMV, **430**
敲入 / 敲出, 202, 328, 353, 376, **631**, 637, 647, 653, 655, 660, 666, 776

阈值, **437**, 457
迭代期望定律, **521**
LDI 危机, 12, 111, 735, 764, 765, **769**, 772, 773, 775
分端风险, **167**
尖峰厚尾, **318**
杠杆, **10**, 100, 103, 288, 294, 323, 511, 696, 699, 708, 767, 771
杠杆函数, **373**
杠杆率, 13, 26, 85, 119, 121, 132, 152, **502**, 504, 507, 510, 621
杠杆率 / 风险权重, 13, 121, 151, 152, 499, **502**, 504, 507, 510, 621, 744, 754
杠杆贷款, **486**, 488
负债驱动投资, 12, 28, 111, 135, 764, **769**, 772, 775
LIBOR, 50, 51, 53, 55, 57, 61, 114, 122, 537, 592, **613**, 617
LIBOR 市场模型, 529, 589, **592**, 598–600, 602, 604, 605, 607
基准利率转换, 581, 611, **613**
似然比法, **344**
强制平仓, 12, 14, 22, 82, 288, 508, 509, 696, 697, **700**, 702, 707
清算优先权, **283**
流动性期间, 730, 743, 746, 748, **748**, 759
伦敦金属交易所镍, 28, 126, **769**
局部波动率 / 随机波动率, 319, 324, **360**, 362, 363, 367, 373, 376, 377, 380, 636, 646
局部波动率, 319, 324, **360**, 362, 373, 376, 380, 636, 646
锁定期, **656**
对数合约, **385**, 396
对数价值状态, **362**
对数正态分布, **233**, 253, 388, 600, 675, 686
伦敦鲸, 736, **770**, 775
多 gamma / 空 gamma, 299, 301, **309**, 323, 410, 415, 478, 705, 746, 776
长期资本管理公司, 12, **767**, 773, 775
长期股权预期证券, **170**
Longstaff–Schwartz 方法, **345**, 352, 354, 602
回望期权, **628**, 642
违约损失率, 145, **425**, 428
贷款市场报价利率, **56**, 116, 379, 540, 582, 606, 622, 758

马氏距离, **733**
维持性契约 / 宽松契约, **486**, 487

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

维持保证金, **21**
保证金追缴, **21**, 28, 46, 85, 134, 699, 764, 769, 772, 775
保证金风险期, **130**, 133, 150, 494, 496, 618
保证金估值调整, **149**
边际 / 成分风险价值, **730**, 733
边缘分布, **437**, 727
Margrabe 公式, **527**
逐日盯市, **392**
按模型估值, **772**
市场条件 / 非市场条件, **282**, 287
市场约定票息, **108**
风险的市场价格, **517**, 518, 525
盯市, **21**, 119, 134, 264, 392, 618, 735, 770, 772
马尔可夫过程, **226**, 591
期限调整, 441, **754**
到期因子, **496**
到期因子 / 对冲组, **496**
极大似然, **723**
均值回复, 93, 321, 363, 370, 393, 554, **566**, 569, 570, 575, 583, 673
Merton 跳跃扩散模型, **585**
Merton 模型, 366, 424, **429**, 430, 431, 433, 436, 437, 444, 446
Metallgesellschaft, 12, 23, 44, 45, 102, 200, 682, 697, 735, **764**, 772
最小转让金额, **126**, 133, 150, 496
最小方差对冲比率, **39**
挖矿 / 算力, **703**, 708
混合参数, **374**, 377, 379
模型风险, **376**, 380, 646, 648, 742, 755, 757
修正久期, **65**, 533
蒙特卡洛 VaR, **720**
最可信, **733**
多曲线框架, **106**
多边压缩, **621**
乘数, **497**

全国碳市场, **684**, 691
天然测度 / 所需测度, **551**, 556, 558, 561
负凸性, **96**, 489
净未平仓量, **455**
净额结算, 5, 14, 24, 25, 117, 121, 130, 133, 143, 495, **495**, 509
净额结算法律意见, **495**, 707
净额结算组合, **133**, 143, 495
无法建模的风险因子, 742, **748**
非合格期权, **283**
正态波动率, 316, **542**, 544
更替, 5, **24**, 621
计价单位, 516, **522**, 523–525, 527, 550, 572, 593, 702

期权调整利差, **534**, 578, 581, 582
隔夜指数互换, **63**
单因子高斯 copula, **437**
单触期权 / 无触碰期权, 375, **639**
未平仓量, 14, **20**, 166, 413, 414, 417, 455, 767
期权链, **165**, 168, 180, 183, 187, 188, 199, 253, 316, 320, 328, 633
权利金, **2**, 160, 168, 171, 188, 200, 202, 260, 261, 296, 406, 416
Ornstein–Uhlenbeck 过程, **591**
输出下限, 441, 500, 504, 510, 742, 751, **752**, 758
未到期名义本金, **6**
超额对冲, 633, **638**

损益归因检验, 742, **749**, 751, 771
平价利率, **63**, 64, 108, 112, 572, 611, 616
平价收益率, **63**, 528
参与率, 202, **652**, 659, 768
过手证券, **477**, 479
路径依赖, 333, **628**
路径导数法, **344**
订单流付费, **166**
超阈值峰值法, **723**
永续合约, **699**
持续 / 反持续, **237**
潜在未来风险暴露, **143**
物理测度, **370**
第一支柱 / 第二支柱 / 第三支柱, **503**
钉住风险, **170**
钉住, 170, 309, **413**

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

普通互换, **106**
泊松过程, **432**
组合保险, **259**, 308, 309, 323, 393, 395, 683, 765, 775
组合保证金, **169**, 310
头寸转移, **25**, 507
预测–校正, **340**, 594, 599
经权利金调整的 delta, **262**
价格发现, **30**
涨跌停板, 20, 31, 47, 223, 240, 328, 354, 379, 419, **691**, 736
资产负债表占用成本, **121**, 620
主经纪商, 11, 507, **736**, 768
主成分分析, **594**
保本票据, **202**, 654
私募信贷, **443**
顺周期性, **28**, 734, 742
盈亏, **3**, 21, 160, 193, 195, 196, 301, 397, 405, 406
保护性看跌, 171, **191**, 201, 205, 765
拨备, **445**
审慎估值, 742, **755**, 772
看跌–看涨平价关系, 167, 177, **181**, 412

二次变差, **228**, 231
合格投资者, **666**
合格中央对手方, **499**, 510
品种期权, **98**
quanto, 236, 258, 266, **266**, 271, 468, 522, 550, 561
quanto 利差, **468**
拟蒙特卡洛, **341**
标价货币, **75**

Radon–Nikodym 导数, **521**, 551, 593
区间累计, 603, 605, **614**, 622
区间远期, **261**
跳动结构, **603**
跳动上限, **597**
评级触发条款, **126**
比率价差, **196**, 202
已实现波动率, 195, 301, 323, 329, 370, 384, 385, 388, **388**, 395, 399, 615
返还金, **632**, 653, 659
回收率, **145**, 425, 427, 430, 432, 433, 445, 453, 455, 457, 487
参照实体, **425**, 444, 450, 466, 470
参考利率, **51**, 116, 534, 536
再投资期, **485**
可再生能源证书, **685**
重置成本, **496**
重置成本 / 潜在未来风险暴露, **143**
回购, 51, **55**, 82, 87, 98, 121, 131, 135, 138, 582
拒绝履行合同 / 延期偿付, **451**
剩余风险附加, **744**, 752
第一类 / 第二类限制性股票, **286**
限制性股票单位, 274, **281**, 285, 286
重组, 436, **452**, 461, 462, 470, 505
反向现货持有套利, **71**
反向可转换票据, **202**, 205, 322, 652, 653, 655, 664
反向敲出期权, 326, 376, **633**, 637, 659
反向压力测试, **733**, 756, 767, 770, 775
盈亏比, **193**
rho, **302**
Richardson 外推, **335**
正向风险, **153**
风险因子合格性检验, **748**
风险度量, 657, 714, **716**, 727
风险逆转, **196**, 197, 201, 261, 262, 322, 329
风险调整资本回报率, **441**
无风险利率, 50, **51**, 54, 57, 65, 106, 109, 464, 536, 556, 581
无风险利率（定价模型）, 177, 187, **212**, 223, 254, 386, 657
风险中性概率, **212**, 221, 433
风险中性定价, **210**, 212
风险加权资产, **499**, 503
风险年金, **452**, 454, 456
展期, **44**, 45, 47, 83, 84, 102, 393, 456, 682, 683, 764, 776
展期收益, **83**, 84, 393
粗糙 Bergomi, **371**
粗糙波动率, 226, **237**, 360, 361, 370, 377, 379, 389, 398, 408, 413
运行最小值 / 运行最大值, **628**, 641

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

SA-CCR, **495**, 500, 509
SABR 模型, 319, 361, 365, 378–380, **544**, 578, 604, 605, 614
Samuelson 期限效应, **673**, 677, 682, 690, 691
SARON, **51**
情景分析, **307**
季节性, 87, 619, 672, 673, **673**
隔离, **25**, 128, 129, 132, 507, 704, 707, 709
职责分离, **766**
自融资组合, **527**
优先档 / 权益档, 438, **457**, 461, 469, 475, 480–485, 489
受偿顺位, **427**, 462
基于敏感度的方法, **744**
敏感性分析, **733**
结算资产, **706**
鲨鱼鳍票据, **652**, 659
Shibor, 50, 54, **56**, 62, 116, 354, 582, 605, 622
位移对数正态, **541**
空头对冲 / 多头对冲, **35**, 37
短期利率模型, 565, **565**, 581, 589, 604, 605
硅谷银行, 111, 707, **773**, 775
SIMM, **129**, 134
单一主体, 152, 450, 469, **501**
波动率偏斜, **315**
偏度, 657, **720**
波动率微笑, **314**
雪球, 15, 205, 328, 353, 378, 399, 415, 418, 511, **662**, 666, 777
SOFR, **52**, 54, 59, 61, 91, 106, 113, 114, 131, 441, 555
SOFR 指数, **59**
SONIA, **51**, 57, 60, 62, 106, 132
主权 / 主权信用, 127, 153, 424, **436**, 444, 450, 451, 462, 468, 748
主权信用, **436**
火花价差 / 暗黑价差 / 裂解价差, **678**, 703
火花价差, 527, **678**, 690, 703
特殊目的收购公司, **283**
投机级, **426**
尖峰模型, **675**, 678
现货 ETF, 696, **704**
即期测度, **594**
抢先授予, **285**
稳定币, 702, 704, **706**, 708
稳定币 / 脱锚, 704, **706**, 708
堆叠展期, 20, **44**, 46, 47, 102, 672, 682, 697, 764
标准误差, 40, 248, **339**, 342, 343, 347, 597, 600, 602, 636, 718
标准法, 151, 495, 501, 504, 510, 736, 743, **744**, 751, 752, 758
标准法 / 内部模型法, 495, 500, 504, 510, 736, 743, **744**, 747, 751, 752, 758
标准化价值状态, **315**
常备借贷便利 (SLF), **582**
状态价格, **213**, 214, 316
静态复制, 389, 560, **635**, 646, 648
粘性上限, **597**
粘性执行价 / 粘性 delta, 315, **324**, 328, 363
随机波动率, 319, 363, 366, 367, **373**, 377, 380, 636
股票增值权, **279**, 289
跨式, **194**, 201, 204, 262, 322, 395, 701, 705
直线法 / 分批法, **279**
宽跨式, **194**, 201, 204, 262, 322
压力资本缓冲, **756**
压力测试, 135, **732**, 756, 775
压力期望损失, **748**
压力风险价值, **734**, 743
执行价, 160, 162, 165, 180, 314, 316, **324**, 325, 386, 390, 543, 637
序列, 40, **92**, 100, 102, 319, 385, 390, 396, 399, 555, 677, 679
结构模型 / 简约式模型, 424, 429, **432**, 444
含权贸易, 648, **691**
结构化票据, 553, **582**, 603, 605, 622
结构化票据 / 结构化产品, 187, 202, 205, 261, 470, 489, 553, 582, 603, 605, 622, **652**
次可加性, **716**
从属 / 超额抵押 / 超额利差, **478**, 485
替代法 / 综合法, **505**
适当性, 172, 417, **658**, 662, 665, 666
超优先档, **483**

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

电力供给曲线, **675**, 690
生存概率, **424**, 453, 460, 467
互换, 57, 92, 100, **106**, 108, 111, 116, 123, 543, 611, 615
互换执行设施, **122**
互换市场模型, **600**
互换利率, **112**, 121, 318, 390, 523, 528, 539, 540, 543, 557, 600, 614
互换利差, 86, **121**
互换期权, 528, 532, **539**, 541, 543, 565, 571, 576, 582, 600
摆动合同, 675, **677**, 680, 704
合成多头, **621**
合成空头, **167**, 621, 623
系统性风险, **84**

尾部相依性, **481**, 727
尾数调整, **41**
目标赎回票据, **603**
裂项恒等式, **113**, 114
期限, 50, 61, **115**, 274, 275, 287, 367, 404, 405, 408, 543, 727
期限利率, 60, **61**, 91, 106, 114, 613
条款书, **653**, 659, 664
期限 SOFR, 54, **61**, 114, 613
期限结构, 50, 66, 78, 87, 196, 321, 369, **370**, 392, 589, 674, 725
终端测度 / 远期测度 / 年金测度, 523, **551**, 557, 571, 593, 600, 613
终端相关性 / 瞬时相关性, **598**
theta, 201, **300**, 303, 384
Thomas 算法, **349**
起点金额, **126**, 150, 496
最小变动价位, **19**, 406
时间价值, **161**, 195, 278, 286, 406, 412
时间齐次, **595**
所有权转移 / 担保权益, **127**, 132
TONA, **51**, 57, 62
总收益互换, 11, **123**, 461, 507, 620, 768
股东总回报, **282**, 343
交易账簿 / 银行账簿, 439, 504, **742**, 743, 752, 753, 756, 773
交易台, 720, 744, 748, **751**, 752, 753, 756, 758, 770
训练盒 / 外推, **772**
分层, 434, 438, **459**, 460, 470, 476, 480, 482, 484, 488, 506
分层起始点 / 结束点, **457**
转移矩阵, **435**, 444
美国国债集中清算, **30**
库存股法, **278**
三叉树, **336**, 634
国债期货, 13, 38, 90, **90**, 93, 101, 103, 540, 606

非集中清算保证金规则, **12**, 29, 122, 126, 128, 129, 131, 133, 137, 149, 150
可转让证券集合投资计划, **736**
非预期损失, **439**

普通期权, 360, 371, **373**, 376, 380, 628, 629, 631, 635–637, 641
vanna、volga, **303**, 308, 378, 628, 637
风险价值, **439**, 443, 714
变额年金, **605**
方差互换, 123, 318, 384, **385**, 388, 395, 396, 398, 399
变动保证金, **22**, 29, 127, 129, 131–133, 136, 138, 200, 508, 511
变动保证金收益削减, **29**
Vasicek 模型, 519, 565, **566**, 567, 570, 585, 591
vega, **301**, 302, 303, 306, 320, 325, 375, 385, 389, 546, 615, 744
vega 名义本金, **385**, 389
垂直价差, **201**
归属 / 悬崖期, **274**, 275, 276, 278, 279, 281, 282, 285, 286
VIX, 8, 309, 318, 371, 384, **391**, 392, 393, 395, 398, 399
波动率立方, **543**
波动率拖累, **234**
波动率风险溢价, **249**, 323, 399
波动率微笑 / 波动率偏斜, 314, **315**
波动率曲面, 15, **314**, 325, 327, 543, 636
波动率互换, 388, **388**

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

波动率缩放历史模拟法, **726**
自愿减排信用, **685**

仓储额度, **485**
仓单 / 出库队列, **26**, 683, 690
认股权证, 170, 274, **283**, 289
瀑布, **27**, 29, 475, 707, 769
天气衍生品, **687**
天气指数保险, **692**
维纳过程, 226, 227, **227**, 235, 237, 518, 524, 593
最坏情况违约率, **439**
最差价票据, **644**
最差价期权, **644**
卖出（期权）/ 期权卖方, **169**
错向风险, 133, **153**, 494, 502
WTI 原油, 14, 255, **777**

XVA, 142, 152, **154**, 155, 156, 469

收益率曲线, **557**, 727

Z 利差, **441**, 578
零息利率, **63**, 64, 78, 565, 566, 568
当日到期期权, **172**

交易商分层, **649**

认购期权 / 认沽期权；行权价, **164**

适当性管理, **172**

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！